UNIVERSITE DE FIANARANTSOA

ECOLE NATIONALE D'INFORMATIQUE

MEMOIRE DE FIN D'ETUDE POUR L'OBTENTION DU DIPLOME

DE MASTER PROFESSIONNEL

Mention : Informatique

Parcours : Ingénierie Logicielle et Système d'Information

Intitulé :

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE APPLICATION WEB DE CONTROLE INTERNE ET SUIVI DES OPERATIONS FINANCIERES AU SEIN DE LA GARE FCE

Présenté le : 2026

Par Mademoiselle RASAVOLATAHINA Sarobidy Emérentienne Nardine

Membres du Jury :

Président : Monsieur

Examinateur : Monsieur

Rapporteurs : -Monsieur RATIARSON Venot, Maître de Conférences

-Monsieur RAZAFIARISON Heriniaina Olivier, Ingénieur en Informatique

Année Universitaire : 2025-2026

CURRICULUM VITAE

Etat civil



Nom : RASAVOLATAHINA

Prénom : Sarobidy Emérentienne Nardine

Date et Lieu de naissance : 09 mai 2002 à Antananarivo

Adresse Postale: Lot 31TA/FR 3609 Talatamaty

Adresse Mail : nardinerasa@gmail.com

Adresse Téléphonique : 0342712966

Parcours éducatifs et diplômes

2025-2026:	Deuxieme année en Master Professionnel à l'ENI Fianarantsoa
2024-2025:	Première année en Master Professionnelle à l'ENI Fianarantsoa
2023-2024:	Obtention du diplôme Licence Professionnelle à l'ENI Fianarantsoa
2022-2023:	Deuxième année en Licence Professionnelle à l'ENI Fianarantsoa
2021-2022:	Première année en Licence Professionnelle à l'ENI Fianarantsoa
2019-2020:	Obtention du diplôme de baccalauréat série D Venant du Lycée Privée Saint Louis de Gonzague Mahasoabe

Expériences professionnelles et formations

2024-2025: Réalisaion d'une application de la gestion d'application universitaire au sein d'un établissement:

- Durée: un (1) mois

Outils: Reactjs, Tailwind

2024-2025: réalisation d'une application Recherche Opérationnel de flot maximal au sein d'un établissement:

- Durée: un (1) mois
- Outils: Reactjs, Tailwind

2024-2025: réalisation d'une application de la gestion des matériels au sein d'un établissement:

- Durée: un (1) mois
- Outils: JavaSwing, Express.js, MySQL

2024-2025: réalisation d'une application mobile de la gestion des magasins au sein d'un établissement:

- Durée: un (1) mois
- Outils: PHP, Java, MySQL

2024-2025: réalisation d'une application de la gestion de la salle de classe au sein d'un établissement:

- Durée: un (1) mois
- Outils: JSP, HIBERNATE, MySQL

2023-2024: stage au sein de la Commune Urbaine de Fianarantsoa intitulé conception et réalisation d'une application de la gestion des archives auprès de la Commune Urbaine de Fianarantsoa:

- Durée: trois (3) mois
- Outils: REACT-NATIVE expo, EXPRESS JS, MySQL

2023-2024: Réalisation d'une application de la gestion des inscriptions au sein d'une université : Durée: un (1) mois

- Outils: REACT JS, CSS, BOOTSTRAP, EXPRESS JS

2023-2024: Réalisation d'une application de gestion des matériels au sein d'un établissement :

- Durée: un (1) mois
- Outils: REACT JS, CSS, BOOTSTRAP, EXPRESS JS

2022-2023: stage au sein de la commune urbaine de Fianarantsoa intitulé conception et réalisation d'une application d'évaluation des quittances :

- Durée: trois (3) mois
- Outils: HTML, CSS, BOOTSTRAP, PHP, MERISE

2022-2023: Réalisation d'une application qui gère les soutenances:

- Durée: un (1) mois
- Outils: HTML, CSS, BOOTSTRAP, PHP

2022-2023: Application qui délivre les résultats du CEPE:

- Durée: un (1) mois
- Outils: NetBeans, JAVA

2021-2022: Application de la gestion des bibliothèques:

- Durée: un (1) mois
- Outils: Qt Creator, C++

Connaissances en informatique

Langage de programmation :	C, C++, C#, Python, JAVA, Prolog
Technologie web :	HTML, JavaScript, PHP, CSS, jQuery
Système de gestion de base de données :	MySQL, ORACLE
Système d'exploitation:	Windows, Linux, Mobile (Android)
Outils bureautiques:	Word, Excel, PowerPoint
Outils de design:	Figma
IDE:	Vscode,netbeans,eclipse
Méthode de conception et notation concepteur:	Merise,uml,visual paradigm, power AMC, WIN Design

Connaissances linguistiques

TB = Très bien B = Bien AB = Assez Bien

LANGUE	Compréhension	Lire	Ecrire	Parler
FRANCAIS	B	B	TB	AB
ANGLAIS	B	AB	B	AB

Vie associative

- Scoutisme
- Chorale e-kanto

Divers

- Capable de Travailler en équipe et sous pression
- Ayant une responsabilité et de challenge
- Disponible à tout moment de se déplacer
- Sociable et Dynamique

Centre D'Intérêt

- Sports : Football

- Loisir: Passionné par la musique et le films, Univers Informatique et le
- divertissement : monde du gaming.

SOMMAIRE

CURRICULUM VITAE I
SOMMAIRE V
REMERCIEMENTS VII
LISTE DES FIGURES VIII
LISTES DES TABLEAUX X
LISTES DES ABREVIATIONS XI
INTRODUCTION 1
PARTIE I: PRESENTATIONS 2
Chapitre 1. Présentation de l'Ecole Nationale d'Informatique 3
1.1. Information d'ordre générale 3
1.2. Missions et historiques 3
1.3. Organigramme institutionnel 5
1.4. Domaine de spécialisation 6
1.5. Architecture des formations pédagogiques 7
1.6. Relation de l'ENI avec les organismes externes 8
1.7. Débouchés professionnels et diplômés 9
1.8. Ressources humaines 11
Chapitre 2. Présentation de la gare FCE 12
2.1. Historique 13
2.2. Statut 13
2.3. Etat des lieux 13
2.4. Gare et batiments 16
2.5. Présentation de la DTR 16
2.6. Organigramme 17
2.7. Organisation du voyage 19
Chapitre 3. Description du projet 20
3.1. Formulation 20
3.2. Objectif et besoin d'utilisateur 20
3.3. Moyens nécessaires à la réalisation du projet 21
3.4. Résultats attendus 23
3.5. Chronogramme des travaux 24
PARTIE II: ANALYSE ET CONCEPTION 25

Chapitre 4. Analyse et conception....26
4.1. Analyse de l'existant....26
4.2. Critique de l'existant....27
4.3. Conception avant-projet....28
Chapitre 5. Analyse Conceptuelle....46
5.1. Désignation des rôles de l'équipe Scrum....46
5.2. Etapes de l'élaboration du product backlog....47
5.3. Product backlog....55
5.4. Sprint backlog....57
5.5. Dictionnaire des données....59
5.6. Règles de gestion....66
5.7. Modèle du domaine....67
5.8. Diagramme de classe de conception pour chaque sprint....67
5.9. Diagramme de classe de conception globale....70
5.10. Diagramme de paquetage....71
5.11. Diagramme de déploiement....71
PARTIE III: REALISATION....74
Chapitre 6. Mise en place de l'environnement et de développement....75
6.1. Installation et configuration des outils....75
6.2. Architecture de l'application....78
Chapitre 7. Développement de l'application....80
7.1. Création de la base de données....80
7.2. Codage de l'application....80
7.3. Présentation de l'application....85
CONCLUSION....89
BIBLIOGRAPHIE....XIII
WEBOGRAPHIE....XIV
GLOSSAIRE....XV
ANNEXE....XVI
TABLE DES MATIERES....XVII
RESUME....XX
ABSTRACT....XX

REMERCIEMENTS

Tout d'abord, je tiens à remercier Dieu pour sa bénédiction et pour sa grande protection pendant la réalisation de ce mémoire.

Ensuite, je remercie chaleureusement :

- Monsieur HAJALALAINA Aimé Richard, Docteur HDR, Président de l'Université de Fianarantsoa, d'avoir assuré le bon fonctionnement de nos études à l'Université ;

- Monsieur MAHATODY Thomas, Docteur HDR, Directeur de l'Ecole Nationale d'Informatique de Fianarantsoa qui m'a donné l'opportunité de réaliser ce stage ;

- Monsieur, Directeur de la gare FCE pour m'avoir accueilli au sein de son entreprise pour que je puisse effectuer mon stage ;

-Monsieur RALAIVAO Jean Christian, Maître de Conférences, Responsable de parcours Informatique,

- Monsieur RATIANANTITRA Volatiana Marielle,Maître de Conférences, Responsable du parcours ILSI à l'ENI;

- Monsieur RATIARSON Venot, Maître de Conférences, mon encadreur pédagogique, pour sa constante disponibilité et son aide inconditionnelle dans la rédaction de ce mémoire ;

- Monsieur RAZAFIARISON Heriniaina Olivier, Ingénieur en Informatique, mon encadreur professionnel, pour son étroite collaboration dans l'accomplissement de ce travail ;

- Tous les membres du jury pour l'attention qu'ils m'accordent durant cette présentation de ce mémoire ;

- Tout le corps professoral et administratif de l'ENI, de nous avoir fourni les formations pédagogiques appropriées ;

- Tout le personnel de la gare FCE pour ses remarques et suggestions pertinentes durant notre stage.

- A ma famille qui m'a soutenu moralement et financièrement durant la réalisation de ce mémoire. A tous ceux, de près ou de loin, qui ont contribué à la réalisation de ce travail.

LISTE DES FIGURES

Figure 1. Organigramme de l'Ecole Nationale d'Informatique 6
Figure 2. Architecture des études correspondant au système LMD 7
Figure 3. Les zone hydrographique traversées par la FCE 15
Figure 4. Organigramme de la FCE 19
Figure 5. Chronogramme des travaux 25
Figure 6. Processus SCRUM 36
Figure 7. Modèle du domaine 68
Figure 8. Diagramme de classe pour le sprint «Authentification et gestion des utlisateurs» 68
Figure 9. Diagramme de classe pour le sprint « Gestions de la recette et de la caisse » 69
Figure 10. Diagramme de classe pour le sprint « Gestions des dépenses » 69
Figure 11. Diagramme de classe pour le sprint « Contrôle et audit » 70
Figure 12. Diagramme de classe pour le sprint « Reporting et statistiques » 70
Figure 13. Diagramme de classe de conception globale 71
Figure 14. Diagramme de paquetage 72
Figure 15. Diagramme de déploiement 73
Figure 16. Installation de Visual Paradigm. 75
Figure 17. Installation du xampp 76
Figure 18. installation du VS Code 77
Figure 19. Installation du Node.js 77
Figure 20. Installation d'expressJS 78
Figure 21. Installation de React 78
Figure 22. Architecture de l'application 79
Figure 23. La création de schéma de la base de données 80
Figure 24. configurations, notamment les paramètres de connexion à la base de données MySQL 81
Figure 25. La connexion de la base de donnée 82
Figure 26. Extrait de code de controller 83
Figure 27. Extrait de code des routes 83
Figure 28. Client API 84
Figure 29. Import ce fichier dans le composant de base 84
Figure 30. login 85
Figure 31. tableau de bord 86
Figure 32. Page de la recette 86

Figure 33. dépenses 87
Figure 34. caisses 87
Figure 35. budget 88
Figure 36. rapports financier 88

LISTES DES TABLEAUX

Tableau 1. Organisation du système de formation pédagogique de l'Ecole....6
Tableau 2. Mention et parcours au sein de l'ENI....7
Tableau 3. Liste des formations existantes à l'ENI....8
Tableau 4. Débouchés éventuels des jeunes diplômés....9
Tableau 5. les seize gares ainsi leurs points kilométriques PK....17
Tableau 6. Moyens matériels utilisés....23
Tableau 7. Moyens logiciels utilisés....23
Tableau 8. Moyens matériels existants....27
Tableau 9. Moyens logiciels utilisés par la gare FCE....28
Tableau 10. Comparaison des deux solutions....29
Tableau 11. Comparaison de l'approche classique et l'approche agile....31
Tableau 12. Comparaison des méthodes agiles....32
Tableau 13. Comparaison des outils de conception....37
Tableau 14. Avantages et inconvénients du langage de modélisation 2TUP et Merise....39
Tableau 15. Comparaison de 3 SGBD....42
Tableau 16. Comparaison entre SOAP et REST....43
Tableau 17. Comparaison de trois frameworks pour le développement du backend....43
Tableau 18. Différence entre React et Angular....44
Tableau 19. Environnement de développement....44
Tableau 20. Comparaison de 2 architectures....45
Tableau 21. La description de l'équipe SCRUM....47
Tableau 22. Détails sur les acteurs....48
Tableau 23. Détails sur les thèmes....51
Tableau 24. User Story....54
Tableau 25. Product Backlog....56
Tableau 26. Présentation du travail à faire....58
Tableau 27. Planification du sprint....58
Tableau 28. Dictionnaire des données....60

LISTES DES ABREVIATIONS

API: Application Programming Interface

ISRI: Ingénierie des Sytèmes et Réseaux Informatiques

CNH: Commission Nationale d'Habilitation

CSS: Cascading Style Sheets

CSV: Comma Separated Values

CUR: Centre Universitaire Régionale

DEA: Diplôme d'Etude Approfondie

DOM: Document Object Model

ENI: Ecole Nationale d'Informatique

FCE: Fianarantsoa côte-Est

HDD: Hard Disk Drive

HDR: Habilitation à Diriger des Recherches

HTML: HyperText Markup Language

IDE: Integrated Development Environment

ILSI: Ingénierie Logicielle et Système d' Information

ISII: Ingénierie des Systèmes d'Information Intégrés

JSON: JavaScript Object Notation

JWT: JSON Web Token

LMD: Licence Master Doctorat

MVC: Modèle Vue Contrôleur

NoSQL: Not only Structured Language

NPM: Node Package Manager

OOP: Object Oriented Programming

OOPSLA: Object Oriented Programming Systems Languages

ORM: Object–Relational Mapping

PDF : Portable Document Format

PK : Point Kilométrique

RAM: Random Access Memory

RBAC:Role Based-Acces Control

REST : Representational State Transfer

RG: Règle de Gestion

SGBD: Système de Gestion de Base de Données

SOAP : Simple O bject Access Protocol

SQL: Structured Query Language

TIC: Technologies de l'Information et de la Communication

TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée

UML: Unified Modelling Language

UPST: Université Paul Sabatier de Toulouse

XML: Extensible Markup Language

INTRODUCTION

L'évolution rapide des technologies numériques a profondément transformé notre manière de travailler et de collaborer. Les outils de gestion de tâches et de projets jouent aujourd'hui un rôle essentiel dans la planification, le suivi et la coordination des activités, aussi bien dans les entreprises que dans les établissements d'enseignement. Face à ces besoins croissants d'efficacité et d'organisation, la conception d'outils numériques performants et adaptés s'impose comme une nécessité.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent mémoire, qui a pour thème Conception et Réalisation d'une Application Web de Contrôle Interne et de Suivi des Opérations Financières. L'objectif principal de ce projet est de centraliser et digitaliser l'ensemble des opérations financières de la Gare FCE en Mettre en place un système de contrôle interne robuste avec séparation des tâches, en assurant la traçabilité complète de chaque transaction financière et la productivité automatique les rapports financiers réglementaires et réduire les risques de fraude, d'erreur et de perte de données. La question se pose comment améliorer le processus de contrôle interne et le suivi des operations financieres(recettes et dépenses) afin de garantir la fiabilité, la rapidité de la validation et la traçabilitédes informations au sein de la gare FCE?

Ce mémoire présente de manière détaillée le processus de conception et de développement de ces modules, en mettant en avant les choix technologiques, les méthodes de conception utilisées, ainsi que les défis rencontrés tout au long du développement. Il s'intéresse également aux aspects liés à la convivialité de l'interface et à la sécurité des données, deux éléments essentiels pour garantir une expérience utilisateur optimale.

Enfin, ce mémoire est structuré en trois grandes parties. La première partie est consacrée à la présentation générale, comprenant la présentation de l'ENI Fianarantsoa et la gare FCE ainsi que la description du projet. La deuxième partie traite de l'analyse et de la conception, incluant l'analyse préalable, la modélisation conceptuelle et la conception détaillée. La troisième partie, quant à elle, est dédiée à la réalisation du projet, abordant la mise en place de l'environnement de développement, le développement de l'application, ainsi que les tests effectués pour valider leur bon fonctionnement.

PARTIE I:
PRESENTATIONS

Chapitre 1. Présentation de l'Ecole Nationale d'Informatique

L'École Nationale d'Informatique (ENI) est reconnue comme un établissement de référence à Madagascar dans le domaine de la formation en informatique.

1.1. Information d'ordre générale

L'Ecole Nationale d'Informatique, en abrégé ENI, est un établissement d'enseignement supérieur rattaché académiquement et administrativement à l'Université de Fianarantsoa. Le siège de l'Ecole se trouve à Tanambao-Antaninarenina à Fianarantsoa. L'adresse pour la prise de contact avec l'Ecole est la suivante : Ecole Nationale d'Informatique (ENI) Tanambao, Fianarantsoa. Le numéro de sa boîte postale est 1487 avec le code postal 301. Téléphone : 038 96 566 96 ou 034 76 591 95. Son adresse électronique est la suivante : **eni@eni.mg**. Il dispose également d'un site web : **www.eni.mg**

1.2. Missions et historiques

L'ENI se positionne sur l'échiquier socio-éducatif malgache comme étant le plus puissant secteur de diffusion et de vulgarisation des connaissances et des technologies informatiques.

Cette Ecole Supérieure peut être considérée aujourd'hui comme la vitrine et la pépinière des élites informaticiennes du pays.

De façon formelle, l'ENI était créée par le décret N° 83- 185 du 24 Mai 1983, comme étant le seul établissement Universitaire Professionnalisé au niveau national, destiné à former des techniciens et des Ingénieurs de haut niveau, aptes à répondre aux besoins et exigences d'Informatisation des entreprises, des sociétés et des organes implantés à Madagascar.

L'ENI a pour conséquent pour mission de former des spécialistes informaticiens compétents et opérationnels de différents niveaux notamment :

- En fournissant à des étudiants des connaissances de base en informatique ;
- En leur transmettant le savoir-faire requis, à travers la professionnalisation des formations dispensées et en essayant une meilleure adéquation des formations par rapport aux besoins évolutifs des sociétés et des entreprises ;
- En initiant les étudiants aux activités de recherche dans les différents domaines des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) ;

La filière de formation d'Analystes Programmeurs a été mise en place à l'Ecole en 1983, et a été gelée par la suite en 1996, tandis que la filière de formation d'ingénieurs a été ouverte à l'Ecole en 1986.

Une formation de troisième cycle a été ouverte à l'Ecole a été ouverte à l'Ecole depuis l'année 2003 – 2004 grâce à la coopération académique et scientifique entre l'Université de Fianarantsoa pour le compte de l'ENI et l'Université Paul Sabatier de Toulouse (UPST).

Cette filière avait pour objectif de former certains étudiants à la recherche dans les différents domaines de l'Informatique, et notamment pour préparer la relève des Enseignants-Chercheurs qui étaient en poste.

Pendant l'année 2007-2008, la formation en vue de l'obtention du diplôme de Licence Professionnelle en Informatique a été mise en place à l'ENI avec les deux parcours de formation:

- Génie Logiciel et base de Données.
- Administration des Système et réseaux.

La mise en place à l'Ecole de ces deux options de formation devait répondre au besoin de basculement vers le système Licence – Master – Doctorat (LMD).

En vue de surmonter les difficultés de limitation de l'effectif des étudiants accueillis à l'Ecole, notamment à cause du manque d'infrastructures, un système de « Formation Hybride » a été mise en place à partir de l'année 2010. Il s'agit en effet d'un système de formation semi présentielle et à distance avec l'utilisation de la visioconférence pour la formation à distance. Le système de formation hybride a été ainsi créé à Fianarantsoa ainsi qu'Université de Toliara. Cette formation est à l'origine du parcours Informatique Générale.

En 2023, la mention Intelligence Artificielle (IA) a été ouvert au sein de l'Ecole pour répondre les besoins des entreprises. La formation est destinée aux étudiants titulaires du diplôme de licence (Bac +3) en Mathématiques ou en Statistiques ou en Informatique, etc.

La mention IA comporte deux parcours :

- Gouvernance et Ingénierie de Données (GID),
- Objets connectés et Cybersécurité (OCC).

Le principe de l'enseignement pour le parcours GID offre aux l'étudiants des compétences scientifiques et techniques spécialisées en Science de données. Pour le parcours OCC, les étudiants octroient la double spécialité premièrement en internet des objets et deuxièmement en cybersécurité. La formation de master est axée sur l'ensemble d'applications de l'Intelligence Artificielle.

Depuis l'année universitaire 2024-2025, la mention Expertise Digitale est officiellement ouverte au grand public. Cette mention propose deux (2) parcours distincts :

- Métiers du Digital (MDi) – disponible aux niveaux Licence et Master. Ce parcours est destiné aux étudiants titulaires du diplôme de Baccalauréat, toutes séries confondues. Il est élaboré pour équiper les étudiants des compétences essentielles dans les domaines du marketing digital, de la communication digitale, et de la gestion de projets digitaux.
- Audit des Systèmes d'Information (ASI) – proposé au niveau Master uniquement. Ce parcours s'adresse aux étudiants titulaires d'une licence (Bac +3) en Mathématiques, en

Statistiques ou en Informatique. Il est structuré pour approfondir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'audit efficace des systèmes d'information.

Le système d'enseignement adopté pour cette mention est un système en ligne. Ainsi, les cours et ressources pédagogiques sont accessibles en permanence via la plateforme numérique Moodle. Par ailleurs, des regroupements en présentiel ou en ligne seront organisés périodiquement, conformément au planning défini par les responsables pédagogiques.

À partir de l'année universitaire 2026, dans le cadre de la réorganisation de l'offre de formtion, les anciens parcours de la Mention Informatique ont été restructurés et renommés afin de mieux refléter l'évolution des domaines et des compétences visés. Ainsi, l'ancien parcours Génie Logiciel et Base de Données (GB) devient le parcours Ingénierie Logicielle et Systèmes d' Information (ILSI), le parcours Administration des Systèmes et Réseaux (ASR) devient Ingénierie des Systèmes et Réseaux Informatiques (ISRI), tandis que le parcours Informatique Générale (IG) devient Ingénierie des Systèmes d'Information Intégrés (ISII). Cette évolution vise notamment à actualiser les intitulés et à renforcer la cohérence entre les formations proposées et les besoins actuels du secteur numérique.

1.3. Organigramme institutionnel

L'organigramme de l'Ecole est inspiré des dispositions du décret N° 83-185 du 24 Mai 1983. L'ENI est administrée par un Conseil d'Ecole, et dirigée par un directeur nommé par un décret adopté en Conseil des Ministres. Le Collège des enseignants regroupant tous les enseignants-chercheurs permanents de l'Ecole est chargé de résoudre les problèmes liés à l'organisation pédagogique des enseignements. Le Conseil Scientifique propose les orientations pédagogiques et scientifiques de l'établissement, en tenant compte notamment de l'évolution du marché de travail et de l'adéquation des formations dispensées par rapport aux besoins des entreprises.

La figure 1 représente l'organigramme actuel de l'Ecole Nationale d'Informatique.

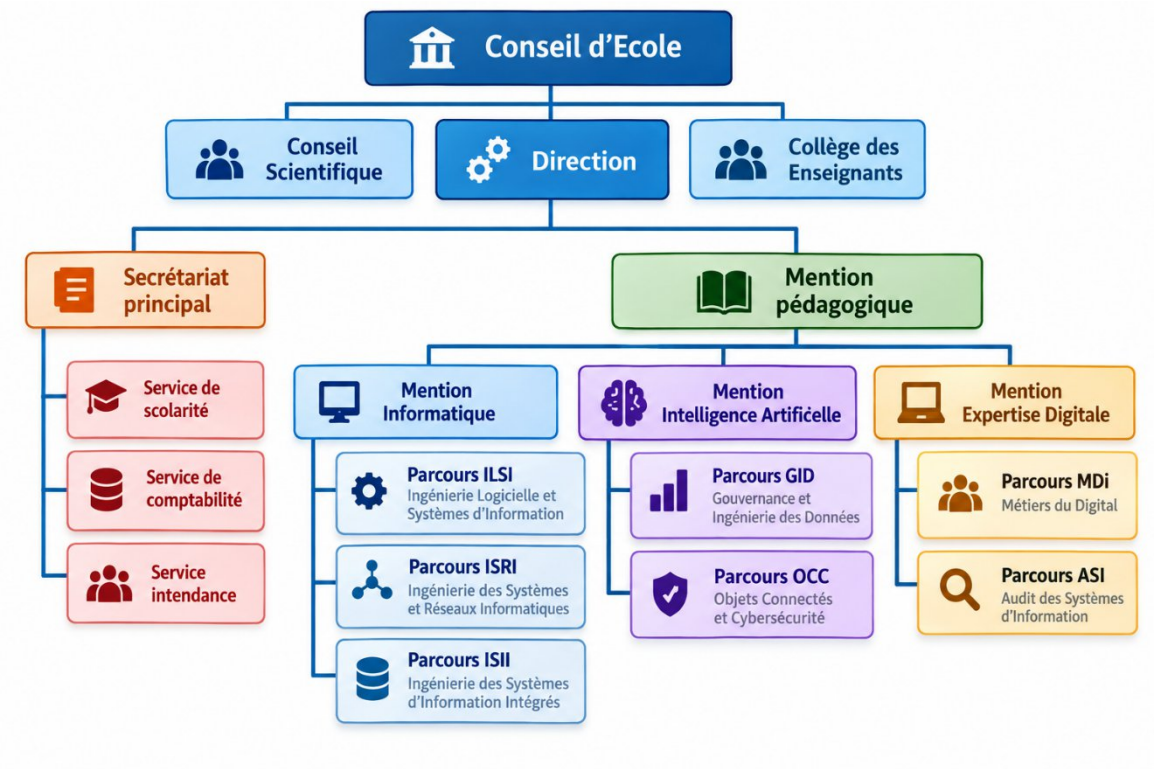


Figure 1. Organigramme de l'Ecole Nationale d'Informatique

1.4. Domaine de spécialisation

Les activités de formation et de recherche organisées à l'ENI portent sur les domaines suivants :

- Ingénierie logicielle et systèmes d'information
- Ingénierie des systèmes et réseaux informatiques
- Ingénierie des systèmes d'information intégrés
- Gouvernance et ingénierie des données
- Objets connectés et cybersécurité
- Métiers du digital et transformation numérique
- Audit des systèmes d'information
- Intelligence artificielle et ses applications.
- Modélisation informatique et mathématique des Systèmes complexes ;

Le tableau 1 décrit l'organisation du système de formation pédagogique de l'Ecole.

Tableau 1. Organisation du système de formation pédagogique de l'Ecole

Formation Théorique	Formation Pratique
• Enseignement théorique • Travaux dirigés	• Etude de cas • Travaux de réalisation

• Travaux pratiques • Conférences	• Projets/ Projets tutorés • Voyages d'Etudes • Stages en entreprise

1.5. Architecture des formations pédagogiques

Le recrutement des étudiants à l'ENI se fait uniquement par voie de concours d'envergure nationale en première année. Les offres de formation organisées à l'Ecole ont été validées par la Commission Nationale d'Habilitation (CNH). Au sein de l'ENI, il existe trois mentions et sept parcours. Le tableau 2 récapitule les mentions et les parcours au sein de l'Ecole :

Tableau 2. Mention et parcours au sein de l'ENI

Mention	Parcours
Informatique	Ingénierie logicielle et systèmes d'information (ILSI)
	Ingénierie des systèmes et réseaux informatiques (ISRI)
	Ingénierie des systèmes d'information intégrés (ISII)
Intelligence Artificielle	Gouvernance et Ingénierie de Données (GID)
	Objets Connectés et Cyber sécurités (OCC)
Expertise Digitale	Métiers du Digital (MDi)
	Audit des Systèmes d'Information (ASI)

La figure 2 représente l'architecture des études correspondant au système LMD.

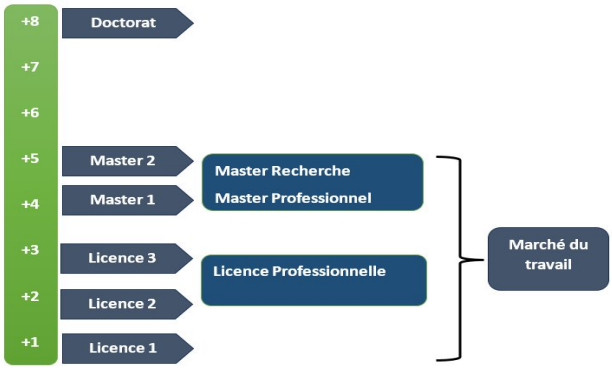


Figure 2. Architecture des études correspondant au système LMD

La licence peut avoir une vocation générale ou professionnelle. Le master peut avoir une vocation professionnelle ou de recherche. L'accès en première année de MASTER se fait automatiquement pour les étudiants de l'Ecole qui ont obtenu le diplôme de Licence Professionnelle.

Le tableau 3 illustre la liste des formations existantes à l'ENI.

Tableau 3. Liste des formations existantes à l'ENI

	FORMATION	
	LICENCE PROFESSION-NELLE	MASTER
Condition admis-sion	Par voie de concours	Par voie de concours pour la mention IA
Condition d'accès	Bac de série C, D ou Technique	Être titulaire de licenceprofession-nelle
Durée de Formation	3 ans	2 ans
Diplôme délivré	Diplôme de Licence Profes-sionnelle	Diplôme de Master Professionnel Diplôme de Master Recherche

Le Master Recherche permet à son titulaire de poursuivre directement des études en doctorat et de s'inscrire directement dans une Ecole Doctorale.

Les étudiants diplômés de l'Ecole sont plutôt bien accueillis dans les instituts universitaires étrangères (Canada, Suisse, France, …)

1.6. Relation de l'ENI avec les organismes externes

Les stages effectués chaque année par les étudiants mettent l'Ecole en rapport permanent avec plus de 400 entreprises et organismes publics, semi-publics et privés, nationaux et internationaux. L'Ecole dispose ainsi d'un réseau d'entreprises, de sociétés et d'organismes publics et privés qui sont des partenaires par l'accueil en stage de ses étudiants, et éventuellement pour le recrutement après l'obtention des diplômes par ces derniers. Les compétences que l'Ecole cherche à développer chez ses étudiants sont l'adaptabilité, le sens de la responsabilité, du travail en équipe, le goût de l' expérimentation et l'innovation.

En effet, la vocation de l'ENI est de former des licenciés et des ingénieurs de niveau MASTER avec des qualités scientifiques, techniques et humaines reconnues, capables d'évoluer professionnellement dans des secteurs d'activité variés intégrant l'informatique. Les stages en milieu professionnel permettent de favoriser une meilleure adéquation entre les formations à l'Ecole et les besoins évolutifs du marché de l'emploi.

Parmi les sociétés, les entreprises et les organismes partenaires de l'Ecole, on peut citer : ACCENTURE Mauritius, AKATA Goavana, Air Madagascar, Ambre Associates, Airtel, Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), AXIAN, B2B, Banque Centrale, , BIANCO, BlueLine, CNaPS, Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC), CEDII-Fianarantsoa, Data Consulting, Central Test, Centre National Antiacridien, CNRE, COLAS, Direction Générale

des Douanes, DLC, E-Tech Consulting, , FID, FIHARY Soft, FTM, GNOSYS, GENIUS AT WORK, Hello Tana, IBONIA, INGENOSIA, INSTAT, IOGA, JIRAMA, JOUVE, MADADEV, MAEP, MANAO, MEF, MEN, MESupRES, MFB, , MININTER, Min des Postes/Télécommunications et du Développement Numérique, NEOV MAD, Ny Havana, Madagascar National Parks, OMNITEC, ORANGE, OTME, PRACCESS, QMM Fort-Dauphin, SG Madagasikara SMMC, SMMEC, SNEDADRS Antsirabe, Sénat, Société d'Exploitation du Port de Toamasina (SEPT), SOFTWELL, Strategy Consulting, TELMA, VIVETEC, Société LAZAN'I BETSILEO, WWF, UGD, ARATO, MANAO, MNDPT, NG ACADEMY.NG, Relia, Spoon Consulting, FCE, …

1.7. Débouchés professionnels et diplômés

Les formations proposées par l'Ecole permettent aux diplômés d'être immédiatement opérationnels sur le marché du travail avec la connaissance d'un métier complet lié à l' informatique aux TIC.

L'Ecole apporte à ses étudiants un savoir-faire et un savoir-être qui les accompagnent tout au long de leur vie professionnelle. Elle a une vocation professionnalisante. Les diplômés en LICENCE et en MASTER issus de l'ENI peuvent faire carrière dans différents secteurs.

L'Ecole bénéficie aujourd'hui de 40 années d'expériences pédagogiques et de reconnaissance auprès des sociétés, des entreprises et des organismes. C'est une Ecole Supérieure de référence en matière informatique.

D'une manière générale, les diplômés de l'ENI n'éprouvent pas de difficultés particulières à être recrutés au terme de leurs études. Cependant, l'ENI recommande à ses diplômés de promouvoir l'entrepreneuriat en TIC et de créer des cybercafés, des SSII ou des bureaux d'études.

Le tableau 4 représente les débouchés éventuels selon la mention.

Tableau 4. Débouchés éventuels des jeunes diplômés

Mention	Débouchés professionnels
INFORMATIQUE	ILSI : Développeur logiciel / développeur full-stack, Ingénieur en développement d'applications (desktop, web, mobile), Architecte logiciel, Intégrateur d'applications, Développeur d'API, Administrateur de bases de données (DBA), Ingénieur en conception de bases de données, Développeur SQL / PL-SQL, Spécialiste en migration et optimisation de bases de données, Data engineer (ingénieur en traitement de données), Analyste programmeur, Analyste fonctionnel, Chef de projet informatique, Scrum master / Product owner (en méthodologie Agile), Ingénieur QA (Quality Assurance), Testeur logiciel / testeur automatisé, Spécialiste maintenance applicative, Expert en refactoring et optimisation de code,

	Analyste de données (Data analyst), Concepteur d'outils décisionnels (BI), Ingénieur en Big Data, Machine Learning Engineer, Consultant fonctionnel ou freelance ISRI : Administrateur systèmes et réseaux, Ingénieur systèmes et réseaux, Administrateur systèmes Linux / Windows, Administrateur cloud (AWS, Azure, Google Cloud), Ingénieur virtualisation (VMware, Hyper-V, Proxmox), Administrateur sécurité (Security Administrator), Ingénieur cybersécurité, Analyste SOC (Security Operations Center), Spécialiste firewall / VPN, Responsable sécurité informatique (RSSI – avec expérience), Technicien support informatique (N2/N3), Technicien réseaux et télécoms, Ingénieur exploitation, Administrateur messagerie (Exchange, Microsoft 365), Technicien datacenter, Architecte réseaux, Architecte systèmes, Consultant infrastructure, Chef de projet systèmes et réseaux, Ingénieur DevOps, Administrateur Kubernetes / Docker, Cloud engineer, Spécialiste automatisation (Ansible, Terraform) ISII : ILSI et ISRI en même temps
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE	GID : Développeur IA, Data Scientist, Entrepreneur IA, Consultant IA, Responsable marketing IA, Business Developer IA, Product Owner, Consultant en cybersécurité, Directeur de l'Innovation ; OCC : Analyste en cybersécurité, Ingénieur en cybersécurité, Spécialiste en réponse aux incidents, Architecte de sécurité, Consultant en cybersécurité, Auditeur en cybersécurité, Expert en sécurité des données, Responsable de la sécurité des informations, Chercheur en cybersécurité, Formateur en cybersécurité, Ingénieur IoT, Développeur IoT, Architecte IoT, Spécialiste en sécurité IoT, Analyste de données
EXPERTISE DIGITALE	MDi : Spécialiste en Marketing Digital, Gestionnaire de Contenu Web, Analyste UX/UI, Product Owner, Chef de Projet Digital, Stratège en Médias Sociaux, Analyste de Performance Digitale, Chef de Projet Digital, Stratège en Médias Sociaux, Concepteur-Rédacteur Web Analyste de Performance Digitale, Expert en Commerce Électronique, Expert en Commerce Électronique, Spécialiste SEO/SEM, Manager de Communauté (Community Manager), Conseiller en Stratégie Digitale, Responsable CRM (Customer Relationship Management), Spécialiste en Analytique et Intelligence d'Affaires (Business Intelligence), Consultant en Transformation Digitale, Responsable des Partenariats Digitaux, Spécialiste en Cy-

	bersécurité Marketing, Directeur de l'Innovation Digitale, Manager de l'E-réputation ASI : Auditeur des Systèmes d'Information, Consultant en Sécurité des Systèmes d'Information, Analyste de Risques IT, Chef de Projet SI, Responsable de la Conformité IT, Spécialiste en Cyber Forensics, Directeur de l'Audit et de la Sécurité des Systèmes d'Information, Expert en Gouvernance IT, Formateur ou Éducateur en Sécurité des Chercheur en Sécurité IT

1.8. Ressources humaines

Les ressources humaines sont citées ci-dessous selon leurs responsabilités :

- Directeur de l'Ecole : Monsieur MAHATODY Thomas, Professeur
- Responsable de la Mention « Informatique » : Monsieur RALAIVAO Jean Christian, Maître de Conférences
- Responsable de la Mention « Intelligence Artificielle » : Monsieur DIMBISOA William Germain, Maître de Conférences
- Responsable de parcours « ILSI » : Madame RATIANANTITRA Volatiana Marielle, Maître de Conférences
- Responsable de parcours « ISRI » : Monsieur RAZAFINDRAIBE Marolahy Alix, Assistant d'Enseignement Supérieur et de Recherche
- Responsable de parcours « ISII » : Monsieur RAZAFINDRAMONJA Clément Aubert, Assistant d'Enseignement Supérieur et de Recherche
- Responsable de parcours « GID » : Madame RAKOTOASIMBAHOAKA Antsa Cyprienna, Maître de Conférences
- Responsable de parcours « OCC » : Monsieur GILANTE Gesazafy, Assistant d'Enseignement Supérieur et de Recherche

L'ENI compte seize (16) enseignants permanents dont un (01) Professeur Titulaire, deux (02) Professeurs, Neuf (09) Maîtres de Conférences, Quatre (04) Assistants d'Enseignement Supérieur et de Recherche, plusieurs enseignants vacataires et personnel administratif.

Chapitre 2. Présentation de la gare FCE

Au sien de ce chapitre, nous entreprendrons une exploration approfondie de l'établissement d'accueil.

INTRODUCTION

Le chemin de fer FCE a été construit lors de la colonisation afin de répondre aux objectifs des colons dont le but est de satisfaire les besoins des colonisateurs de relier les grands Régions de la grande Ile pour mieux contrôler les conquis, et surtout pour faciliter l'évacuations des matières premières vers le port d'acheminements des produits finis sur les marchés locaux. La ligne Fianarantsoa côté-Est est une superbe infrastructure qui s'étend à des centaines de kilomètre et des dizaines des ponts et des tunnels. La ligne est inaugurée le 1er avril 1936 est toujours en service actuellement, sous la direction de l'Etat Malagasy tandis que l'autre ligne Tananarive côté- Est est privatisé par la société Madarails. La ligne Fianarantsoa a pour slogan « Efa ela nitanterana…ary mbola hianteherana », la ligne FCE mis sur son charme nostalgique et la beauté de la nature qui est au bord de ligne. Au départ des colons après la proclamation de l'indépendance de Madagascar, ils ont laissé la gestion de la gare FCE aux dirigeants Malagasy quasi-expérimenté à la gestion d'une telle infrastructure. On peut définir une gestion d'une infrastructure comme une planification des décisions opérationnels à prendre tout en optimisant l'utilisation des ressources et le développement de cette infrastructure1. La prise de décision est un élément important pour une bonne gestion autrement dit lorsqu'un problème surviennent dans une entreprise le dirigeant doit être à la hauteur de pesé les plusieurs option qui se présente et analyser les de ces décisions dans le cadre du problème survenu. La prise de décision s'effectue globalement en deux modalités soit en solo soit en groupe. Il aussi préciser que lors d'un prise décision le manager doivent être toujours transparent dans ces décisions et le respect de son entourage est aussi un point important. C'est pour cette raison que nous avons choisi le thème « la prise de décision de plus forte ampleur au sein de la gare FCE Fianarantsoa » a été choisi. L'analyse sur la prise de décision éthique était nécessaire pour combler les formations reçues et les enquête effectuer. La ligne FCE a connu beaucoup de difficultés ces dernières décennies, ce qui l'a mis dans une situation critique. Après quatre-vingt-cinq ans d'existence, les recettes obtenues ne sont pas toujours satisfaisantes tandis que les dépenses pour son exploitation sont énormes, son équilibre financier est devenu très fragile et ne lui permet point d'envisager un projet d'investissement et de réhabilitation d'infrastructures ni de renouvellement des matériels d'exploitation. Elle devient ainsi une charge financière pour l'Etat, d'où la négociation par les bailleurs de fonds de sa fermeture ou de sa privatisation. Face à cela des nombreuses décisions est prise au seins de la gare FCE dans le côté organisationnelle, administratif même dans leur

environnement social et on dit que décider n'est pas simple et c'est la raison pour laquelle nous posons la question suivante « comment s'effectue la prise de décision au seins de la gare FCE » pour pouvoir répondre à cette question nous allons identifier dans la première partie les faits qui incite une prise de décision et ensuite dans la seconde partie les décisions prises par eux pour résoudre ces problèmes.

2.1. Historique

Le chemin de fer reliant Fianarantsoa à Manakara a été construit de 1926 à 1936. L'objectif principal recherché par ses promoteurs fut permettre des produits de culture de rente et principalement le café. A l'origine, la construction de la ligne Fianarantsoa-Manakara faisait partie d'un projet vaste visant à relier Toamasina, Antananarivo, Fianarantsoa et Manakara. Cependant la ligne entre Antsirabe n'a jamais été construite. La construction a demandé le recrutement de 5000 hommes chaque année. Les travaux étaient difficiles et dangereux ; les accidents ont été nombreux et les pertes de vie humaine était très élevés. En plus de l'importance socio-économique de la ligne FCE, ces pertes très élevées expliquent l'attachement des populations au chemin de fer, pour que la fermeture de la ligne portait atteinte à la mémoire de ceux qui contribué à son ouverture. Il convient de souligner que l'intérêt des populations riveraines pour le chemin de fer est toujours très important comme en témoigne le rôle joué par les diverses associations qui ont collaboré et contribuent encore à la réhabilitation et la maintenance de la ligne. Les associations les plus importantes sont l' association des communes riveraines de la voie ferrée (OPCI) l'association des détenteurs d'intérêt de la ligne FCE (ADI/FCE). Ces deux associations ont signé un accord de collaboration avec la direction du réseau FCE (OPCI/ADI/FCE).

2.2. Statut

Depuis sa création, le réseau FCE fait partie du Réseau National des Chemins de Fer de Madagascar (RNCFM). Le Réseau National en lui-même constitué du réseau nord et de la ligne Fianarantsoa-Côte Est, également dénomme réseau du Sud. En mai 1982 le RNCFM est devenu une société d'Etat sous la tutelle du Ministère chargé des Transports et du Ministère chargé du Finances. En octobre 2002, le gouvernement a concédé l'exploitation du Réseau Nord du RNCFM à la société Madarail. La convention de concession est entrée vigueur en juin 2003. La FCE par contre reste une société d'états sous tutelle du ministère des transports. Des tentatives de mise en concession de la FCE ont été faites depuis 2004 mais cela n'a pas abouti jusqu'à ce jour. Actuellement, cette société d'Etat servit deux cent seize employés dont 96 tâcherons et 123 statuaires .

2.3. Etat des lieux

Suite à la mise en concession de l'exploitation de la partie nord des chemins de fer Malagasy en Octobre 2002, la partie Sud constituée exclusivement de la ligne FCE est restée sous tutelle de l'Etat Malagasy, mais dotée d'une autonomie de gestion. Cette ligne exploite un réseau ferré à voie unique, des trains de voyageurs et des trains de marchandises toute l'année. Voie et ouvrages d'art La construction de la ligne FCE a duré dix ans (1926-1936). L'armement de la voie a été entièrement effectué avec du rail de 31 Kg au mètre linéaire, récupéré an Allemagne au titre de réparation (dette de guerre de la France), après la première guerre mondiale4. Les ouvrages d'art et tunnels ont été bien construit : les matériaux résistants et les ouvrages souvent surdimensionnés, en particulier pour les ponts en béton armé et les viaducs. Tous ces ponts ont été dotés de cuvettes à ballast qui assure une meilleure répartition des charges sur les ouvrages. Sur toute la ligne un seul pont métallique a été construit (PK85 + 900). Les tunnels et les ouvrages d'art ont été bien construits en général, et ont encore fière allure puisqu'ils ont fait l'objet de réhabilitation générale en 2006 et 2007 grâce au financement de la BAD. Tracés et profils La ligne FCE de 163 km s'élève du niveau de la mer jusqu'à Fianarantsoa à 1.100 mètre d'altitude. Le profil de la ligne rampes avec une forte inclination allant jusqu'à une déclivité de 36 mille sur section de 23Km. La ligne est à voie unique et écartement métrique Les rayons des courbes sont généralement supérieur à 100m, mais peuvent descendre à 80m , ce qui nécessite l'utilisation de la locomotive à bougies et empattements court genre BB.

La figure 3 représente les zone hydrographique traversées par la FCE.
Source : archive FCE FTM

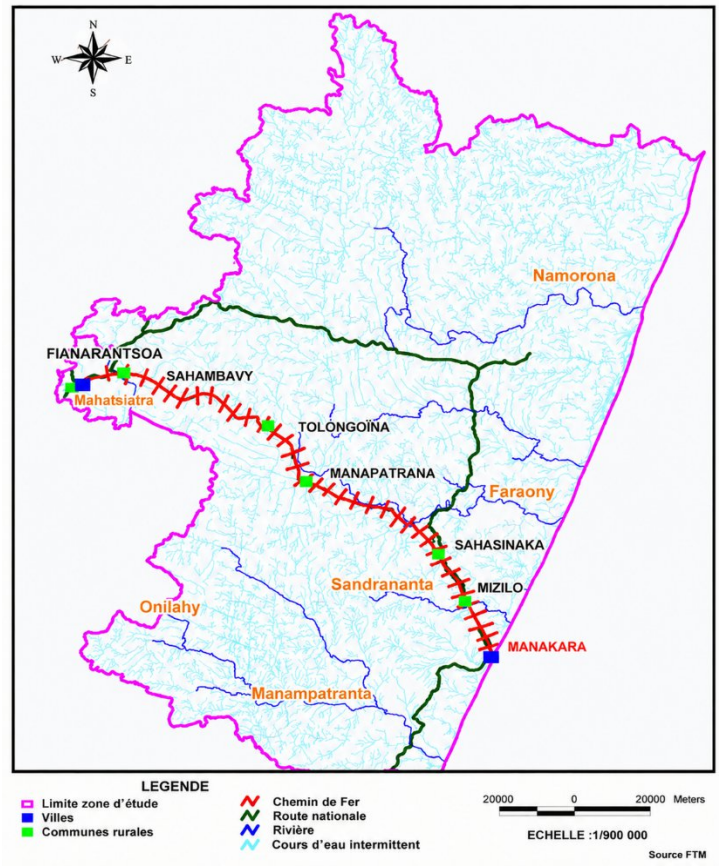


Figure 3. Les zone hydrographique traversées par la FCE

Armement de la voie :

La voie sur la ligne FCE est construite généralement à partir de rail de 31kg/m allemand et améliorée par des rails de 30kg/m français et suisse à partir de 1979 et même par endroit avec des 33kg Autrichien et des 36Kg/m français. Le travelage est en majorité (92%) réaliser avec des traverses métalliques, avec des densité moyennes de 1.250 unité/km. La voie est généralement raccordée par des éclisses, seulement 38km 660 est soudé jusqu'à ce jour.

Matériels roulants :

➢ Engins moteurs : on dénombre actuellement au parc d'engins moteurs citons un autorail Micheline, de19 places avec du moteur PANHARD de 90 Cv, une locomotive de ligne, type AD 12 BALSTHON de 1.200 Cv ; une draisine GEISMAR avec du moteurs OM 352.

➢ Wagons : le parc de wagons est constitué de six (06) voitures à voyageurs (dont une immobilisés), deux (02) fourgons-route pour colis express, de vingt-trois (23) wagons couverts de 20 à 30 tonnes (dont 02 immobilisées), de quatre (04) wagons plate-forme de

30tonnes, deux wagons tombereaux de 30 tonnes, sept wagons à ballast, de deux 02 wagons SP draisine, d'une wagons d'inspection de tunnels et d'un wagon de service SKL 10067.

➢ Signalisation – Télécommunication : pour sécurisation de la circulation des trains le réseau FCE utilise des matériels de communication et des signaux (panneaux, sémaphores, etc....) avec les mesures de sécurité règlementaires. Actuellement, presque toutes les gares sont pourvues de radio VHF et HUIT des 17 gares sur la lignes FCE, sont dotées de radio BLU à la longue portée.

➢ Utilisation des matériels : en moyenne, le parcours annuel de chaque locomotive s'élève à 48.000 km.

Ateliers et dépôts :

Les ateliers et dépôts de la ligne FCE sont localisées principalement à Fianarantsoa. Certes, il y a un atelier a Manakara mais les opérations des entreprise ou les opérateurs économiques sont limitées par faute d'équipement, mais on peut améliorer suivant le nombre de matériel exploité. Ainsi Fianarantsoa, pour une superficie totale de 300m2, on dénombre de dépôt d'entretien équipé de fausse, un palan électrique de 20 tonnes ,04 vérins de levage (04*10t) pour locomotive, des postes soudures électriques et oxyacéthyléniques, presse vis ; un atelier de menuiserie doté de : scie circulaire, scie à ruban, scie raboteuse, dégauchisseuse, toupie, mortaise et un atelier de mécanique générale équipé de divers machines-outils (tour, perceuse, scie mécanique). Toutes les opérations d'entretien et de réparation peuvent se faire sur place outre en cas de nécessité il y a une certaine opération comme le rembobinage du moteur de traction (MT) et l'étuvages sont commandées chez Madarail.

2.4. Gare et batiments

Il y a 16 gares sur la ligne FCE, dont deux grandes gares se sont Fianarantsoa et Manakara et trois importants gares moyenne (Tolongoina, Manapatrana et Sahasinaka). On dénomme aussi des bâtiments servant de magasin d'entreposage d'une superficie totale de 1575 m2. Ces bâtiments sont localisés dans 13 gares. Certains d'entre eux nécessite un sérieux lifting pour être opérationnel.

2.5. Présentation de la DTR

La DTR ou Division Transport est l'une de branche de l'organigramme de la FCE, jusqu' au janvier 2017, elle est liée directement à la Direction ; avant la DTR a été branchée au DTF.

Cette division a pour mission de commission spécial.

Bureau de la CEX est composé des seize gares. Toutes les actions des chefs de gares son

Lui Commandement du chef de Division Transport c'est-à-dire toutes les gares lui rattachées

directement.

Les rôles de la chef de gare sont donc assuer la pertinence des opérations en gares du point de vue sécurité gare et train ainsi d'assurer l'inspection comptable des gares. Le tableau 5 montre les seize gares et ses PK

Tableau 5. les seize gares ainsi leurs points kilométriques PK

GARE	PK
Fianarantsoa	0
Vohimasina	9
Sahambavy	21
Ampitambe	28
Ranomena	38
Andrambovato	45
Madiorano	54
Tolongoina	62
Amboanjobe	72
Manapatrana	79
Ionilahy	88
Mahakobo	99
Fenomby	107
Sahasinaka	116
Mizilo	137
Manakara	163

Bureau de la commande personnel du train:

Le bureau CPT est composé du chef du personnel train, le premier responsable sur le train ; le contrôleur de route ; agent du transport ou chef du train ; le bagagiste.

Le contrôleur de route les billets. L'agent de transport ou chef de train est le responsable sur la sécurité des voyageurs du train en marche, il assure également la livraison et l'expédition dans les gares intermédiaires. Le bagagiste charge la réception et classement géographie dans le wagon ou les expéditions port payé en détails ou en gros. Il peut amener la livraison.

Bureau du poste commandement:

Le poste de commandement est le centre d'information et de liaison de toutes les gares. Il harmonise le mouvement du train et donne des directives appropriées. On peut dire que c'est comme un cerveau du train car il dirige tous les moindres gestes du train durant son sujet.

Ce poste est composé de son chef bien sûr et régulateur ainsi qu'aiguilleur.

2.6. Organigramme

Légende : DTR : Département de Transport

FIA : Fianarantsoa

MNK : Manakara

La figure 4 représente l'organigramme de la FCE.

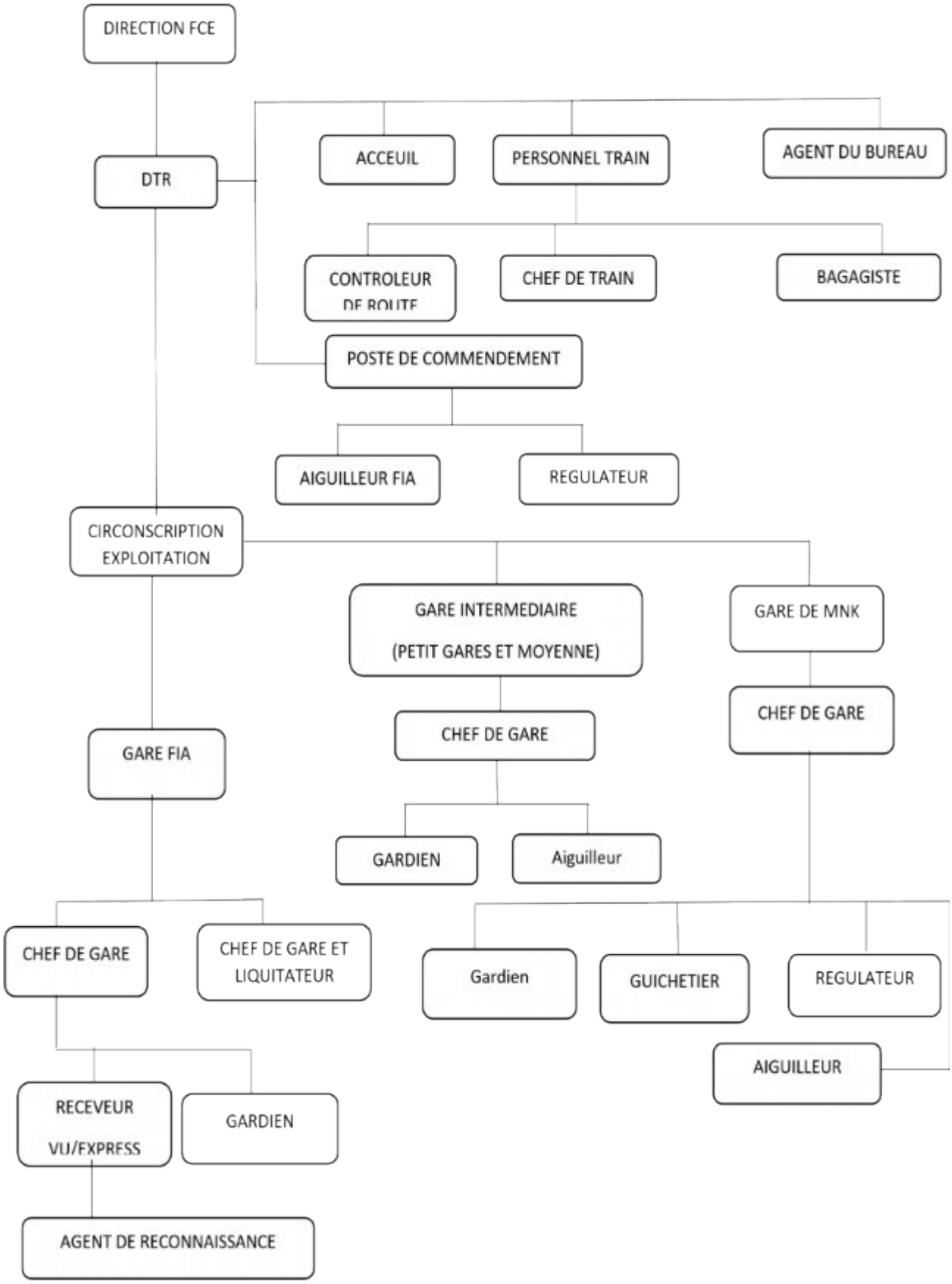


Figure 4. Organigramme de la FCE

Actuellement, l'effectif du personnel dans le département de transport est un peu près de soixante personnels. Ces soixante personnels rentabilisent tous les opérations commerciales, se collabore pour qu'y est des bons résultats, garder et garantir l'image fidèle de la FCE et accroître leurs capacités pour améliorer leurs compétences surtout sur le train et ses alentours.

2.7. Organisation du voyage

AVANT LE VOYAGE

Avant le voyage, les guichets sont ouverts pour la vente du billet. Le responsable fait la garde ligne c'est-à-dire contrôler la ligne ferroviaire avant le passage du train. Pendant e temps les techniciens préparent la locomotive (entretien, gasoil, préparation des wagons, manœuvre). Ensuite ils ont fait l'essai frein. Après le chef e gare et l'agent d'accueil font entrer les voyageurs. Après cinq minutes de l'annonce de départ, le coup de sifflet marque le départ du train.

DURANT LE VOYAGE

Durant le voyage ; dans la gare, le chef de gare assure les opérations en gare c'est-à-dire a réception et le contrôle des voyageurs, faire le service manutention dont le changement et le déchargement ainsi que le service officiel. Ensuite le contrôleur routier contrôle l'entrée et la sortie des voyageurs. L'agent de transport assure la sécurité dedans et dehors du train. Le bagagiste assure le chargement et déchargement des marchandises. Tous les personnels du train gèrent le temps d'arrêt dans chaque gare. Ensuite, le contrôle route les billets des voyageurs. Pendant le trajet du train, le poste commandement surveille le mouvement du train.

APRES LE VOYAGE

L'agent ramasse les billets et fait le contrôle porte. Pendant ce contrôle porte, le contrôleur contrôle le billet et le bagage à main des voyageurs. Le conducteur fait manœuvre du train. Les responsables font le déchargement des marchandises et des bagages dans le wagon. Et toute l'équipe de la gare prépare le prochain voyage. La satisfaction de leurs clients continue le premier objectif de l'équipe de la DTR. Ces personnels engagent à toujours fournir un service fiable et de qualité à leurs clients. Et ils mettent tous ses savoir-faire et ses professionnalismes au service de leurs clients afin d'optimiser aux résultats.

Chapitre 3. Description du projet

Dans ce chapitre, nous présentons une description générale du projet, les objectifs et les besoins des utilisateurs, les moyens nécessaires à sa réalisation, les résultats attendus ainsi que le chronogramme des travaux.

3.1. Formulation

Ce projet consiste à concevoir et développer une application web de contrôle interne et de suivi des opérations financières destinée à la Gare FCE (Fianarantsoa-Côte Est). L'objectif principal est de moderniser et de sécuriser la gestion financière en remplaçant les méthodes manuelles par un système informatisé permettant la gestion des recettes, des dépenses, des caisses et des opérations de contrôle interne.

L'application permettra aux différents acteurs, notamment les agents de caisse, les chefs comptables, les directeurs financiers et les contrôleurs internes, d'effectuer leurs tâches respectives à travers une plateforme unique, sécurisée et accessible en temps réel.

Le système intégrera également des mécanismes d'audit, de traçabilité des opérations, de génération de rapports financiers et de détection des anomalies afin d'améliorer la transparence, la fiabilité et l'efficacité de la gestion financière au sein de la Gare FCE.

3.2. Objectif et besoin d'utilisateur

Pour assurer la réussite du projet, il est indispensable de définir les objectifs à atteindre ainsi que les besoins des futurs utilisateurs du système.

3.2.1. Objectif

L'objectif principal du projet est de développer une application web permettant d'assurer le contrôle interne et le suivi des opérations financières de la Gare FCE.

Les objectifs spécifiques sont les suivants :

- Informatiser la gestion des recettes et des dépenses ;
- Assurer le suivi des opérations de caisse en temps réel ;
- Renforcer le contrôle interne grâce à la détection des anomalies et à la séparation des tâches ;
- Garantir la traçabilité des opérations financières à travers un système d'audit ;
- Faciliter la production des rapports financiers périodiques ;
- Fournir des tableaux de bord et des statistiques pour aider à la prise de décision ;
- Sécuriser l'accès aux informations financières par un système de gestion des rôles et des permissions ;
- Réduire les erreurs liées aux traitements manuels des données financières.

3.2.2. Besoin d'utilisateur

Afin de répondre efficacement aux attentes des utilisateurs, les besoins fonctionnels suivants ont été identifiés :

- Disposer d'un système sécurisé d'authentification et de gestion des utilisateurs ;
- Enregistrer et consulter les recettes journalières de la gare ;
- Gérer les dépenses et leur processus de validation ;
- Ouvrir et fermer les caisses avec un suivi automatique des soldes ;
- Détecter les écarts et les anomalies financières ;
- Consulter l'historique complet des opérations réalisées ;
- Générer automatiquement des rapports financiers en format PDF, Excel ou CSV ;
- Visualiser des statistiques et des tableaux de bord interactifs ;
- Contrôler les accès selon les rôles des utilisateurs ;
- Assurer la traçabilité de toutes les modifications effectuées dans le système.

Les principaux utilisateurs du système sont :

- L'administrateur ;
- Le directeur financier ;
- Le chef comptable ;
- L'agent de caisse ;
- Le contrôleur interne.

3.3. Moyens nécessaires à la réalisation du projet

La réalisation du projet nécessite des ressources humaines, matérielles et logicielles adaptées.

3.3.1. Moyens humains

Les personnes impliquées dans le projet sont :

- L'encadreur académique, responsable du suivi pédagogique du projet ;
- Le responsable au sein de l'entreprise, garant des besoins métiers ;
- Le stagiaire, chargé de l'analyse, de la conception, du développement et des tests de l'application.

3.3.2. Moyens matériels

Le tableau suivant présente les caractéristiques du matériel utilisé pour le développement du projet.

Tableau 6. Moyens matériels utilisés

Machine	Processeur	RAM	Stockage	Système d'exploitation
Ordinateur de développement	Intel Core i5 ou supérieur	8 Go	512 Go SSD	Windows 11
Serveur local de test	Intel Core i3 ou supérieur	4 Go	250 Go	Ubuntu Server

3.3.3. Moyens logiciels

Les outils logiciels utilisés pour la réalisation du projet sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 7. Moyens logiciels utilisés

Logiciel/Bibliothèque	Version	Utilité
React.js	17.2.0	Une bibliothèque JavaScript, Utilise pour la construction d'interface pour les application web
Node.js	22.15.1	Un environnement d'exécution côté serveur construit sur le moteur JavaScript V8 de Google chrome
Express.js	4.18.2	Un Framework pour simplifier le développement web côté back-end pour Node.js
MySQL	8.0	Un système de base de données pour notre application
Visual Studio Code	1.84.2	Outils de développement
Visual Paradigm	8.0	Outils de modélisation
Git	2.42.0	Un système permet disposer notre code
Chart.js	4.0	Génération des graphiques statistiques

jsPDF	Derniere version	Génération des rapports PDF
ExcelJS	Derniere version	Export des données Excel

3.4. Résultats attendus

À la fin du projet, l'application devra offrir les fonctionnalités suivantes :

Module d'authentification

- Connexion et déconnexion sécurisées ;
- Gestion des rôles et des permissions ;
- Gestion des utilisateurs.

Module de gestion des recettes

- Enregistrement des recettes ;
- Consultation et recherche des recettes ;
- Génération des reçus et rapports.

Module de gestion des dépenses

- Création et validation des dépenses ;
- Gestion des justificatifs ;
- Suivi des dépenses.

Module de gestion de caisse

- Ouverture et fermeture des caisses ;
- Réconciliation des montants ;
- Détection des écarts.

Module de contrôle interne

- Détection des anomalies ;
- Contrôle des validations ;
- Gestion des alertes.

Module d'audit

- Historique complet des opérations ;
- Traçabilité des actions des utilisateurs.

Module de reporting

- Rapports journaliers, mensuels et annuels ;

- Export PDF, Excel et CSV ;
- Tableaux de bord interactifs.

L'application devra également offrir une interface ergonomique, intuitive et adaptée aux besoins des utilisateurs de la Gare FCE.

3.5.Chronogramme des travaux

Le chronogramme des travaux du projet se compose de plusieurs étapes successives. La première, l'analyse des besoins (juin 2026, vise à identifier les exigences fonctionnelles et techniques du système. Elle permet de bien cerner les attentes des utilisateurs et de poser les bases du projet. Vient ensuite la documentation du projet, réalisée entre la fin du mois de juin et le début du mois de juillet 2026 Cette étape consiste à rédiger le cahier des charges et les spécifications fonctionnelles afin de formaliser les exigences du système. La phase de conception et de modélisation (juillet à août 2026 permet de définir l'architecture du système, la structure de la base de données ainsi que les interactions entre les différents modules, en s'appuyant sur les résultats des étapes précédentes. Puis, le développement de l'application (septembre à novembre 2026 constitue la phase la plus longue et la plus technique. Elle comprend le codage, l'intégration et les tests du système afin d'assurer son bon fonctionnement. Enfin, la rédaction du mémoire, menée en parallèle du développement, a pour objectif de documenter les travaux réalisés et les choix techniques effectués, garantissant la cohérence entre la mise en œuvre pratique et la rédaction du rapport. La figure 5 illustre le chronogramme des travaux du proje



Figure 5. Chronogramme des travaux

PARTIE II: ANALYSE ET CONCEPTION

Chapitre 4. Analyse et conception

Une étape essentielle de tout cycle de développement logiciel consiste à effectuer une analyse préalable. Le but de cette phase est de savoir l'organisation actuel du système afin de dégager ses points forts ainsi que ses faiblesses et proposer des solutions pour améliorer le système actuel. Nous allons ensuite choisir parmi plusieurs outils qui y seront proposés les outils nécessaires à la création du nouveau système.

4.1. Analyse de l'existant

4.1.1. Organisation actuelle

Actuellement, la gestion des opérations financières au sein de la Gare FCE est réalisée principalement à l'aide de documents papier et de fichiers bureautiques tels que Microsoft Excel.

Les recettes provenant de la billetterie, du transport de marchandises et des autres activités sont enregistrées manuellement par les agents de caisse. Les dépenses sont également gérées à travers des formulaires papier nécessitant plusieurs validations avant leur exécution.

Les opérations de contrôle interne sont effectuées manuellement par les responsables financiers et les contrôleurs internes, ce qui rend difficile la détection rapide des anomalies et la traçabilité des opérations.

L'absence d'un système centralisé entraîne plusieurs difficultés dans la gestion quotidienne des finances de la gare.

a) Moyens matériels

Le tableau suivant présente les moyens matériels actuellement disponibles pour la gestion des opérations financières.

Tableau 8. Moyens matériels existants

TYPES	CARACTERISTIQUES			NOM-BRE(Quantité)	SE
	PROCESSEURS	MEMOIRE	DISQUE		
SERVEUR VPS	1vCore 2Ghz	6Go	25Go	1	Ubuntu 20.04
SERVEUR EMAIL	1vCore 2Ghz	2o	40Go	1	Ubuntu 20.10

SERVEUR LOCAL	Intel(R) Core(TM) i3 CPU 550 @ 3.20GHz (4 CPUs), 3,20GHz	4G	250Go	1	Ubuntu 20.04

b) Moyens logiciels

Le tableau 9 représente les moyens logiciels utilisés par la gare FCE

Tableau 9. Moyens logiciels utilisés par la gare FCE

Logiciel	Utilité
Microsoft Excel	Gestion des recettes et dépenses
Microsoft Word	Rédaction des rapports financiers
Adobe PDF	Consultation des documents
WhatsApp	Outils de communication
Email	Échange des informations administratives

4.2. Critique de l'existant

Le système actuel présente plusieurs insuffisances qui limitent l'efficacité du contrôle interne et de la gestion financière.

Les principales limites observées sont les suivantes :

Gestion manuelle des opérations:

L'utilisation des documents papier et des feuilles Excel augmente considérablement les risques d'erreurs humaines et de pertes d'informations.

Absence de centralisation des données:

Les informations financières sont dispersées dans plusieurs fichiers, rendant difficile leur consultation et leur exploitation.

Manque de traçabilité:

Il n'existe aucun mécanisme permettant d'identifier précisément les utilisateurs ayant effectué une modification ou une validation d'une opération financière.

Contrôle interne limité:

Les contrôles sont réalisés manuellement, ce qui ralentit la détection des anomalies et augmente les risques de fraude.

Production des rapports fastidieuse:

La génération des rapports financiers nécessite un traitement manuel important, ce qui demande du temps et augmente les risques d'incohérence.

Absence de tableaux de bord:

Les responsables financiers ne disposent pas d'indicateurs en temps réel pour faciliter la prise de décision.

Face à ces différentes limites, il devient nécessaire de mettre en place une application web moderne permettant d'automatiser et de sécuriser l'ensemble des opérations financières de la Gare FCE.

4.3. Conception avant-projet

4.3.1. Proposition des solutions

En tenant compte des limites relevées dans l'existant, notamment l'absence de centralisation des données financières, de traçabilité des opérations et de contrôle interne automatisé , deux solutions ont été envisagées :

Solution 1 : Développer une application web spécifique pour la Gare FCE

Cette solution consiste à développer une application web personnalisée répondant aux besoins particuliers de la Gare FCE.

Solution 2 : Utiliser un logiciel de gestion financière existant

Cette solution consiste à adopter une solution commerciale déjà disponible sur le marché.

Nous allons maintenant faire une comparaison de ces deux solutions dans le tableau 10.

Tableau 10. Comparaison des deux solutions

Solutions	Avantages	Incovénients
Solution 1	-Adaptation aux besoins de la Gare FCE, évolutivité, personnalisation complète, intégration du contrôle interne - Amélioration de l'expérience utilisateur -Possibilité d'évolution future	-Temps de développement plus long -Nécessite des ressources techniques compétentes
Solution 2	-Déploiement rapide, -maintenance assurée par l'éditeur	-Coût élevé -faible personnalisation -dépendance au fournisseur

	-Outils déjà éprouvés	

Après cette comparaison, nous avons retenu la première solution, qui consiste à développer une application web spécifique répondant aux besoins réels de la Gare FCE.

4.3.2. Méthodes de conception et outils utilisés

a. Méthodes

- Méthode de conduite de projet

En termes d'entreprise, un projet est un ensemble d'opérations qui doivent permettre d'atteindre un objectif clairement exprimé, présentant un certain caractère d'unicité et défini en termes de qualité, de cout et de délai. Ces opérations sont généralement nombreuses, interdépendantes et impliquent plusieurs acteurs. C'est cette diversité même d'opérations élémentaires et d'acteurs qui complexifie le projet et implique la nécessité de le gérer à l'aide d'outils méthodologiques rigoureux qui permettront à tout moment d'avoir une vision synthétique de l'avancement du projet et de sa concurrence à la tenue d'objectifs fixés. Les principales caractéristiques de la gestion de projet sont :

• La mise en place d'une organisation spécifique, souvent distincte de la structure classique de l'entreprise,

• Une gestion globale, différente et déphasée de la gestion traditionnelle de l'entreprise,

• Un management orienté autant vers le prévisionnel plutôt que le contrôle à posteriori des tâches,

• Une aptitude à prendre en compte des modifications fréquentes,

• Une capacité à proposer des solutions prenant en compte les coûts les délais et les performances techniques

Aujourd'hui, on peut classifier deux sortes de méthode de gestion de projet:

• La méthode classique, La méthode agile.

Le tableau 11 montre la comparaison entre la méthode classique et la méthode agile.

Tableau 11. Comparaison de l'approche classique et l'approche agile

	Approche classique	Approche agile
Cycle de vie	En cascade ou en V, rétroaction possible, phases séquentielles	Semi itératif et incrémental
Planification	Prédictive, caractérisée par des plans plus ou moins détaillés sur la base d'un périmètre et d'exigences définies et stables au début du projet	Prédictive, caractérisée par des plans plus ou moins détaillés sur la base d'un périmètre et d'exigences définies et stables au début du projet
Documentation	Produite en quantité importante comme support de communication, de validation et de contractualisation.	Réduite au stricte nécessaire au profit d'incréments fonctionnels et opérationnels pour obtenir le feedback du client.
Equipe	Une équipe avec des ressources spécialisées, dirigées par un chef de projet	Une équipe responsabilisée où l'initiative et la communication sont 28 privilégiées, soutenues par un coordinateur de projet
Qualité	Contrôle de qualité à la fin du cycle de développement. Le client découvre le produit fini	Un contrôle qualité précoce et permanent, au niveau du produit et du processus, Le client visualise les résultats

		tôt et fréquemment
Changement	Résistance, voire opposition au changement. Processus lourds de gestion des changements acceptés	Accueil favorable au changement inéluctable, intégré dans le processus
Suivi de l'avancement	Mesure de la conformité aux plans initiaux, analyse des écarts	

D'après cette comparaison, on a pu choisir agile comme méthode de conduite de projet.

La méthode agile part du principe que spécifier et planifier dans les détails l'intégralité d'un produit avant de le développer (approche prédictive) est contreproductif.

Elle consiste à se focaliser sur un premier objectif réalisable à court terme appelé itération et se lancer sur la route sans tarder. On marque une petite pause à chaque itération atteint pour faire une évaluation et validation, si tout se passe comme prévu, on passe à une autre itération et ainsi de suite jusqu'à atteindre l'objectif final.

Elle a pour origine le manifeste agile, rédigé en 2001, qui consacre le terme « agile » pour référencer de multiples méthodes existantes.

Il existe plusieurs méthodes agiles pour la conduite d'un projet, comme SCRUM, XP, KANBAN. Pour choisir un d'entre eux, nous devons faire une comparaison qui sera présenté dans le tableau 12.

Tableau 12. Comparaison des méthodes agiles

	Kanban	Scrum	XP
Itération	Indéfini	2 à 4 semaines	1 à 3 semaines
Changement	Ajouté directement dans le tableau kanban	Doit attendre au prochain sprint	Peut-être implémenté si l'équipe n'a pas encore débuté une

			tâche
Backlog	Non précis	Doit être le plus petit possible pour être complété dans un sprint	Découpé en petit afin de pouvoir livrer très fréquemment
Membre d'équipe	18-20	8 ou moins	2
Priorité des tâches	Organisée par l'équipe	Définie par l'équipe	Définie par l'équipe
Livraison	Continu après ou approbation de l'équipe	A la fin d'un sprint si accepté par le maitre d'œuvre	Après validation du client
Rôles	Dépendent de l'équipe	Bien définis	Bien définis
Réunion	Dépends de l'équipe	Hebdomadaire	Dépends de l'équipe

- Présentation de SCRUM

Scrum est une méthode permettant de répondre à des problèmes complexes et changeants, tout en livrant de manière productive et créative des produits de la plus grande valeur possible.

Elle permet de travailler en équipe pour faire de l'amélioration continue sur des livraisons itératives incrémentales de produits afin de satisfaire les clients [5]

- L'histoire et les origines de Scrum

La métaphore de scrum (mêlée du rugby) apparaît pour la première fois en 1986 dans une publication de Hirotaka Takeuchi et Ikujiro Nonaka intitulée The New Product Development Game qui s'appliquait à l'époque au monde industriel. Ils y décrivent une nouvelle approche holistique qui augmenterait la vitesse et la flexibilité dans le développement de nouveaux produits.

En 1995, Ken Schwaber et Jeff Sutherland présentent une courte communication décrivant les fondements de ce qui deviendra la méthode scrum à l'OOPSLA, à Austin, USA.

En 2001, ils participent à l'élaboration du Manifeste Agile et en 2011, ils formalisent le cadre de travail « framework » Scrum pour le développement, la livraison et la maintenance de produits complexes dans le guide Scrum [17]

- Les piliers de Scrum

Scrum est fondé sur la théorie du contrôle empirique de processus et soutenu par 3 piliers fondamentaux :

La transparence : le fait d'être honnête, de ne rien avoir à cacher, de travailler ensemble au succès du produit/projet en rendant les aspects importants du processus visibles à tous ceux qui sont responsables des résultats.

L'inspection : le fait de pouvoir s'entraider et inspecter les artefacts Scrum et l'état d'avancement par rapport à un Objectif de Sprint afin de détecter les écarts indésirables.

L'adaptation : le fait de s'adapter aux changements en général, changements de produit, changements de façon de faire.

- Les valeurs de Scrum

Lorsque les 5 valeurs sont incarnées et vécues par l'équipe Scrum, les piliers émergent et consolident la confiance entre tout le monde. La bonne application de Scrum repose donc sur des personnes capables de s'approprier ces valeurs :

Engagement : les membres de l'équipe Scrum s'engagent personnellement à atteindre les objectifs et se dédier au succès de l'équipe.

Courage : les membres de l'équipe Scrum doivent avoir le courage de faire ce qu'il faut, d'admettre que telle fonctionnalité ne pourra se faire et de travailler sur des problèmes difficiles.

Focus : les membres de l'équipe Scrum doivent se concentrer sur le travail du Sprint et les objectifs de l'équipe.

Ouverture : les membres de l'équipe Scrum et ses parties prenantes acceptent d'être ouverts/ouvertes d'esprit sur le travail et les défis liés à l'exécution du travail.

Respect : les membres de l'équipe Scrum se respectent et ont conscience d'être des

personnes capables et indépendantes

- Les rôles dans l'équipe Scrum

Les rôles au sein de l'équipe Scrum sont répartis comme suit :

Le scrum master : responsable de faire respecter le cadre Scrum.

Le product owner : responsable du produit, le quoi.

L'équipe de développement : responsable de la production, le comment

Les équipes Scrum sont auto-organisées et pluridisciplinaires. Elles choisissent la meilleure façon d'accomplir leur travail, au lieu d'être dirigées par des personnes externes à l'équipe, ce qui favorise la flexibilité, la créativité et la productivité.

- Les évènements Scrum

Voici les 4 rituels de la méthode Scrum :

- **Planification du Sprint** (Sprint planning) : permet de déterminer l'objectif de sprint
- **Daily standup** (Daily meeting) : permet de synchroniser l'équipe de développement
- **Revue du sprint** (Sprint Review) : permet de collecter les retours/feedbacks du client
- **Rétrospective de Sprint** : permet d'améliorer les pratiques

Ces événements favorisent la transparence et l'inspection. Ils sont utilisés pour créer la régularité et minimiser le besoin de réunions non définies par Scrum.

- Les 3 Artefacts Scrum

3 artefacts de la méthode scrum sont continuellement présents tout au long de votre projet

- **Le backlog produit** : liste ordonnée de tout ce qui pourrait être requis dans le produit
- **Le backlog de Sprint** : prévision faite des fonctionnalités qui seront présentes dans le prochain incrément
- **L'incrément visible** : éléments du Product Backlog terminés pendant le sprint ainsi que de la valeur cumulative des incréments livrés dans les sprints précédents.

Les artefacts de Scrum représentent soit du travail, soit de la valeur fournissant ainsi de la transparence et des opportunités pour l'inspection et d'adaptation. La figure 6 montre la processus SCRUM

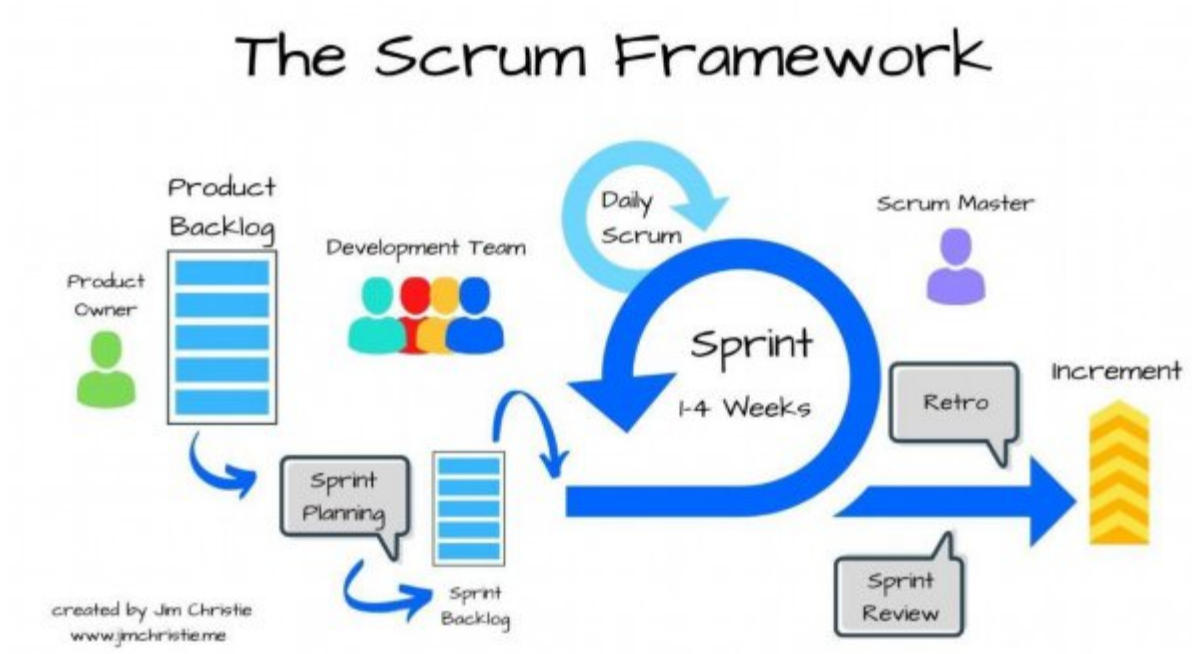


Figure 6. Processus SCRUM

- Afin de visualiser les données correspondant à chaque sprint et de comprendre leurs relations, on s'est servi d'UML qui est un langage de modélisation graphique permettant de représenter les données de manière intuitive.

1) Le langage de modélisation UML

Le langage UML (Unified Modeling Language, ou langage de modélisation unifié) a été pensé pour être un langage de modélisation visuelle commun, et riche sémantiquement et syntaxiquement. Il est destiné à l'architecture, la conception et la mise en œuvre de systèmes logiciels complexes par leur structure aussi bien que leur comportement .[4]

Il ressemble aux plans utilisés dans d'autres domaines et se compose de différents types de diagrammes. Dans l'ensemble, les diagrammes UML décrivent la limite, la structure et le comportement du système et des objets qui s'y trouvent.

L'UML n'est pas un langage de programmation, mais il existe des outils qui peuvent être

utilisés pour générer du code en plusieurs langages à partir de diagrammes UML. L'UML a une relation directe avec l'analyse et la conception orientées objet.

Les grands avantages d'UML sont :

• Il simplifie la complexité ;

• Il assure une bonne communication ;

• Il automatise la production de logiciels et les processus ;

• Il permet de résoudre les problèmes architecturaux récu rrents ;

• Il améliore la qualité du travail ;

• Il diminue les coûts et le temps de mise sur le marché.

2) Outil de conception

Le choix d'un outil de conception est une décision cruciale dans tout projet de développement logiciel, car il influence directement la qualité, l'efficacité et la gestion du projet. Les outils de conception aident les développeurs à visualiser, planifier et documenter leurs idées, ce qui en fait un élément du processus de création logicielle. Choisir le bon outil de conception peut avoir un impact significatif sur la réalisation du projet, la capacité à détecter et résoudre les problèmes en amont, et la flexibilité dans la gestion des projets.

Le tableau 13 montre les différences entre les outils de conceptions Visual Paradigm, IBM Rational Software Architect et Astah.[8]

Tableau 13. Comparaison des outils de conception

CARACTERISTIQUE	VISUAL PARADIGM	IBM RATIONAL SOFTWARE ARCHITECT	ASTAH
Convivialité	Conviviale et intuitive, adaptée aux nouveaux utilisateurs	Peut-être complexe et nécessite une courbe d'apprentissage	Conviviale et accessible
Cout	Options de licence abordables, version	Généralement couteux, axé sur	Version gratuite disponible, licences

	communautaire gratuite	les grandes entreprises	payantes moins compétitives
Fonctionnalités	Modélisation UML, gestion de projet, génération de code, Intégration avec d'autres outils	Puissant, mais peut être excessif pour de nombreux projets	Axé sur la Modélisation UML, moins de fonctionnalités avancées
Intégration d'outils	Bonne intégration avec de nombreux outil de développement	Intégration robuste, mais parfois complexe	Limitée à la modélisation UML
Support et documentation	Bonne documentation en ligne, support réactif	Documentation complète, mais le support peut être couteux	Documentation correcte, support acceptable
Personnalisation et extensibilité	Option de personnalisation et d'extension avancées	Personnalisable, mais peut nécessiter des compétences avancées	Limitée en termes d'extensibilité
Types de projets pris en charge	Convient à une variété de projets, y compris les petites équipes	Meilleur pour les projets d'entreprises complexes	Convient principalement aux projets de modélisation UML

D'après cette comparaison, on a choisi Visual Paradigm dans toutes les caractéristiques.

- Présentation de Visual Paradigm

Visual Paradigm (VP-UML) est un outil UML CASE prenant en charge UML 2, SysML et Business Process Modeling Notation (BPMN) de l'Object Management Group (OMG). En plus de la prise en charge de la modélisation, il fournit des capacités de génération de rapports et d'ingénierie de code, y compris la génération de code. Il peut effectuer une ingénierie inverse des diagrammes à partir du code et fournir une ingénierie aller-retour pour divers langages de

programmation [2]

- Méthode de modélisation

Il existe plusieurs méthodes pour la modélisation du système d'information. Parmi ces méthodes, il y a la méthode de type processeur unifié (2TUP) et MERISE. Afin de pouvoir trancher sur une qu'on va adopter pour notre projet, nous allons faire un tableau de comparaison. Les avantages et inconvénients du langage de modélisation 2TUP et Merise sont présentés par le tableau 14.

Tableau 14. Avantages et inconvénients du langage de modélisation 2TUP et Merise

	Avantages	Incovénients
MERISE	- Permet de modéliser correcte-ment une application au niveau des données et du traitement - Séparation des données et du traitement	- Merise n'est pas orienté objet. - Cette méthode n'est connue que par les pays Francophone
2TUP	- Itératif - Fait une large place à la technologie - Définit les profils des intervenants, les livrables, les plannings, les prototypes - Orienté Objet - Universel	- Ne propose pas de documents types - Plutôt superficiel sur les phases : capture des besoins, support, maintenance, gestion du changement.

D'après la comparaison, la meilleure solution est d'utiliser la méthode 2TUP pilotée par UML, un langage universel pour la modélisation. Puisque l'application doit ouverte pour des améliorations futures. Cette méthode est aussi itérative, orienté objet et fait une large place à la technologie. Cela permet en effet de clarifier la conception et de faciliter les échanges.

- Présentation de la méthode 2TUP

- Définition

UML signifie Unified Modeling Language, c'est un langage de modélisation informatique

qui facilite la communication entre clients et concepteurs, ainsi qu'entre des membres d'une équipe de concepteurs.

- Historique

En 1994, on recensait plus de 50 méthodologies orientées objets. C'est dans le but de remédier à cette dispersion que les « poids-lourds » de la méthodologie orientée objets ont entrepris de se regrouper autour d'un standard. En octobre 1994, Grady Booch et James Rumbaugh se sont réunis au sein de la société RATIONAL dans le but de travailler à l'élaboration d'une méthode commune qui intègre les avantages de l'ensemble des méthodes reconnues, en corrigeant les défauts et en comblant les déficits. Lors de OOPSLA 95 (Object Oriented Programming Systems, Languages and Applications, la grande conférence de la programmation orientée objets), ils présentent UNIFIED METHOD V0.8. En 1996, Ivar Jacobson les rejoint. Leurs travaux ne visent plus à constituer une méthodologie, mais un langage. Leur initiative a été soutenue par de nombreuses sociétés, que ce soit des sociétés de développement (dont Microsoft, Oracle, Hewlet-Packard, IBM – qui a apporté son langage de contraintes OCL –, ...) ou des sociétés de conception d'ateliers logiciels. Un projet a été déposé en janvier 1997 à l'OMG en vue de la normalisation d'un langage de modélisation. Après amendement, celui-ci a été accepté en novembre 1997 par l'OMG sous la référence UML[3].

- Différentes vues et diagrammes d'UML

Toutes les vues proposées par UML sont complémentaires les unes des autres, elles permettent de mettre en évidence différents aspects d'un logiciel à réaliser. On peut organiser une présentation d'UML autour d'un découpage en vues, ou bien en différents diagrammes, selon qu'on sépare plutôt les aspects fonctionnels des aspects architecturaux, ou les aspects statiques des aspects dynamiques. Nous adopterons plutôt dans la suite un découpage en diagrammes, mais nous commençons par présenter les différentes vues, qui sont les suivantes :

• La vue fonctionnelle, interactive, qui est représentée à l'aide de diagrammes de cas et de diagrammes des séquences. Elle cherche à appréhender les interactions entre les différents acteurs/utilisateurs et le système, sous forme d'objectif à atteindre d'un côté et sous forme chronologique de scénarios d'interaction typiques de l'autre.

• La vue structurelle, ou statique, réunit les diagrammes de classes et les diagrammes de packages. Les premiers favorisent la structuration des données et tentent d'identifier les objets/composants constituant le programme, leurs attributs, opérations et méthodes, ainsi que les liens ou associations qui les unissent. Les seconds s'attachent à regrouper les classes fortement liées entre elles en des composants les plus autonomes possibles.

A l'intérieur de chaque package, on trouve un diagramme de classes.

• La vue dynamique, qui est exprimée par les diagrammes d'états. Cette vue est plus algorithmique et orientée « traitement », elle vise à décrire l'évolution (la dynamique) des objets complexes du programme tout au long de leur cycle de vie.

De leur naissance à leur mort, les objets voient leurs changements d'états guides par les interactions avec les autres objets. Le diagramme d'activité est une sorte d'organigramme correspondant à une version simplifiée du diagramme d'états. Il permet de modéliser des activités qui se déroulent en parallèle les unes des autres, quand ce parallélisme peut poser un problème. En général, les diagrammes d'états à eux seuls ne permettent pas de faire apparaitre les problèmes spécifiques posés par la synchronisation des processus en concurrence, pour assurer la cohérence du comportement et l'absence d'inter blocage.

Etablir un diagramme d'activité peut aider à mettre au point un diagramme d'états.

Outre les diagrammes précédemment mentionnés, il existe aussi les diagrammes suivants, que nous ne présenterons pas, dans la mesure où ils relèvent plus spécifiquement de la conception ou de l'implémentation.

• Les diagrammes de collaboration, en appoint de la vue fonctionnelle. Proches des scenarios ou diagrammes de séquences, ces diagrammes insistent moins sur le séquencement chronologique des évènements. En numérotant les messages pour conserver l'ordre, ils insistent sur les liens entre objets émetteurs et récepteurs de

messages, ainsi que sur des informations supplémentaires comme des conditions d'envoi ou des comportements en boucle, ce que ne permettent pas les diagrammes de séquence, trop linéaires.

• Les diagrammes de déploiement, spécifiques de l'implémentation, qui indiquent sur quelle architecture matérielle seront déployés les différents processus qui réalisent l'application.

• SGBD

Chaque SGBD a sa spécificité, ses particularités. Pour en choisir un qui est le plus approprié à notre application, nous avons fait quelques comparaisons. Le tableau 15 représente la comparaison de 3 SGBD.

Tableau 15. Comparaison de 3 SGBD

	Avantages	Inconvénients
MySQL	-Mieux organisé -Plus flexible -Support la jointure -Open source -Téléchargement gratuite	-Mois rapide -Support moins donnée
Oracle	-Requête très rapide -Support SQL et PL -Plusieurs méthodes de sauveg-arde et de récupératio	-Licence commercial (Payant) -Support payant
MongoDB	-Contenir des données énormes -Utilisation des données à schéma qu'on ne peut pas prédéfinir -Open source -Requête rapide	-Ne supporte pas la Jointure -Données non structuré

Comme nous utilisons des données énormes alors nous avons choisi MySQL.

Web service

Un service web est un protocole d'interface informatique de la famille des technologies web

permettant de communiquer et d'échanger les données entre applications et systèmes hétérogènes dans un environnement distribué. Dans le tableau 16 on va voir la comparaison entre SOAP et REST.

Tableau 16. Comparaison entre SOAP et REST

	Avantages	Incovénients
SOAP	- Sécurité avancée - Architecture plus flexible - Plusieurs protocoles de transfert	- Seulement XML - Complexité
REST	- Plusieurs formats - Meilleure performance	- Un seul protocole de transfert

Framework utilisés

Pour développer notre application, on a besoin de Framework pour le backend ainsi que pour le frontend. Pour le côté backend, on a dû choisir un ou plusieurs frameworks pour développer les API de l'application. Nous avons 3 choix pour cela.

Dans le tableau 17, nous présenterons la comparaison des frameworks destinés au développement du backend.

Tableau 17. Comparaison de trois frameworks pour le développement du backend

	Avantages	Incovénients
Laravel	- Simple à apprendre - ORM Eloquent intégré	- Lent - Difficile à configurer
Express.js	- Populaire - Plus utilisé - Rapide - Facile à configurer	- Difficile à apprendre
Nest.js	- Facile à configurer - TypeScript	- Difficile à apprendre

	- Performant - Rapide	

Pour pouvoir faire les choses vite on a pris ExpressJS qui est facile à configurer et rapide.

Du côté frontend aussi, il y a temps de choix, on va alors comparer quelques-uns entre eux dans un tableau pour pouvoir trancher.

Le tableau 18 nous montre la différence entre React, Angular.

Tableau 18. Différence entre React et Angular

	Avantages	Incovénients
React	- Migration à travers les versions facile - Apprentissage moyen 100% open source - Flexibilité - Possibilité de choisir entre TypeScript ou JavaScript - React Native	- Développement constant
Angular	- Basé sur TypeScript - Directive	- Non flexible (On doit faire à la façon de angular) - Difficile à apprendre

Nous avons choisi d'utiliser React pour le frontend pour sa différence en ayant React Native avec la possibilité de réutilisabilité des codes pour la version mobile de l'application.

- Environnement de développement

Pour le développement de l'application, nous avons eu des choix multiples sur une vaste et forte compétition entre eux.

Nous allons faire une comparaison dans le tableau 19 pour nous décider lequel on va utiliser pour notre projet.

Tableau 19. Environnement de développement

	Visual studio code	Atom	Sublime text
Coût	Gratuit	Gratuit	70$
Développeur	Microsoft	Github	Jon Skinner, Ingénieur à Google
Plateformes	OSX, Windows, Linux	OSX, Windows, Linux	OSX, Windows, Linux

Comme Visual Studio code est multiplateforme, gratuit et présente d'innombrable extensions et surtout support git, nous l'avons choisi pour mettre à bien notre code.

- Architecture

Le tableau 20 représente une comparaison de 2 architectures, ce qui nous aide à mieux choisir pour notre système [2]:

Tableau 20. Comparaison de 2 architectures

Clé	Monolithique	Microservice
Base	L'architecture monolithique est construite comme un grand système et est généralement une base de code	L'architecture des microservices est conçue comme un petit module indépendant basé sur les fonctionnalités de l'entrepris
Échelle	Il n'est pas facile d'évoluer en fonction de la demande	Il est facile à mettre à l'échelle en fonction de la demande.
Base de données	Il a une base de données partagée	Chaque projet et module à sa propre base de données
Déploiement	Une grande base de code rend l'IDE lent et le temps de construction augmente.	Chaque projet est indépendant et de petite taille. Ainsi, le temps global de construction

		et de développement diminue
Étroitement couplé et faiblement couplé	Il est extrêmement difficile de changer de technologie, de langage ou de cadre car tout est étroitement lié et dépend l'un de l'autre	Changement de technologie ou de framework facile car chaque module et projet est indépendant

Comme nous avons un grand projet qui peut être partagé en plusieurs modules alors nous avons choisi l’architecture microservice

Chapitre 5. Analyse Conceptuelle

Dans cette partie, nous allons établir la conception de base de l'application à développer.

5.1. Désignation des rôles de l'équipe Scrum

Avant de procéder à la réalisation d'un projet, il est toujours essentiel avoir une équipe soudée et composée de membres qui assurent chacun leur propre rôle. Pour notre cas, on a donc au sein du groupe un Product Owner, un Scrum master et l'équipes de développement.

Le tableau 21 montre la description de l'équipe SCRUM. [5]

Tableau 21. La description de l'équipe SCRUM

Rôle	Description	Nombre
Product Owner	- Responsable de la maximisation de la valeur du produit - Etablit et classe les besoins initiaux à travers le product backlog - Met à jour le product backlog, au cas où, en fonction des incréments testés	1
Scrum Master	- Expert en méthodologie SCRUM - Guide l'équipe pour mener à bien le développement produit	1
Développeur	- le développeur qui assurent l'élaboration étape par étape du produit - Guidée par le SCRUM Master tout en étant autonome	1

5.2. Etapes de l'élaboration du product backlog

Etant l'inventaire des fonctionnalités ou éléments nécessaires pour atteindre les objectifs ou définir les attentes au sein d'une équipe, il est donc important de l'établir au mieux que possible[5].

- À qui sont-elles destinées ?

- Quelles seront les fonctionnalités à créer ?

-Dans quel ordre devront-elles être livrées ?

5.2.1. Etapes de l'élaboration du product backlog

L'élaboration du Product Backlog de l'application web de contrôle interne et de suivi des opérations financières au sein de la Gare FCE s'est déroulée selon les étapes suivantes :

a) Recueil des besoins

Cette première étape consiste à identifier les besoins des différents utilisateurs de la Gare FCE afin de comprendre les problèmes rencontrés dans la gestion des opérations financières.

b) Identification des acteurs

Les différents acteurs intervenant dans le système sont ensuite déterminés afin de définir leurs responsabilités et leurs droits d'accès.

c) Définition des thèmes

Les fonctionnalités du système sont regroupées en plusieurs thèmes correspondant aux grands modules de l'application.

d) Définition de la vision du premier release

Cette étape consiste à identifier les fonctionnalités prioritaires qui seront développées dans la première version opérationnelle du système.

e) Rédaction des User Stories

Les besoins fonctionnels sont finalement traduits en User Stories afin de faciliter leur planification dans les différents sprints.

5.2.2. Identification des acteurs

On a identifié les différents acteurs prenant part à la manipulation du système.

Le tableau 22 montre les détails sur ces acteurs.

Tableau 22. Détails sur les acteurs

Acteus	Liblellés	Valeurs
Administateur	Surnom	Administrateur
	rôle	Gestionnaire du système
	Description	Gère les utilisateurs, les rôle s, les paramètres du système et as-

		sure le bon fonctionnement général de l'application
	Critère de satisfaction	Souhaite une interface simple et sécurisée pour administrer efficacement les utilisateurs et les modules financiers
	Valeur commerciale	Moyenne
	Fréquence d'utilisation	Quotidienne
	Nombres d'instances	1
	Niveaux de connaissances technologies	Elevée
	Niveaux de connaissances métiers	Elevée
Agent de caisse	Surnom	Agent de caisse
	rôle	Gestionnaire des recettes et de la caisse
	Description	Enregistre les recettes, effectue l'ouverture et la fermeturede la caisse et consulte les soldes journaliers
	Critère de satisfaction	Souhaite enregistrer rapidement les opérations financières avec un minimum d'erreurs
	Valeur commerciale	Moyenne
	Fréquence d'utilisation	Quotidienne
	Nombres d'instances	100+
	Niveaux de connaissances technologies	Moyenne
	Niveaux de connaissances métiers	Elevée
Chef comptable	Surnom	Chef comptable
	rôle	Contrôle ur des opérations comptables
	Description	Vérifie et valide les dépenses

		avant leur approbation finale par le directeur financier
	Critère de satisfaction	Souhaite disposer d'informations fiables et d'un historique complet des opérations financières
	Valeur commerciale	Moyenne
	Fréquence d'utilisation	Quotidienne
	Nombres d'instances	1
	Niveaux de connaissances technologies	Moyenne
	Niveaux de connaissances métiers	Elevée
Directeur Financier	Surnom	Directeur financier
	rôle	Responsable des validations financières
	Description	Approuve définitivement les dépenses et supervise l'ensemble des opérations financières de la gare FCE
	Critère de satisfaction	Souhaite disposer de tableau de bord et de rapport précis pour faciliter la prise de décision
	Valeur commerciale	Elevée
	Fréquence d'utilisation	Quotidienne
	Nombres d'instances	1
	Niveaux de connaissances technologies	Moyenne
	Niveaux de connaissances métiers	Elevée
Contrôle ur interne	Surnom	Contrôle ur interne
	rôle	Responsable du contrôle interne
	Description	Contrôle la conformité des opérations financières, consulte les journaux d'audit et détecte

		les anomalies éventuelles
	Critère de satisfaction	Souhaite disposer d'outils d'analyse et de suivi permettant d'assurer la transparence des opérations financières
	Valeur commerciale	Elevée
	Fréquence d'utilisation	Hebdomadaire
	Nombres d'instances	1
	Niveaux de connaissances technologies	MOyenne
	Niveaux de connaissances métiers	Elevée

5.2.3. Thèmes

A partir des étapes précédentes, l'établissement de la vision du produit et la définition des acteurs, on peut maintenant soutirer les thèmes qui sont les fonctionnalités du système regroupées et classées par ordre de priorité.

En parlant de priorités, celles-ci sont influencées par ce qu'on appelle valeur commerciale, indicateur très important servant à guider nos choix, qui est définie en attribuant des points aux thèmes et tout en respectant le fait que chaque thème ne doit dépasser les 1000 points. Dans le tableau 23 nous montre les détails sur les thèmes

Tableau 23. Détails sur les thèmes

Priorité	Thèmes	Description	Utilisateur	Valeur commerciale(point)
1	Gestion des utilisateurs et des rôle s	Permettre à l'amin-istrateur de créer, modifier, supprimer les utilisateurs et attribuer les rôle s et permissions	Administrateur	300
2	Authentification et sécurité	Permettre aux util-isateursde se con-	Tous les utilisateurs	280

		necter de manière sécurisée grace à l'authentification JWT et à la gestion de la session		
3	Gestion des recettes	Permettre aux agents de caisse d' enregistrer, modifier et consulter des recettes journaliers via de billeterie, fret, location , chambre, diverse	Agent de caisse	270
4	Gestion des dépenses	Permettre l'enregistrement, le suivi et la validation des dépenses selon le processus de contrôle interne	Agent de caisse, chef comptable	260
5	Validation des opérations financières	Offrir aux responsible la possibilité de valider ou de réjeter les opérations financièresavant leur execution	Chef comptable, Directeur financier	250
6	Gestion de caisses	Permettre l'ouverture, la fermeture et le suivi des soldes des caisses	Agent de caisse	240
7	Contrôle interne et audit	Fournir des outils de contrôle , de traçabilitéet de detection des anomalies financières	Contrôle ur interne	230
8	Génération des rap-	Permettre la	Directeur financier	220

	ports	génération des rapports financiers en format PDF et Excel pour faciliter la prise de décision		
9	Tableau de bord et statistiques	Fournir des indicateurs et des graphiques pour le suivi des performances financières de la gare FCE	Directeur financier, contrôle ur interne	210

5.2.4. Vision de prémiere release

La premiere version du produit vise principalement à mettre en place les fonctionalités essentielles permettant le contrôle et le suivi des opérations financiéres.

Les fonctionalités retenues sont:

-Authentification des utilisateurs

-gestions des rôle s et des permissions

-gestions des recettes

-Gestions des dépenses

-Validations des opérations financiéres

-Gestions des caisses

-Tableau de bord financiere

-Générations des rapports PDF

5.2.4. User Story

Une User Story est une description, plus ou moins détaillée, des interactions des utilisateurs avec le système. Elle se distingue donc avec son approche centrée « utilisateurs ».

Une des compétences clés de la mise en pratique de scrum est de savoir bien rédiger une user story car ce sera elle qui nous servira ainsi de carte d'identité des fonctionnalités à développer constituant ce qu'on appelle le Product Backlog. La tableau 24 montre l'user story pour chaque

acteur.

Tableau 24. User Story

Item	User Story	Acteur
US1	En tant qu'administrateur, je veux créer, modifier, supprimer et gérer les comptes utilisateurs afin de sécuriser l'accès au système	Administrateur
US2	En tant qu'administrateur, je veux attribuer des rôle s et des permissions aux utilisateurs afin de contrôle r les droits d'accès aux différents fonctionnalités	
US3	En tant qu'administrateur, je veux génerer des statistiques et de tableau de bord afin d'aider à la prise de décision au sein de la gare FCE	
US4	En tant que agent de caisse, je veux enregistrer les recettes journalières afin d'assurer le suivi des entrées financières de la gare FCE	Agent de caise
US5	En tant que agent de caisse, je veux ouvrir et fermer une caisse afin de gérer correctement les opérations financières quotidienne	
US6	En tant que chef comptable, je veux vérifier et valider les dépenses afin de garantir leur conformité avec le règle de gestion financière	Chef comptable
US7	En tant que chef comptable, je veux gérer les immobilisations	

	afin de suivre l'état du patrimoine.	
US8	En tant que directeur financier, je veux approuver ou rejeter les opérations financières importantes afin d'assurer une bonnegouvernance financière	Directeur Financier
US9	En tant que directeur financier, je veux définir des budgets par poste et être alerté du dépassement de seuil afin de maîtriser les dépenses.	
US10	En tant que directeur financier, je veux voir le solde global sur le tableau de bord afin de connaître d'un coup d'œil la situation financièr	
US11	En tant que contrôle ur interne, je veux les jounaux d'audit afin de détecter les anomalies et renforcer le contrôle interne	Contrôle ur interne
US12	En tant que contrôleur, je veux recevoir et acquitter les alertes (écart de caisse, dépassement de budget) afin de réagir rapidement.	
US13	En tant qu'utilisateur, je veux consulter les rapports financiers afin de suivre l'évolution des recettes, des dépenses et des soldes de caisse	Tous les utilisateurs autorisés
US14	En tant qu'utilisateur, je veux rechercher et filtrer les opérations financières afin de retrouver rapidement les infomartions necessaires	

5.3. Product backlog

Le product backlog est une liste d'items élaboré et priorisé par le Product Owner, qui représente ce qui est nécessaire pour la construction ou amélioration d'un projet. Il peut s'apparenter à un outil de recueil des besoins et une liste détaillée des fonctions attendues. Le Product backlog sera évalué par l'équipe de développement et on va utiliser Jours/Homme (JH)

Le tableau 25 illustre le Product backlog du projet.

Tableau 25. Product Backlog

Item	Titre	Importance	Estimation (JH)	Description de la fonctionalité
PB1	Authentification et gestion des accès	Elevée	25	L'utilisateur peut se connecter, se deconnecter et accéder aux fonctionalités selon leur rôle
PB2	Gestion des utilisateurs et de rôle s	Elevée	30	L'administrateur crée, modifie, supprime les utilisateurs et attribue les permissions
PB3	Gestion des recettes	Elevée	35	L'agent de caisse enregistre, consulte et recherche les recettes journalières
PB4	Gestion des dépenses	Elevée	40	Les utilisateurs enregistent les dépenses et suivent leur état de validation
PB5	Validation des opérations financières	Elevée	30	Le chef comptable et le Directeur financier valident ou rejetent les dépenses

PB6	Gestion des caisses	Elevée	25	L'agent de caisse ouvre, ferme et consulte les soldes de caisse
PB7	Contrôle interne et audit	Elevée	35	Le contrôle ur interne consulte les journaux d'audit et détecte les anomalies financières
PB8	Génération des rapports financiers	Moyenne	20	Les utilisateurs génèrent des rapports PDF et Excel selon de différents périodes
PB9	Tableau de bord et statistiques	Moyenne	25	Les responsables visualisent des indicateurs et graphiques sur les opérations financières
PB10	Recherche et filtrage des opérations, test	Moyenne	15	Les utilisateurs recherchent rapidement des recettes, dépenses ou rapports à l'aide de filtres et teste l'application avec correction des annomalies

5.4. Sprint backlog

5.4.1. Présentation du travail à faire

En vue de présenter le travail à faire, il nous faut regrouper par sprint, à partir des items du Product backlog, les besoins qu'on pense pouvoir implémenter dans un délai imparti. La tableau 26 montre la présentation du travail à faire.

Tableau 26. Présentation du travail à faire

Item	Sprint	Titre de sprint	Estimation(JH)
PB1	Sprint 1	Authentification et gestion des accès	25
PB2		Gestion des utilisateurs et des rôle s	30
PB3	Sprint 2	Gestion des recettes	35
PB4		Gestion des caisses	40
PB5	Sprint 3	Gestion des dépenses, des budgets et immobilisations	30
PB6		Validation des opérations financières	25
PB7	Sprint 4	Contrôle interne et audit	35
PB8		Journalisation des opérations	20
PB9	Sprint 5	Générations des rapports financiers	25
PB10		Tableau de bord et statistique, finalisation du test et correction	15

5.4.2 Planification du sprint

Nous avons donc cinq sprints qui vont constituer notre projet. Pour planifier les sprints, on va détailler les taches à faire avec l'estimation précis. La tableau 27 montre la planification du sprint.

Tableau 27. Planification du sprint

Sprint	Tâches	Estimation(JH)
Sprint 1	Mise en place de l'authentification(connexion, deconnexion, JWT)	25
	Gestion des utilisateurs(CRUD utilisateurs)	20

	Gestion des rôle s et permissions	10
Sprint 2	Développement du module de gestion des recettes	28
	Développement du module de gestion des caisses	27
	Consultation et recherche des recettes	20
Sprint 3	Développement du module de gestion des dépenses	25
	Validation des dépenses par le chef comptable	10
	Validation finale par le directeur financier	20
Sprint 4	Mise en place du système de contrôle interne	15
	Développement du journal d'audit	25
	Détection et gestion des anomalies financières	15
Sprint 5	Génération des rapports PDF et Excel	25
	Développement du tableau de bord statistiques	35
	Finalisation, test et correction du système	20

5.5. Dictionnaire des données

Un dictionnaire de données a pour but de collecter l'ensemble des données ou des métadonnées qui seront utilisées en vérifiant que chaque donnée est indivisible et indépendante des autres.

Le dictionnaire de données regroupe l'ensemble de toutes les données sous formes d'un tableau. Il est utile pour éviter la polysémie (un même nom désigne deux réalités différentes) et la synonymie (plusieurs noms désignent la même réalité) des données. La tableau 28 montre le dictionnaire des données.

Tableau 28. Dictionnaire des données

Attribut	Description	Type	Taille	Classe(s)	Commentaire
acquittee	Alerte prise en compte ou non	TINYINT	1	Alerte	1 = acquittée, 0 = non acquittée
actif	Compte utilisateur actif ou désactivé	TINYINT	1	Utilisateur	1 = actif, 0 = inactif
action	Action effectuée par un utilisateur dans le système	VARCHAR	100	Audit_log	LOGIN, CREATE_RECETTE, VALIDATE_DEPENSE…
alerte_seuil	Pourcentage du budget déclenchant une alerte	DECIMAL	5,2	Budget	Défaut : 80,00 %
categorie	Catégorie de la recette ou du bien	VARCHAR	100	Recette, Immobilisation	Ex. voyageur, abonnement ; matériel roulant, mobilier
classe	Classe de voyage	ENUM	-	Recette_ligne	1re ou 2e
code	Code de la gare	VARCHAR	10	Gare	Code à 3 lettres (ex. FIA)
code_numerique	Code numérique de la gare	INT	11	Gare	Référence du registre papier
date_acquisition	Date d'acquisition d'un bien	DATE	-	Immobilisation	AAAA-MM-JJ
date_creation	Date et heure de création de l'alerte	DATETIME	-	Alerte	Générée automatiquement
date_debut	Début de la période du rapport	DATE	-	Rapport	Saisie par l'utilisateur
date_fin	Fin de la période du rapport	DATE	-	Rapport	Saisie par l'utilisateur
date_jour	Jour de la caisse	DATE	-	Caisse	Date d'ouverture de la caisse

date_operation	Date et heure d'une recette	DATETIME	-	Recette	Fuseau Indian/Antananarivo
date_paiement	Date et heure du paiement d'une dépense	DATETIME	-	Depense	Renseignée au statut « payée »
date_stat	Date de calcul d'une statistique	DATETIME	-	Statistique	Classe non persistée (calcul à la demande)
derniere_connexion	Date et heure de la dernière connexion	DATETIME	-	Utilisateur	Mise à jour à chaque connexion réussie
designation	Nom du bien immobilisé	VARCHAR	200	Immobilisation	Texte libre
deux_fa_active	Double authentification activée	TINYINT	1	Utilisateur	1 = activée, 0 = non
distance_km	Distance du trajet	INT	11	Tarif_voyageur	En kilomètres
donnees_apres	Contenu de l'enregistrement après modification	JSON	-	Audit_log	Facultatif
donnees_avant	Contenu de l'enregistrement avant modification ou suppression	JSON	-	Audit_log	Facultatif
duree_vie_ans	Durée de vie estimée du bien	INT	11	Immobilisation	En années (défaut 5)
ecart	Écart de caisse (réel − théorique)	DECIMAL	15,2	Caisse	Alerte si |écart| > 5 000 Ar
email	Adresse électronique	VARCHAR	150	Utilisateur, Journal_connexion	exemple@gmail.com
est_gare_principale	Gare principale de facturation	TINYINT	1	Gare	1 = principale
etat	État d'une im-	ENUM	-	Immobilisation	en_service,

	mobilisation				en_maintenance, hors_service, reforme
exercice	Exercice budgétaire	VARCHAR	10	Budget	Ex. 2026
horodatage	Date et heure d'un événement	DATETIME	-	Audit_log, Journal_connexion	Générée automatiquement
id_alerte	Identifiant de l'alerte	INT	11	Alerte	Numéro auto-incrémenté
id_budget	Identifiant du budget	INT	11	Budget	Numéro auto-incrémenté
id_caisse	Identifiant de la caisse	INT	11	Caisse	Numéro auto-incrémenté
id_connexion	Identifiant d'une tentative de connexion	INT	11	Journal_connexion	Numéro auto-incrémenté (« id » dans la figure : à renommer)
id_depense	Identifiant de la dépense	INT	11	Depense	Numéro auto-incrémenté
id_gare	Identifiant de la gare	INT	11	Gare	Numéro auto-incrémenté
id_immo	Identifiant de l'immobilisation	INT	11	Immobilisation	Numéro auto-incrémenté
id_ligne	Identifiant de la ligne de recette	INT	11	Recette_ligne	Numéro auto-incrémenté
id_log	Identifiant du journal d'audit	INT	11	Audit_log	Numéro auto-incrémenté
id_recette	Identifiant de la recette	INT	11	Recette	Numéro auto-incrémenté
id_rôle	Identifiant du rôle	INT	11	rôle	Numéro auto-incrémenté
id_stat	Identifiant de la statistique	INT	11	Statistique	Numéro auto-incrémenté
id_tarif	Identifiant du tarif	INT	11	Tarif_voyageur, Tarif_marchan-	Numéro auto-incrémenté

				dise	
id_user	Identifiant de l'utilisateur	INT	11	Utilisateur	Numéro auto-incrémenté
ip_adresse	Adresse IP de l'utilisateur	VARCHAR	64	Audit_log, Journal_connexion	IPv4 ou IPv6
libelle	Intitulé de la dépense ou de la statistique	VARCHAR	255	Depense, Statistique	Texte descriptif
matricule	Matricule de l'utilisateur	VARCHAR	30	Utilisateur	Unique
message	Message de l'alerte	TEXT	-	Alerte	Texte descriptif
mode_paiement	Mode de paiement de la dépense	VARCHAR	50	Depense	Espèces, mobile money, chèque
montant	Montant financier	DECIMAL	15,2	Recette, Recette_ligne, Depense	En Ariary (MGA)
montant_consomme	Montant déjà consommé du budget	DECIMAL	15,2	Budget	Mis à jour à chaque dépense payée
montant_ht	Montant hors taxe d'une recette de fret	DECIMAL	15,2	Recette	Prix au kg × poids
montant_initial	Montant initial alloué au budget	DECIMAL	15,2	Budget	En Ariary
mot_de_passe_hash	Mot de passe haché	VARCHAR	255	Utilisateur	Haché avec bcrypt ; jamais en clair
nb_voyageurs	Nombre de voyageurs	INT	11	Recette, Recette_ligne	Total du train ou d'une ligne
niveau	Niveau de gravité de l'alerte	ENUM	-	Alerte	info, moyen, eleve, critique
nom	Nom de l'utilisateur	VARCHAR	100	Utilisateur	Lettres uniquement

nom_complet	Nom complet de la gare	VARCHAR	150	Gare	Facultatif
nom_guichet	Nom du guichet de la caisse	VARCHAR	100	Caisse	Ex. Guichet 1
nom_rôle	Nom du rôle	VARCHAR	50	rôle	administrateur, directeur_financier, chef_comptable, agent_caisse, auditeur_interne, contrôle ur
piqure_fixe	Frais fixe (« piqûre ») par expédition	DECIMAL	12,2	Tarif_marchandise	Défaut 1 000 Ar
piqure_montant	Frais fixe appliqué à la recette de fret	DECIMAL	15,2	Recette	Copie de piqure_fixe
poste	Poste budgétaire	VARCHAR	150	Budget	Ex. Carburant, Entretien
prenom	Prénom de l'utilisateur	VARCHAR	100	Utilisateur	Lettres uniquement
prix_1re_classe	Prix du billet en 1re classe	DECIMAL	12,2	Tarif_voyageur	« prix_1er_classe » dans la figure : à corriger
prix_2e_classe	Prix du billet en 2e classe	DECIMAL	12,2	Tarif_voyageur	En Ariary
prix_unitaire	Prix unitaire d'un billet d'une ligne	DECIMAL	15,2	Recette_ligne	Issu de la grille tarifaire
prix_unitaire_kg	Prix par kilogramme de marchandise	DECIMAL	12,2	Tarif_marchandise	En Ariary
reference	Référence de l'opération	VARCHAR	50	Recette, Depense	REC-… ou DEP-… ; unique
solde_ouverture	Solde de la caisse à l'ouverture	DECIMAL	15,2	Caisse	En Ariary

solde_reel_fermeture	Solde compté à la fermeture	DECIMAL	15,2	Caisse	Renseigné à la fermeture
solde_theorique	Solde attendu, calculé par le système à la fermeture	DECIMAL	15,2	Caisse	Ouverture + recettes de la caisse (calculé à la fermeture)
statut	État d'un élément	ENUM	-	Caisse, Recette, Depense	Caisse : ouverte, fermee ; Recette : enregistree, validee, annulee, remboursee ; Dépense : en_attente_chef, en_attente_directeur, approuvee, rejetee, payee
succes	Réussite de la tentative de connexion	TINYINT	1	Journal_connexion	1 = réussie, 0 = échec
table_cible	Table concernée par l'action	VARCHAR	50	Audit_log	Ex. recettes, depenses
taux_amortissement	Taux d'amortissement annuel	DECIMAL	5,2	Immobilisation	En pourcentage (défaut 20 %)
taux_tva	Taux de TVA appliqué au fret	DECIMAL	5,2	Tarif_marchandise	En pourcentage (défaut 20 %)
train_ref	Numéro ou nom du train	VARCHAR	60	Recette	Recette de billetterie par train
tva_montant	Montant de la TVA d'une recette de fret	DECIMAL	15,2	Recette	Montant HT × taux de TVA
type_alerte	Nature de l'alerte	VARCHAR	50	Alerte	ecart_caisse, depassement_budget, doublon…
type_recette	Catégorie de la recette	ENUM	-	Recette	billetterie, fret, location, chambre, diverse

type_tarif	Type de tarif marchandise	VARCHAR	30	Tarif_marchandise	EXPRESS ou ORDINAIRE
valeur	Valeur calculée d'une statistique	DECIMAL	15,2	Statistique	Classe non persistée
valeur_acquisition	Valeur d'achat du bien	DECIMAL	15,2	Immobilisation	En Ariary
valeur_nette_comptable	Valeur comptable actuelle du bien	DECIMAL	15,2	Immobilisation	Valeur − amortissement
zone	Zone tarifaire	TINYINT	1	Gare, Tarif_voyageur, Tarif_marchandise	De 1 à 4

5.6. Règles de gestion

Les règles de gestion sont des règles suivies par une société, pouvant s'agir d'une disposition légale ou d'une exigence formulée ou d'un article de règlement interne. Ces règles guident et documentent la création d'un modèle.

- **RG 1 :** Un utilisateur doit obligatoirement s'authentifier avant d'accéder aux fonctionnalités de l'application.
- **RG 2 :** Chaque utilisateur est associé à un seul rôle (Administrateur, Agent de caisse, Chef comptable, Directeur financier ou Contrôleur interne).
- **RG 3 :** Seul l'administrateur a la possibilité de créer, modifier, désactiver ou supprimer les comptes utilisateurs.
- **RG 4 :** L'administrateur peut attribuer ou modifier les rôles et les permissions des utilisateurs du système.
- **RG 5 :** Un agent de caisse a la possibilité d'enregistrer une recette en renseignant obligatoirement la référence, le montant, la date et le type de recette.
- **RG 6 :** Chaque recette enregistrée appartient à un et un seul agent de caisse.
- **RG 7 :** Un utilisateur a la possibilité d'enregistrer une dépense en précisant le montant, le motif et la date de l'opération.
- **RG 8 :** Toute dépense enregistrée doit être validée par le chef comptable avant d'être transmise au directeur financier.

- **RG 9 :** Le directeur financier a la possibilité d'approuver ou de rejeter définitivement une dépense après vérification.
- **RG 10 :** Un utilisateur ne peut pas valider une dépense qu'il a lui-même créée afin de respecter le principe de séparation des tâches.
- **RG 11 :** Un agent de caisse ne peut ouvrir qu'une seule caisse à la fois.
- **RG 12 :** Une caisse doit être fermée avant l'ouverture d'une nouvelle caisse par le même agent.
- **RG 13 :** Le système calcule automatiquement le solde final d'une caisse à partir des recettes et des dépenses enregistrées.
- **RG 14 :** Le contrôleur interne a la possibilité de consulter les journaux d'audit afin de vérifier la conformité des opérations financières.
- **RG 15 :** Toute action effectuée dans l'application (création, modification, suppression, validation) doit être enregistrée dans le journal d'audit.
- **RG 16 :** Les utilisateurs autorisés peuvent générer des rapports financiers au format PDF ou Excel selon une période donnée.
- **RG 17 :** Toute suppression d'une opération est enregistrée dans le journal d'audit avec le contenu des données avant suppression.
- **RG 18 :** Les mots de passe des utilisateurs doivent être chiffrés avant leur enregistrement dans la base de données.
- **RG 19 :** Le système doit empêcher l'accès aux fonctionnalités non autorisées selon le rôle de chaque utilisateur.
- **RG 20 :** Les responsables peuvent consulter les statistiques et les tableaux de bord financiers pour faciliter la prise de décision au sein de la Gare FCE.

5.7. Modèle du domaine

Le modèle de domaine est un diagramme de classe très simple qui montre les classes participantes à partir des diagrammes de cas d'utilisation et des règles de gestion. Le modèle de domaine permet de préparer la modélisation orienté objet en aidant à trouver les classes principales du futur model statique d'analyse. La figure 7 montre le modèle du domaine.

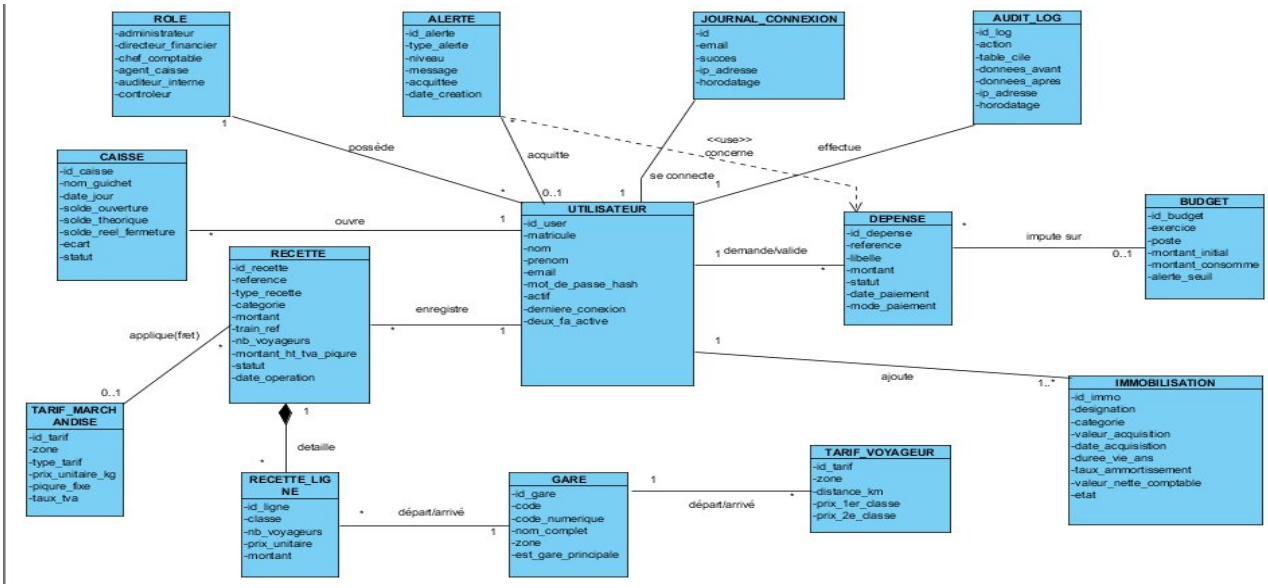


Figure 7. Modèle du domaine.

5.8. Diagramme de classe de conception pour chaque sprint

En vue d'identifier les classes interagissant dans le système, y compris les propriétés et méthodes appartenant à chaque classe, nous allons concevoir étape par étape les diagrammes de classe de chaque sprint jusqu'à obtenir celui du système.

La figure 8 montre diagramme de classe pour le sprint « Authentification et gestion des utlisateurs »

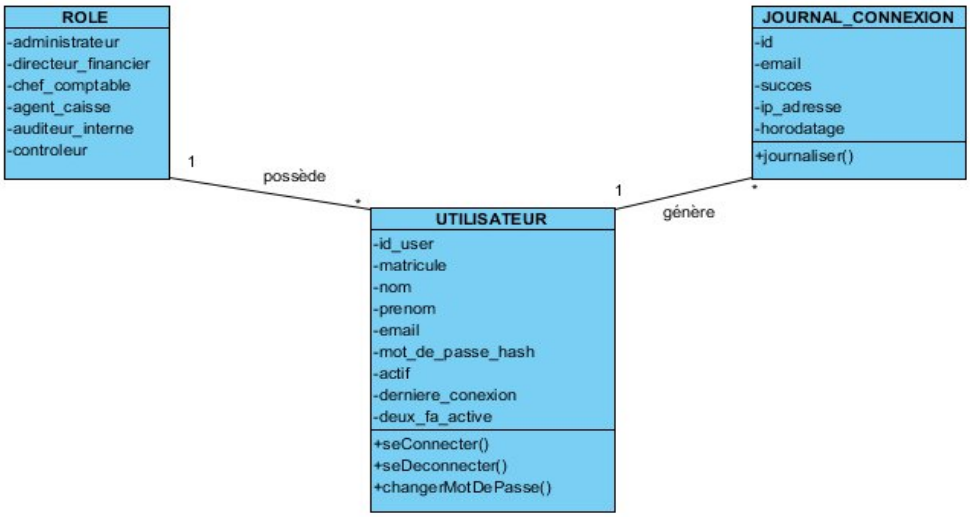


Figure 8. Diagramme de classe pour le sprint «Authentification et gestion des utlisateurs»

La figure 9 illustre diagramme de classe pour le sprint « Gestions de la recette et de la caisse »

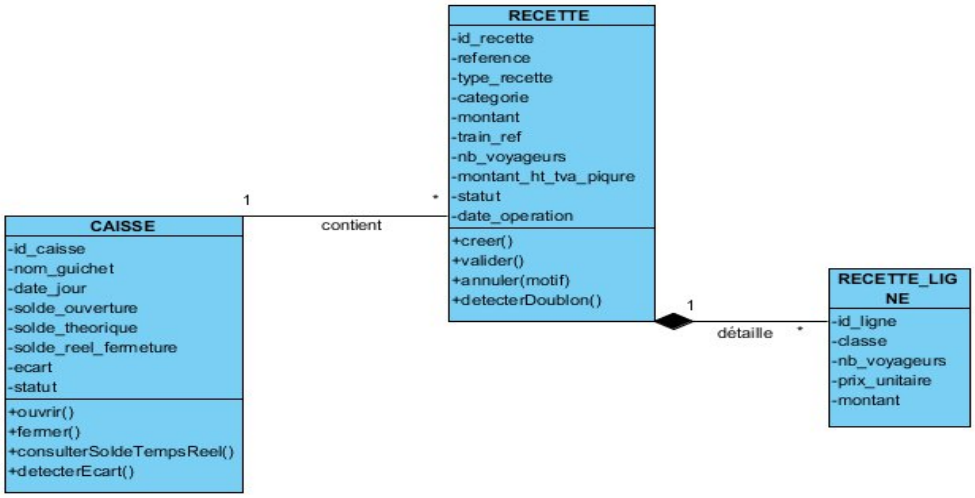


Figure 9: Diagramme de classe pour le sprint « Gestions de la recette et de la caisse »

La figure 10 représente le diagramme de classe pour le sprint « Gestions des dépenses »

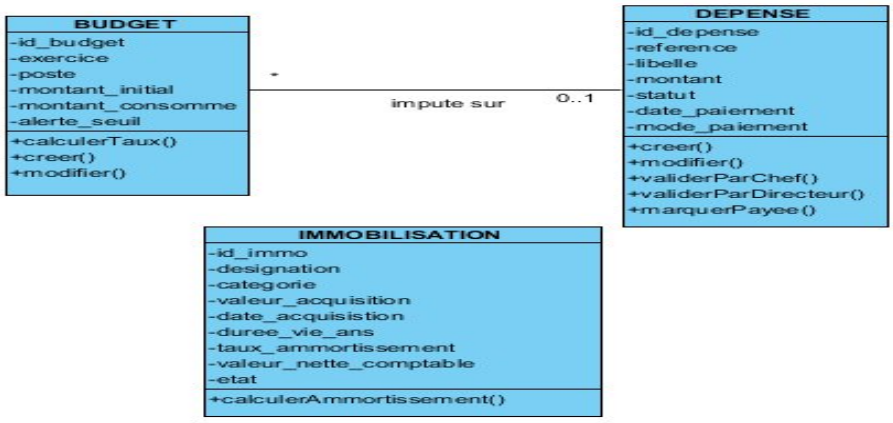


Figure 10: Diagramme de classe pour le sprint « Gestions des dépenses »

La figure 11 montre le diagramme de classe pour le sprint « Gestions des dépenses »

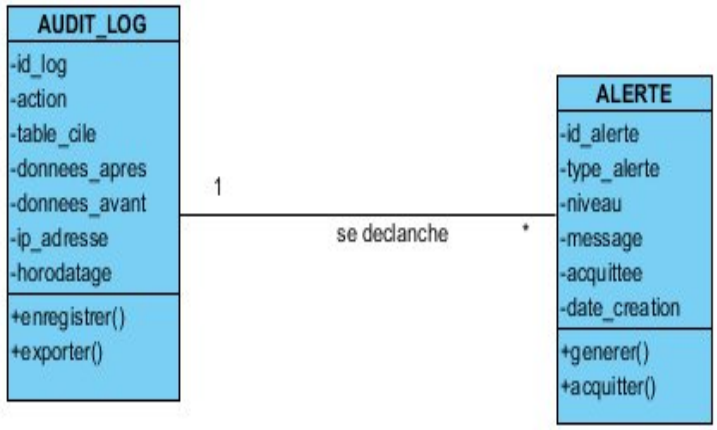


Figure 11: Diagramme de classe pour le sprint « Contrôle et audit »

La figure 12 représente le diagramme de classe pour le sprint « Reporting et statistiques »

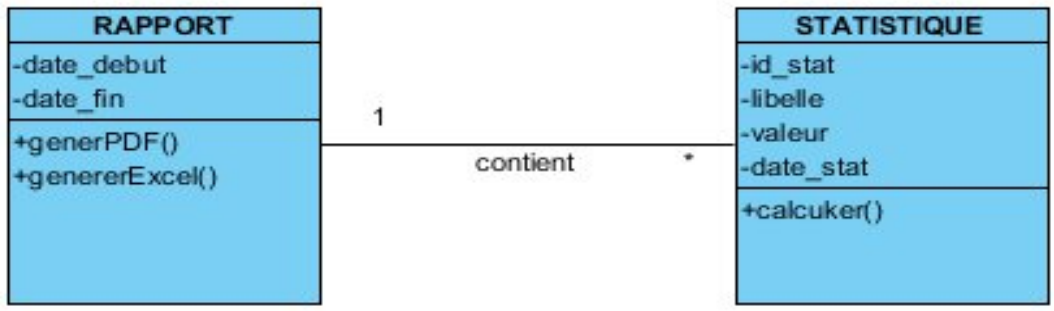


Figure 12: Diagramme de classe pour le sprint « Reporting et statistiques »

5.9. Diagramme de classe de conception globale

Le diagramme de classe, un des modèles les plus courants dans le développement de logiciels, est utilisé pour décrire la conception logique et physique d'un système et pour présenter ses classes. Il propose un visuel des différentes classes et de leur interdépendance[4].

La figure 13 montre le diagramme de classe de conception globale

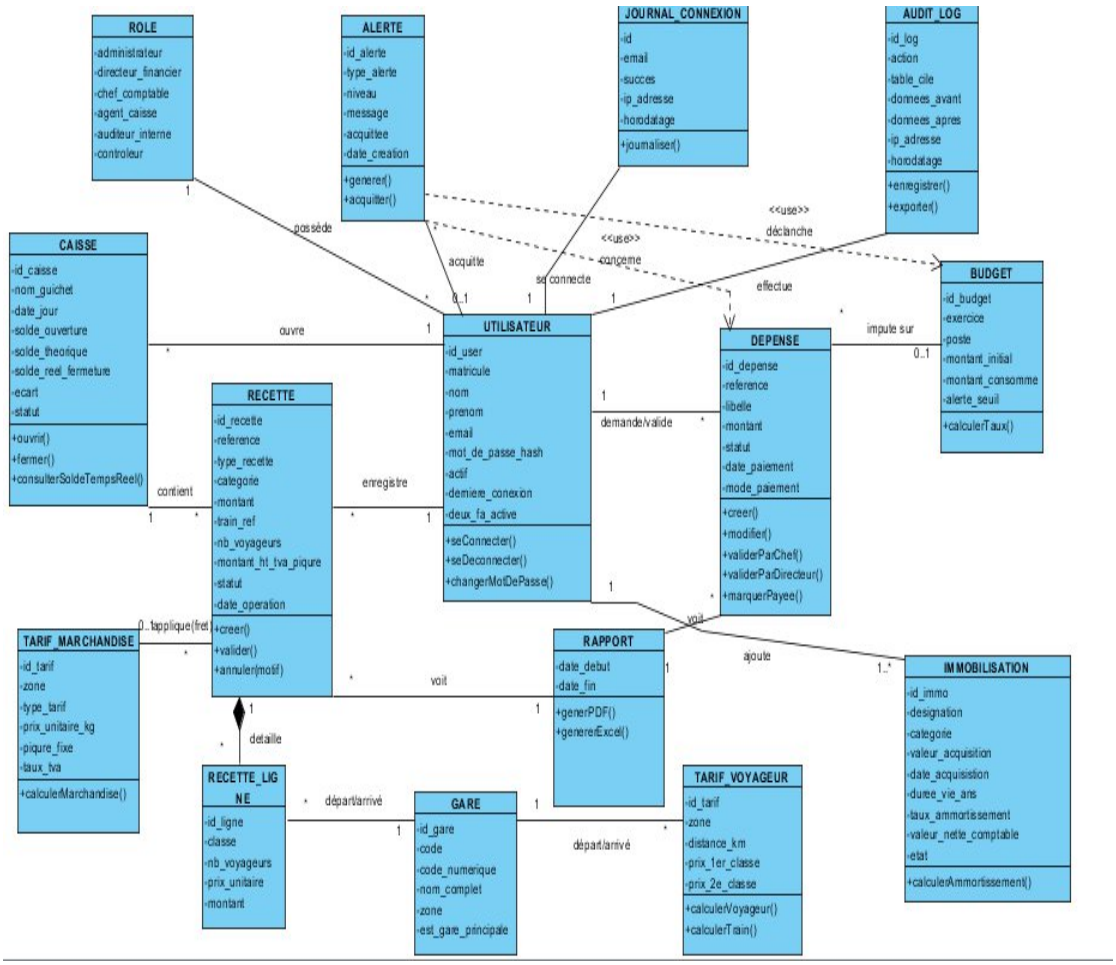


Figure 13: Diagramme de classe de conception globale

5.10. Diagramme de paquetage

Les diagrammes de package (ou diagramme de paquetages) sont des diagrammes structurels utilisés pour représenter l'organisation et la disposition de divers éléments modélisés sous forme de paquetages. Dépendance d'importation : indique que la fonctionnalité a été importée d'un paquetage à un autre. Notre diagramme de paquetage qui est représenté par la figure est inspiré de l'architecture du système pour favoriser la réutilisation des packages.

La figure 14 montre le diagramme de paquetage

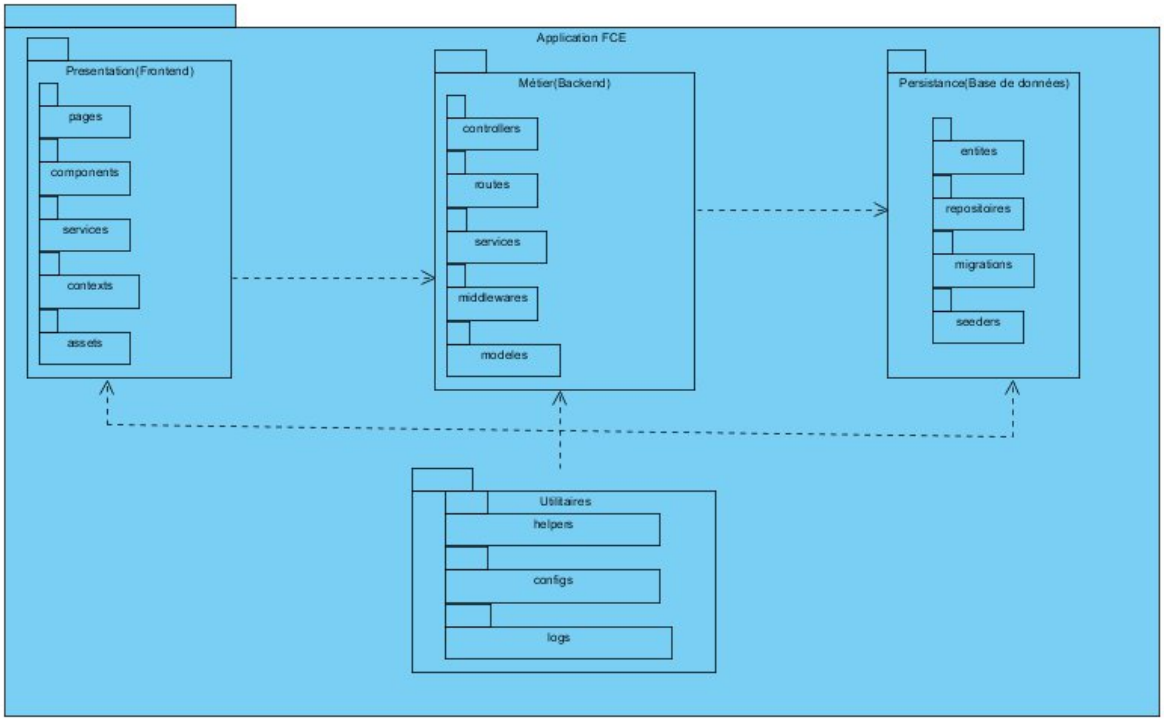


Figure 14: Diagramme de paquetage

5.11. Diagramme de déploiement

Le diagramme de déploiement montre la configuration des nœuds d'exécution et des composants qu'y résident. Il schématise les relations physiques et les nœuds entre les composants logiciels et matériels d'un système. La figure 47 représente le diagramme de déploiement de la phase conception.

-Concepts de base

En UML, un diagramme de déploiement est une vue statique qui sert à représenter l'utilisation de l'infrastructure physique par le système et la manière dont les composants du système sont repartis ainsi que leurs relations entre eux. Les éléments utilisés par un diagramme de déploiement sont principalement les nœuds, les composants, les associations et les artefacts.

Les caractéristiques des ressources matérielles physiques et des supports de communication peuvent être précisées par stéréotype.

- **Artefacts** : C'est la spécification d'une partie physique utilisée ou produite lors du processus du développement du logiciel (comme les fichiers .exe, .dll, .xml, etc.).
- **Nœuds** : C'est une ressource d'exécution sur laquelle les artefacts peuvent être déployés en vue d'être exécutés.

- **Manifestations** : C'est une relation qui montre qu'un élément du modèle est incorporé dans un artefact. Si un artefact est la représentation physique d'un composant, il constitue la manifestation du composant.
- **Chemin de communication** : C'est une association entre deux nœuds au travers de laquelle

les nœuds peuvent communiquer par l'échange de messages et de signaux. On peut aussi faire figurer des chemins de communication entre des nœuds d'environnements d'exécution : on obtient ainsi des représentations plus précises qu'avec des liens entre les nœuds.

- **Spécification de déploiement** : Spécifie un ensemble de propriétés qui déterminent les

paramètres d'exécution d'un artefact déployé sur un nœud.

La figure 15 montre le diagramme de déploiement

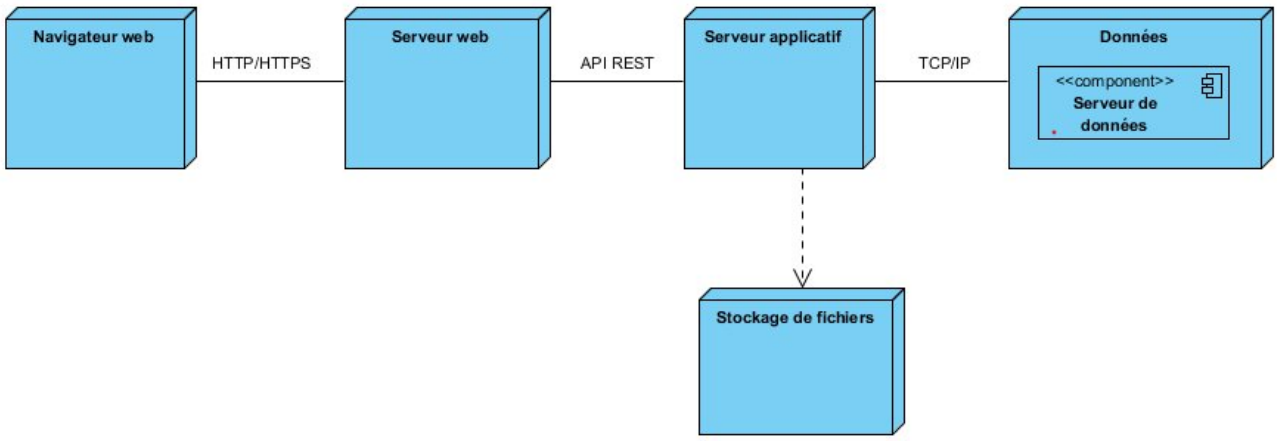


Figure 15: Diagramme de déploiement

PARTIE III:
REALISATION

Chapitre 6. Mise en place de l'environnement et de développement

Dans ce chapitre nous allons aborder l'installation des outils nécessaires au projet ainsi que l'architecture de l'application.

6.1. Installation et configuration des outils

6.1.1. Visual Paradigm

Nombreux sont les outils auxquels on peut pratiquer UML et créer tous les types de diagrammes dont on a besoin. Mais Visual Paradigm est parmi les plus exploités Comme dans notre cas, il se trouve que c'est l'outil parfait pour nous. De plus, c'est tout simple de l'installer. Il suffit de le télécharger sur [8]: : https://www.visual-paradigm.com et procéder à l'installation. La figure 16 montre l'installation de Visual Paradigm.

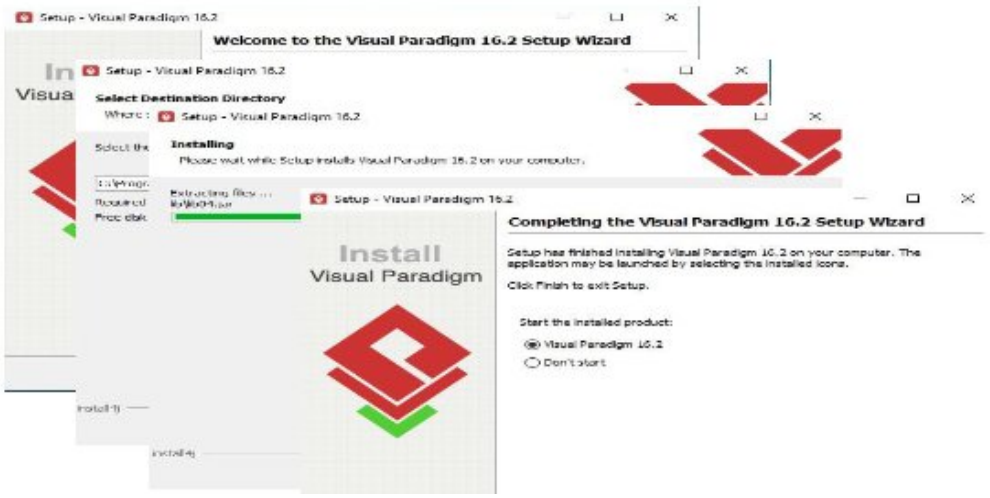


Figure 16. Installation du visual paradigm

6.1.2. DB XAMP

Dans cette section, se trouvent quelques illustrations détaillant le processus d'installation de XAMPP, un outil essentiel accompagnant Visual Studio Code pour la mise en place d'un environnement de développement complet.

Tout d'abord, il faut se rendre sur le site de téléchargement officiel de XAMPP selon le système d'exploitation de l'ordinateur, par exemple celui pour Windows[7] :

Télécharger l'installeur dans le site ***https://wfriends.org/fr/downloads.htmlww.apache /***

De la même manière que pour l'installation de Visual Studio Code, il existe des étapes à suivre pour installer XAMPP.

Pour finir le téléchargement, il faut juste appuyer sur le bouton « finish »

Cette installation se résume sur la figure 17 ci-dessous

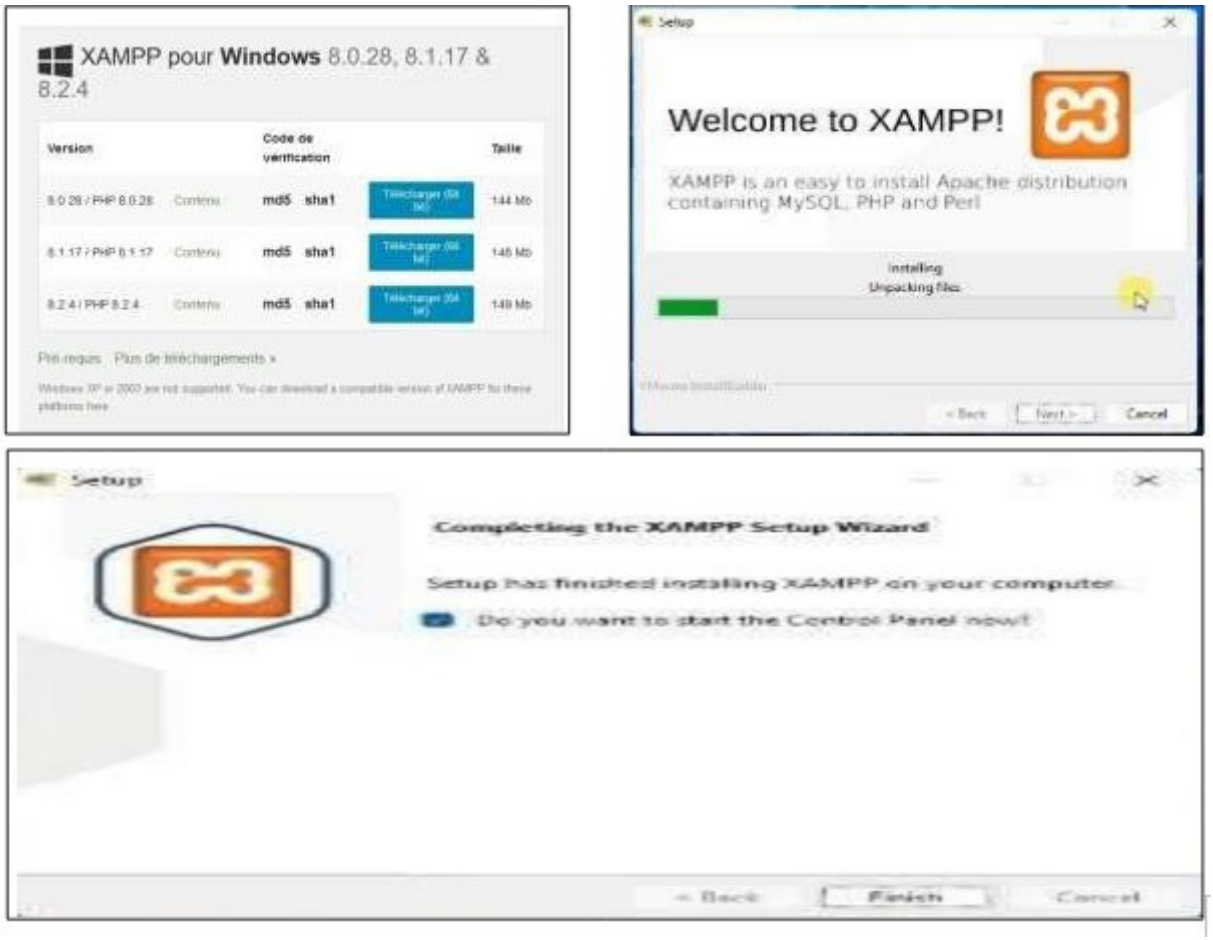


Figure 17. Installation du xampp

6.1.3. Visual Studio Code

Visual Studio Code est l'éditeur de texte utilisé pendant le développement à cause de ses nombreux avantages (ne consomme pas beaucoup de ressource, possibilité d'ajout des extensions, supporte git, …).

Pour l'installer, il suffit de se rendre sur le site officiel de Visual Studio Code et de télécharger le fichier d'installation.

Une fois installé, on peut rechercher ou installer des extensions qui nous seront utiles à nos développements comme dans la figure 18 on peut voir l'installation du SFTP :

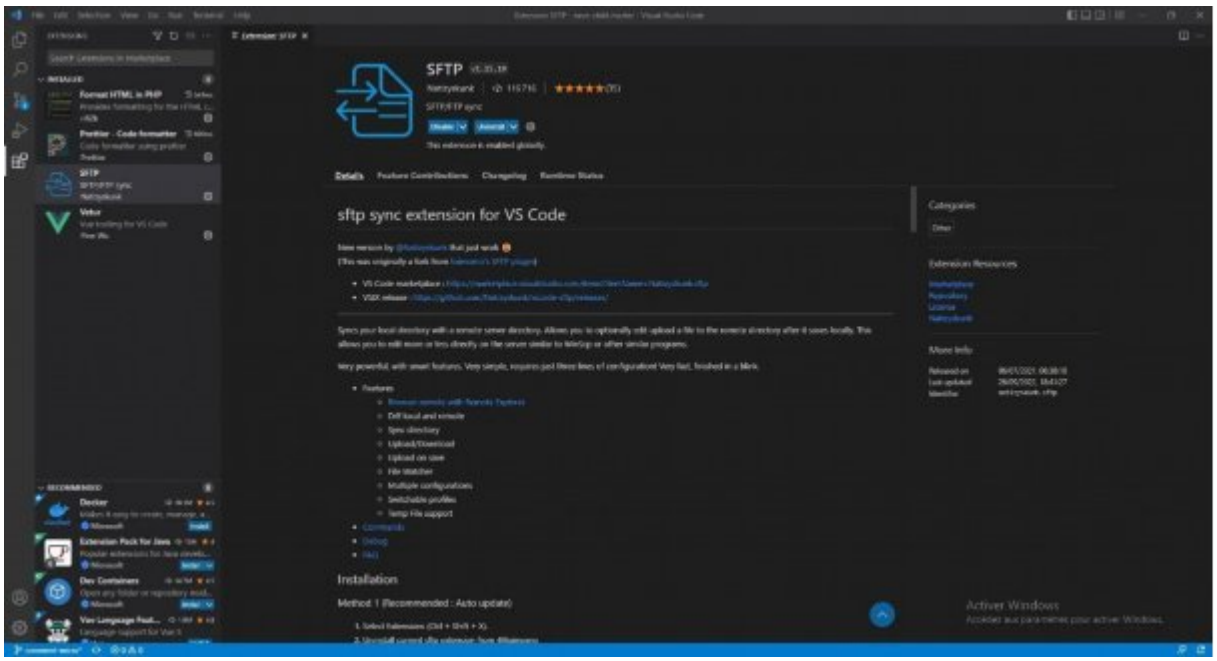


Figure 18. installation du VS Code

6.1.4. Node.js

NodeJs est l'outil indispensable quand on utilise un framework ou librairie JavaScript, donc nous devons l'installer en premier lieu. Pour l'installer sur Windows, il suffit de télécharger le fichier exe sur le site officiel du Node et après on peut juste l'installer avec une double clique. La figure 19 illustre l'installation de Node.js.

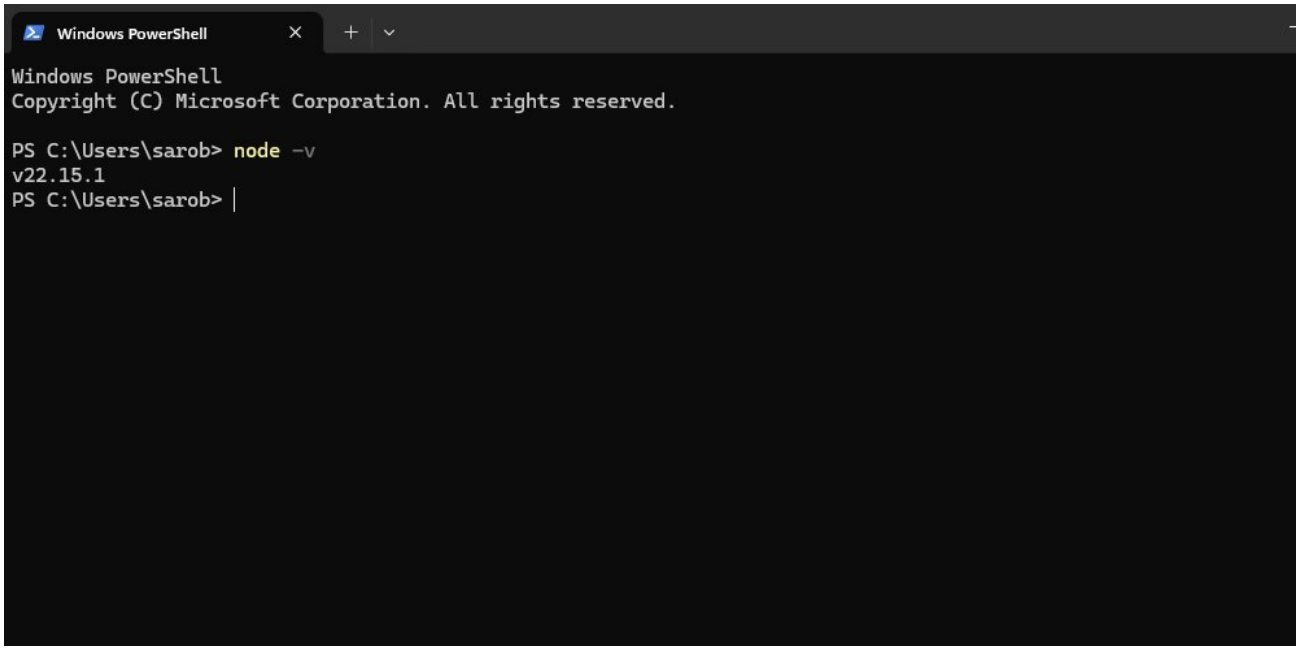


Figure 19. Installation du Node.js

6.1.5. Express.js

ExpressJS est une librairie JavaScript coté back-end, ce framework dépends aussi de NPM, on peut l'installer avec la commande suivante : la figure 20 montre l'installation du express.js

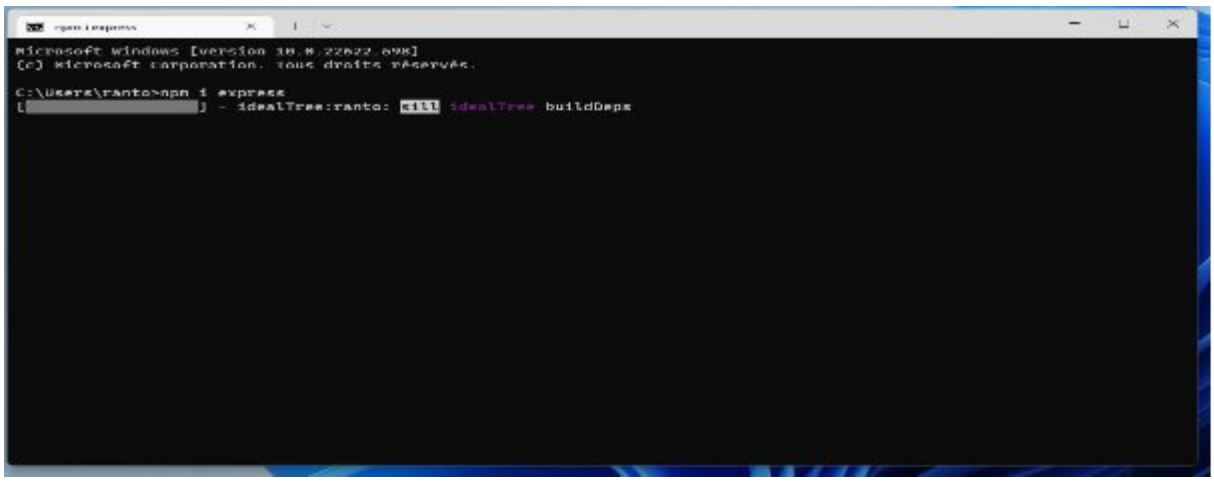


Figure 20. Installation d'expressJS

6.1.6. React.js

Après avoir installé nodeJS, on peut maintenant installer ReactJS qui dépend de NPM (Node Package Manager). Enfin, pour pouvoir créer un projet basique de ReactJS sans avoir se soucier de configurer des outils pour exécuter une application de React[1], il faut installer Create React App avec le gestionnaire de paquet NPM qui est présenté dans la figure 21 :

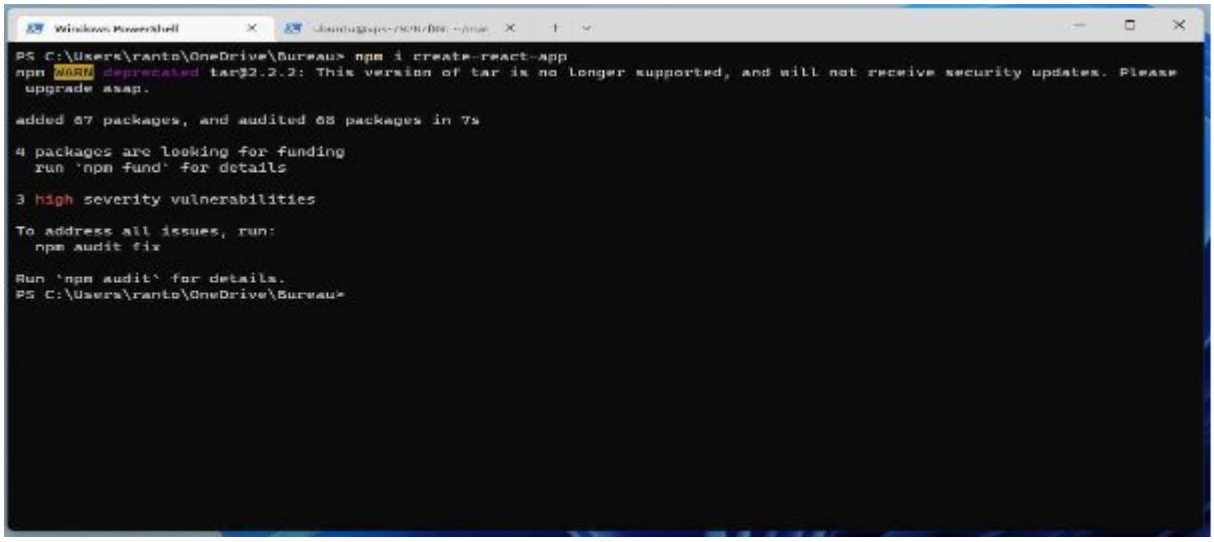


Figure 21. Installation de React

6.2. Architecture de l'application

L'architecture d'application est la structure qui définit la manière dont les composants d'une application logicielle interagissent entre eux et avec les ressources informatiques. Elle est

conçue pour répondre aux exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles d'une application, comme la performance, la scalabilité et la facilité de maintenance. Une architecture d'application fournit une vision globale de la manière dont l'ensemble du système est organisé. Notre application adopte l'architecture 3-tiers qui suit le modèle client-serveur. Cette architecture ajoute une couche intermédiaire de logique métier entre le client (interface utilisateur) et le serveur de données. L'architecture trois tiers, encore appelée client-serveur de deuxième génération ou client-serveur distribué, sépare l'application en trois niveaux de service distincts [6] :

- Premier niveau : l'affichage et les traitements locaux (contrôles de saisie, mise en forme de données...) sont pris en charge par le poste client,
- Deuxième niveau : les traitements applicatifs globaux sont pris en charge par le service applicatif,
- Troisième niveau : les services de base de données sont pris en charge par un SGBD.

Dans la figure 22 montre l'architecture de l'application

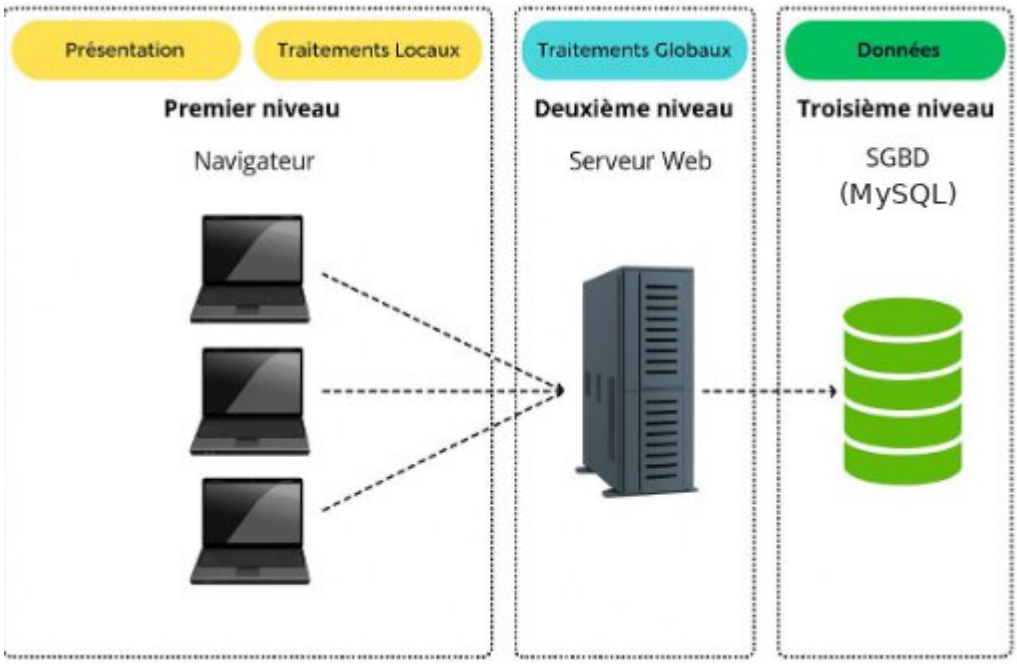


Figure 22. Architecture de l'application

Chapitre 7. Développement de l'application

Dans ce dernier chapitre nous allons présenter quelques morceaux de codes nécessaires pour la création de la base de données et pour le codage de l'application et enfin nous allons présenter quelques captures d'écran de l'application développé.

7.1. Création de la base de données

En ExpressJS, il faut juste créer le schéma et la base des données et les colletions seront crée automatiquement. On peut voir la création de schéma dans la figure 23.

fce-backend > fce-backend > src > config > JS db.js > ...

```
1   const mysql = require('mysql2/promise');   787.9k (gzipped: 347k)
2   require('dotenv').config();   6.7k (gzipped: 2.9k)
3
4   const pool = mysql.createPool({
5     host: process.env.DB_HOST || 'localhost',
6     port: Number(process.env.DB_PORT) || 3306,
7     user: process.env.DB_USER || 'root',
8     password: process.env.DB_PASSWORD || '',
9     database: process.env.DB_NAME || 'fce_finance',
10    waitForConnections: true,
11    connectionLimit: 10,
12    queueLimit: 0,
13    dateStrings: true,
14  });
15
16  async function testConnection() {
17    try {
18      const conn = await pool.getConnection();
19      console.log('[DB] Connexion MySQL etablie avec succes.');
20      conn.release();
21    } catch (err) {
22      console.error('[DB] Echec de connexion a MySQL :', err.message);
23      console.error('     -> Verifiez que XAMPP/MySQL est demarre et que le f
24    }
25  }
26
27  module.exports = { pool, testConnection };
28
```

Figure 23. La création de schéma de la base de données

7.2. Codage de l'application

7.2.1. Codage du côté Back-end

a) Configuration

Avec Express, les configurations se trouvent dans le fichier .env. La figure 24 représente un extrait de ces configurations, notamment les paramètres de connexion à la base de données MySQL ainsi que les clés secrètes utilisées pour la génération des jetons d'authentification JWT.

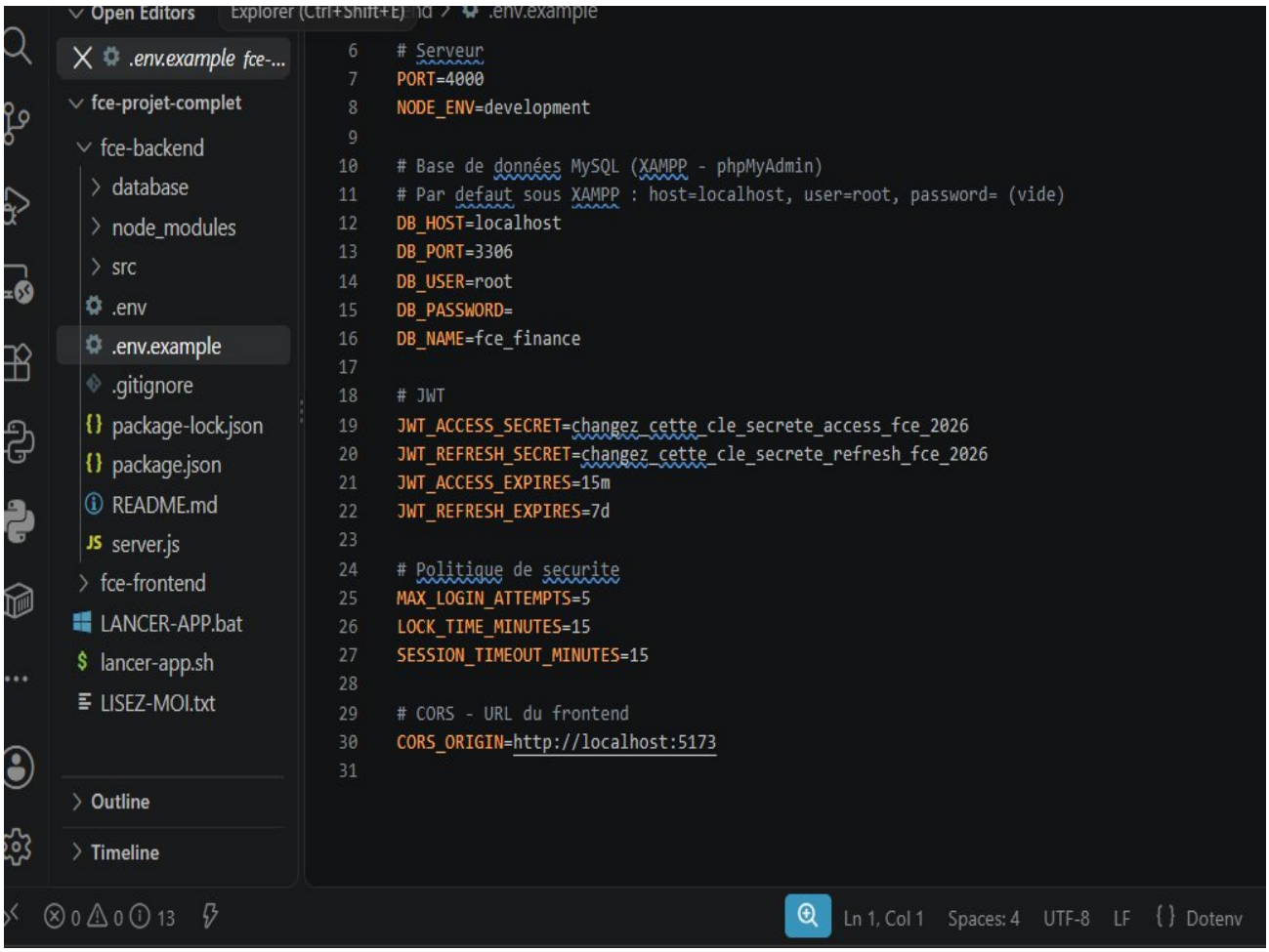


Figure 24. configurations, notamment les paramètres de connexion à la base de données MySQL

b) Connexion à la base de donnée

La connexion entre l'application et la base de données est gérée par un pool de connexions MySQL, ce qui permet de traiter plusieurs requêtes simultanément sans ouvrir une nouvelle connexion à chaque appel. La figure 25 montre un extrait de ce fichier de la connexion de la base de données.

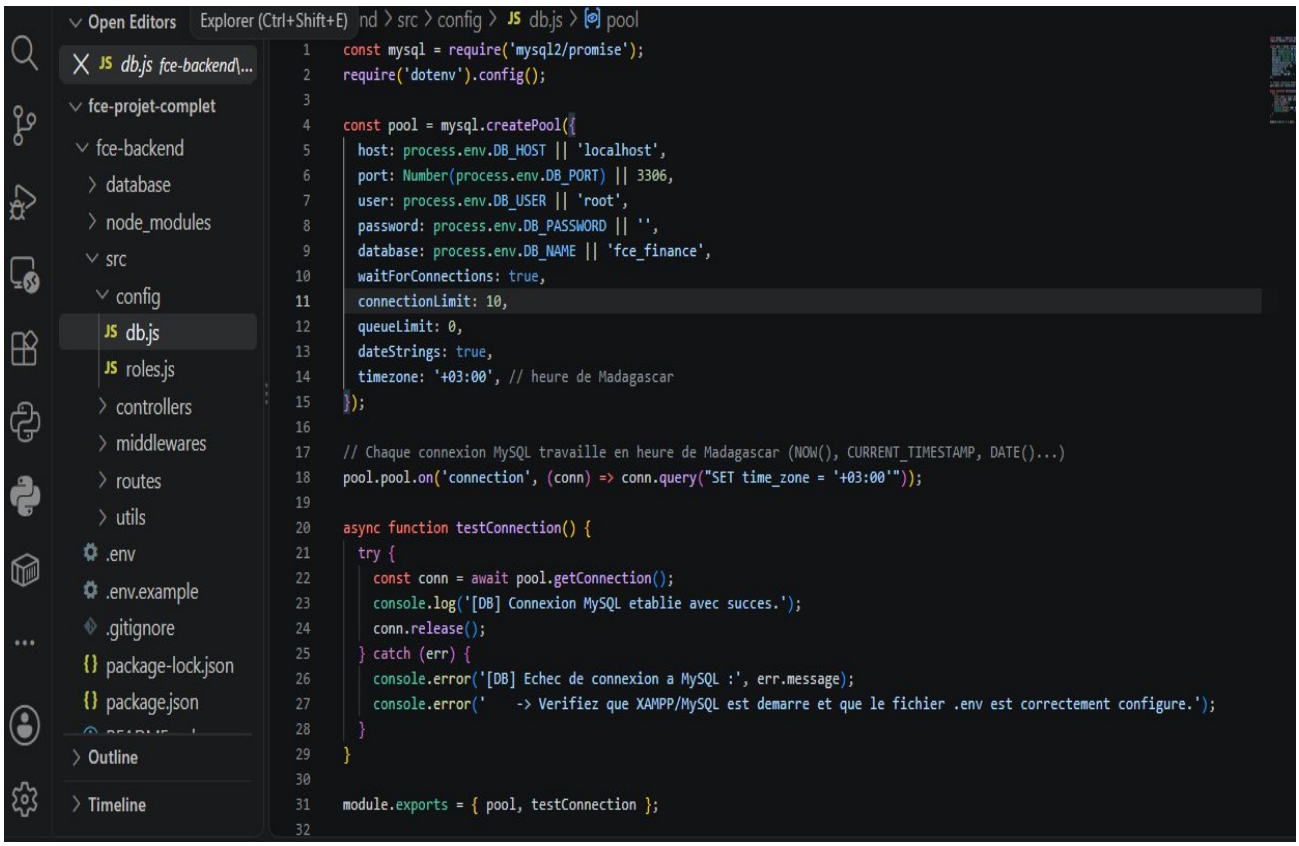


Figure 25. La connexion de la base de donnée

c) Controller

Toutes les interactions avec la base de données sont effectuées dans les fichiers controllers. La figure 26 montre un extrait du controller de gestion des recettes, dans lequel on peut voir l'ajout, la validation et la liste des recettes enregistrées par les agents de caisse

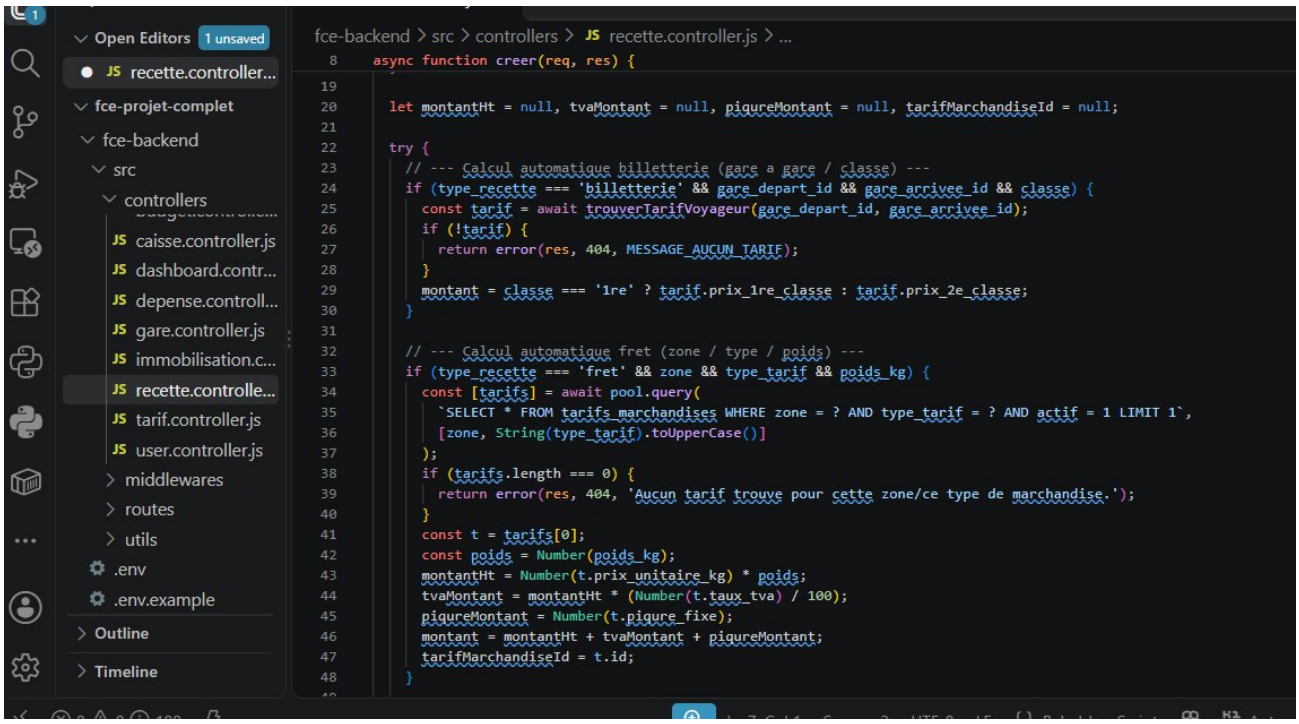


Figure 26. Extrait de code de controller

d) Routes

La création des routes et l'association avec le controller correspondant se font dans les fichiers routes. On peut voir dans la figure 27 un extrait de code définissant les différentes routes du module Recettes, ainsi que les rôles autorisés à accéder à chacune d'elles.

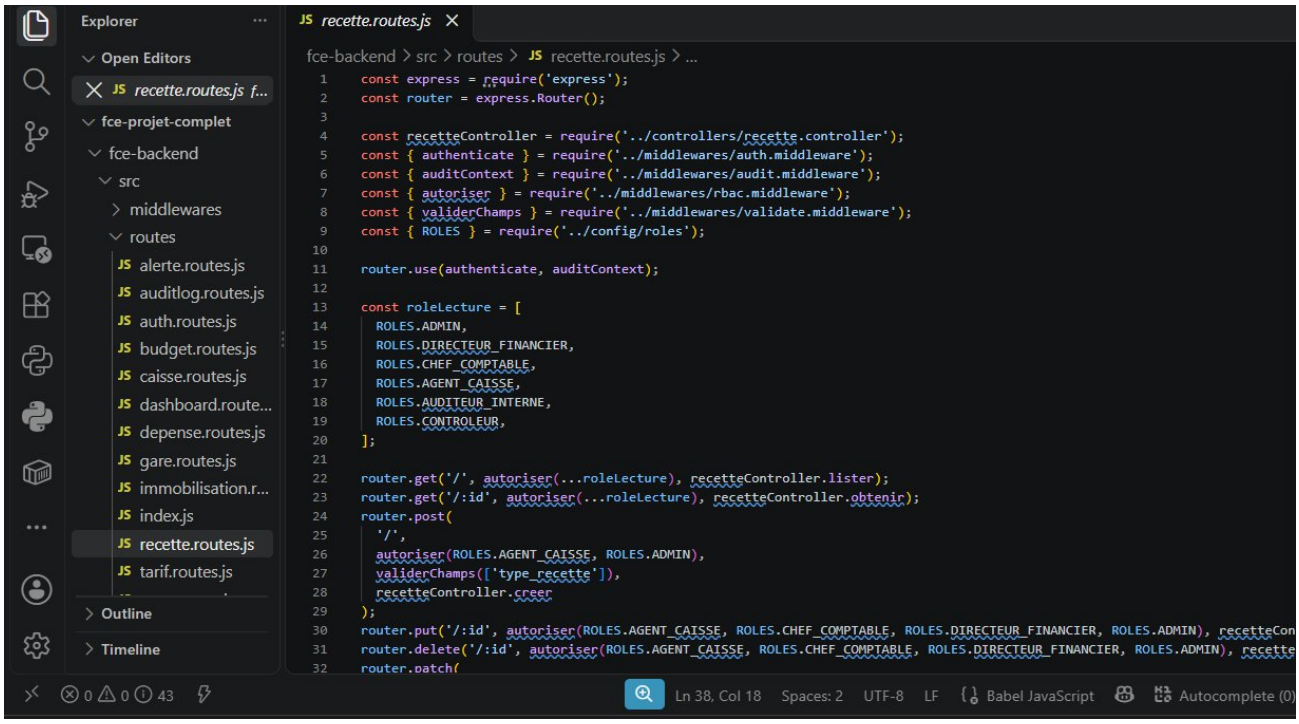


Figure 27. Extrait de code des routes

7.2.2. Codage du côté vu utilisateur

Un seul fichier contiendra la configuration de state (état de store) dans lequel on définira les clients API(action) qui s'occupent d'implémenter la logique et de changer le state, il se représente sur la figure suivante.

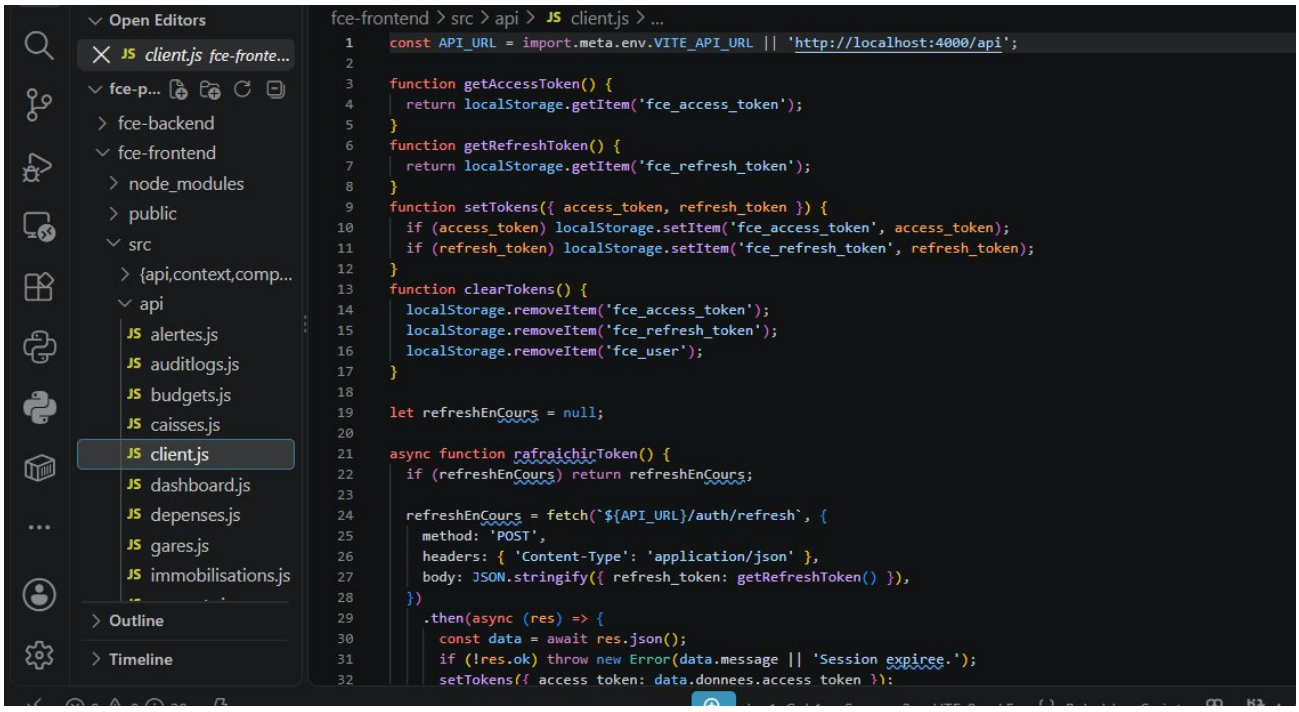


Figure 28. Client API

Ensuite on importe ce fichier dans le composant de base (App) de React et le passer comme propriété afin que les autres composants y aient accès, cela peut être fait de la manière suivante. La figure 29 montre l'importation des fichiers dans le composant de base de React.

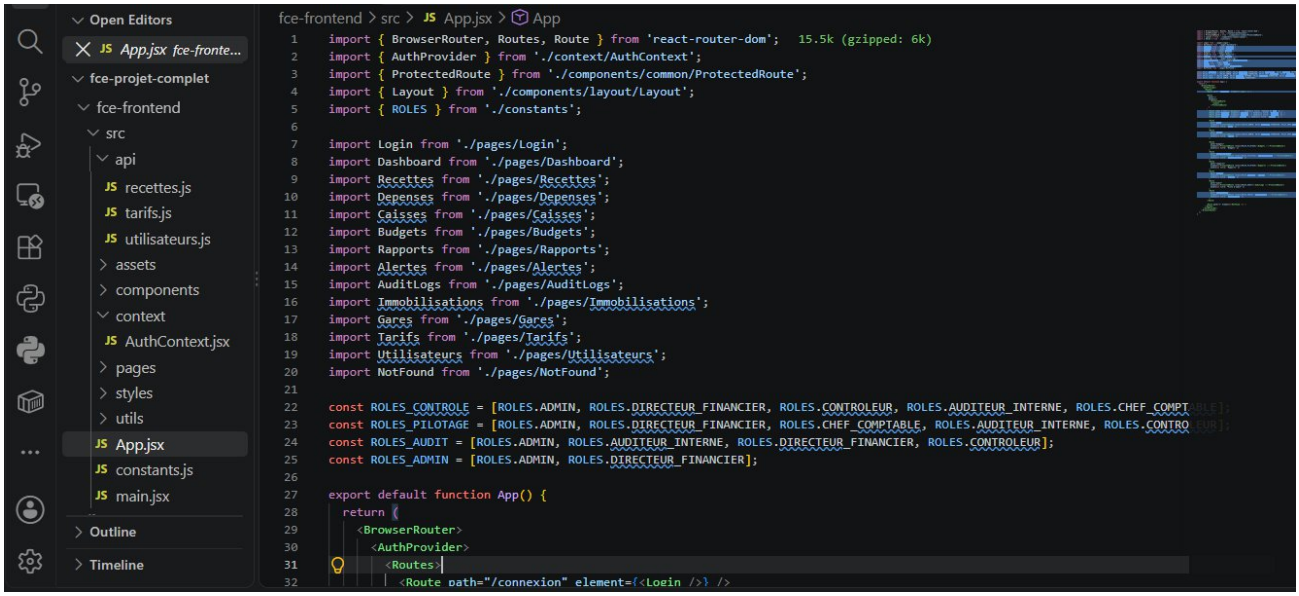


Figure 29. Import ce fichier dans le composant de base

7.3. Présentation de l'application

Dans cette partie, nous allons présenter l'interface de notre logiciel de la suivie de contrôle et la gestion financière. C'est en quelque sorte le fruit de tout le travail que nous avons effectué jusqu'ici. Elle se présente sur la figure 30.

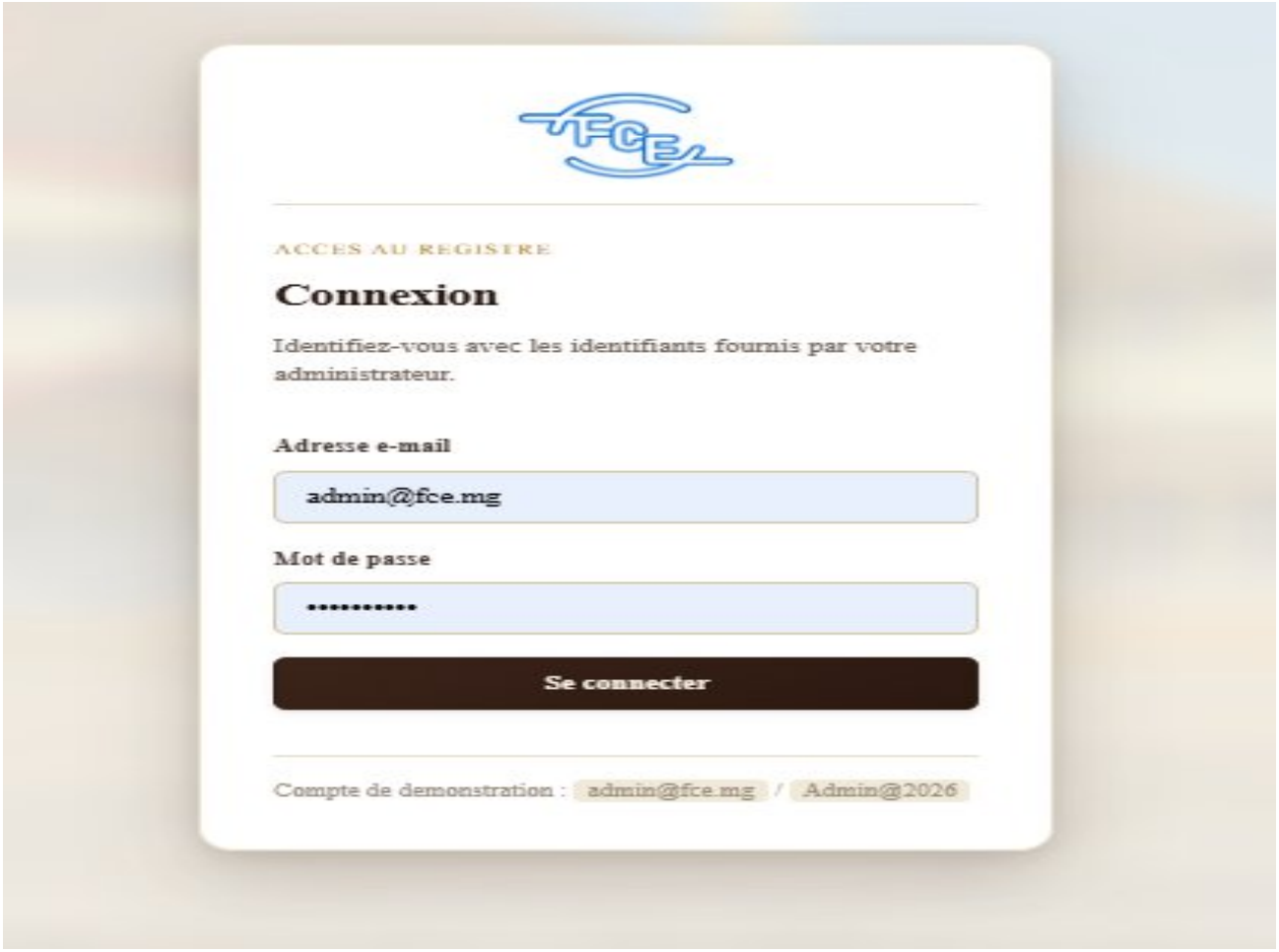


Figure 30. login

La figure 31 présente le tableau de bord de l'application. Il permet de visualiser les principaux indicateurs financiers, notamment les recettes du jour, les dépenses en attente, le nombre de caisses ouvertes et les alertes non acquittées. Il offre également une représentation graphique de l'évolution des recettes et des dépenses ainsi que de la répartition des recettes par type.On a vu les utilisateurs, les alertes qu'il y a des valeurs qui depasse le suil de la caisse, et aussi on a vu de budget et aussi tous les rapports.

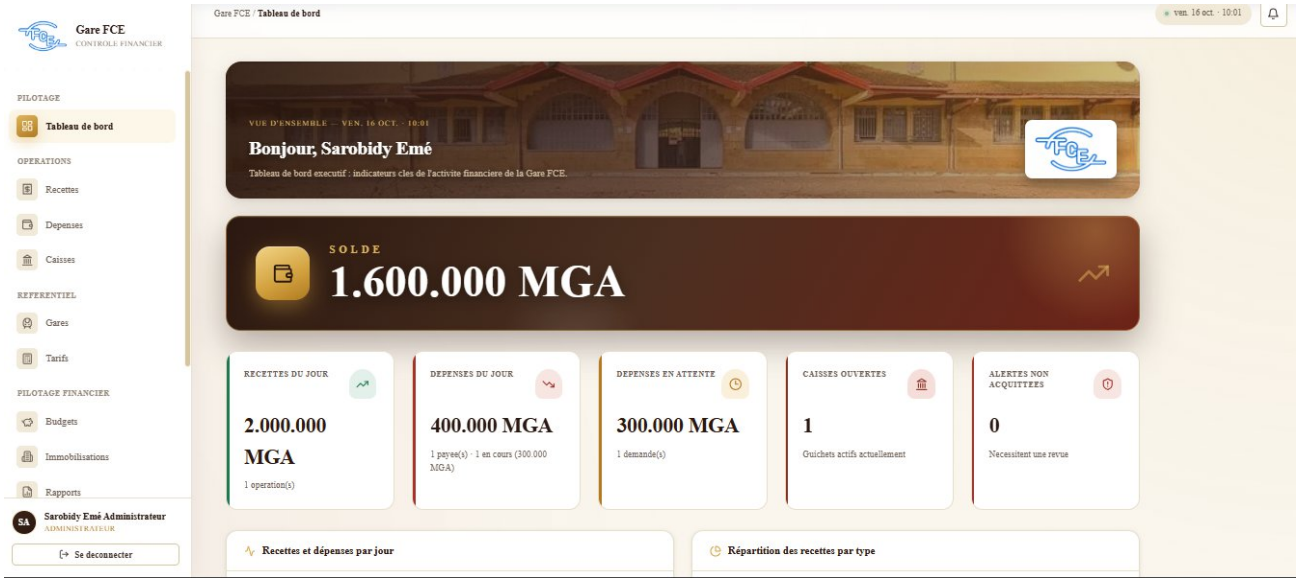


Figure 31. tableau de bord

La figure 32 présente l'interface de gestion des recettes de la Gare FCE. Elle permet de consulter les recettes enregistrées selon leur type, leur montant, leur date et leur statut. L'utilisateur peut également ajouter une nouvelle recette, valider une opération, modifier les informations ou supprimer une recette existante.

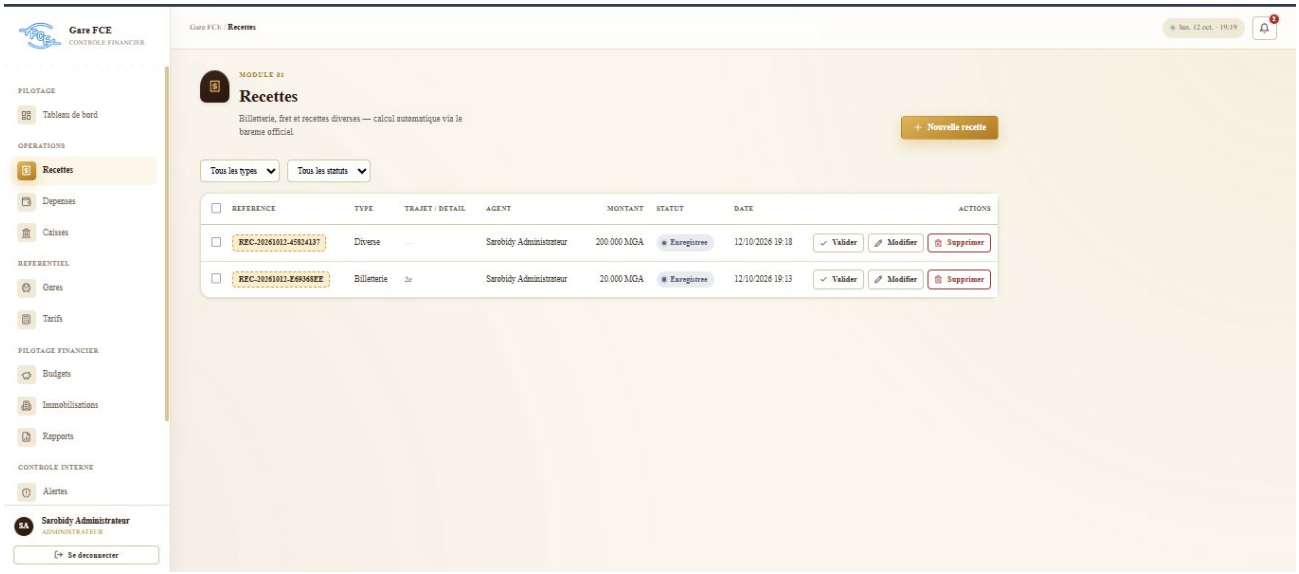


Figure 32. Page de la recette

Dans la figure 33, on peut voir l'interface de gestion des dépenses. Elle permet d'enregistrer et de consulter les demandes de dépenses, de suivre leur montant, leur date et leur statut de validation. Le système facilite également le suivi du processus de validation entre l'agent, le chef comptable et le directeur financier, ainsi que la modification et la suppression des demandes.

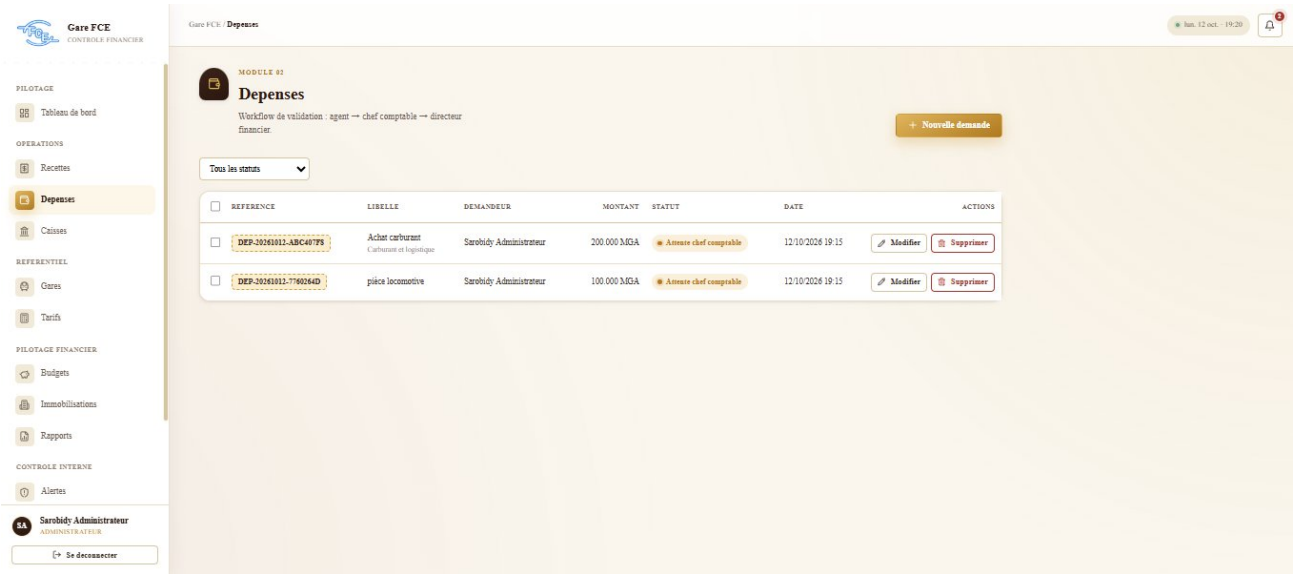


Figure 33. dépenses

La figure 34 présente l'interface de gestion des caisses. Elle permet de consulter les caisses ouvertes, de suivre les agents responsables, les dates d'ouverture et les montants théoriques. L'utilisateur peut également ouvrir une nouvelle caisse, fermer une caisse existante, modifier ses informations ou la supprimer.

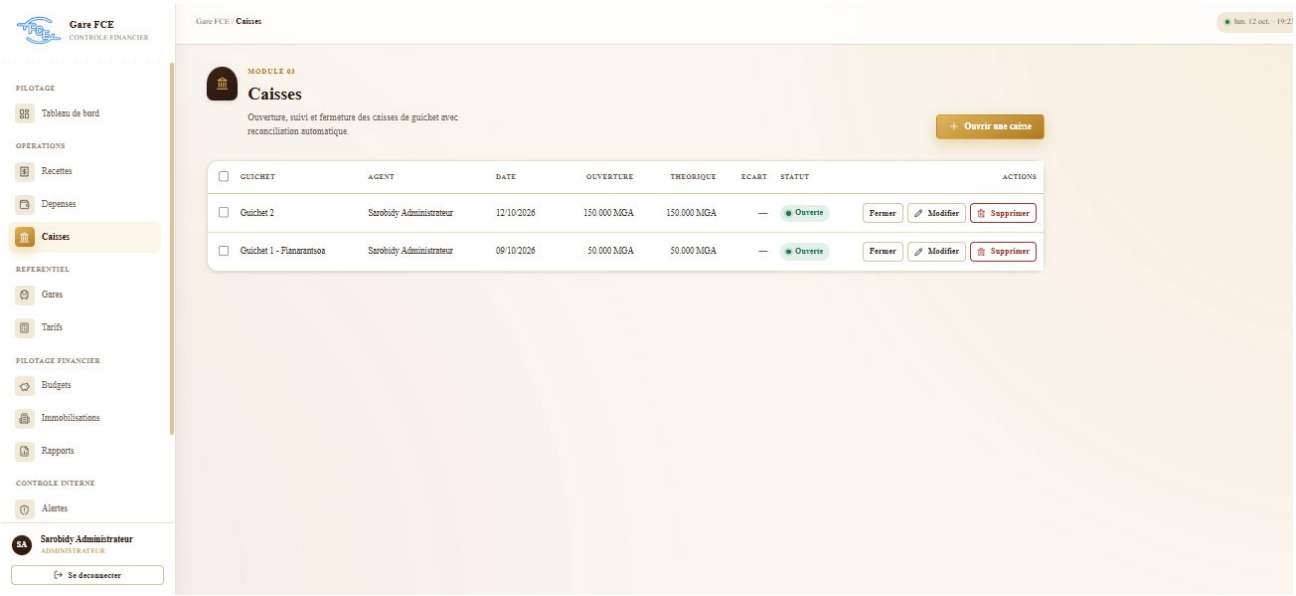


Figure 34. caisses

La figure 35 présente l'interface de gestion des budgets de la Gare FCE. Elle permet de consulter les postes budgétaires par exercice, de suivre les montants initiaux et consommés, ainsi que de visualiser le taux de consommation. L'utilisateur peut également ajouter, modifier ou supprimer un poste budgétaire.

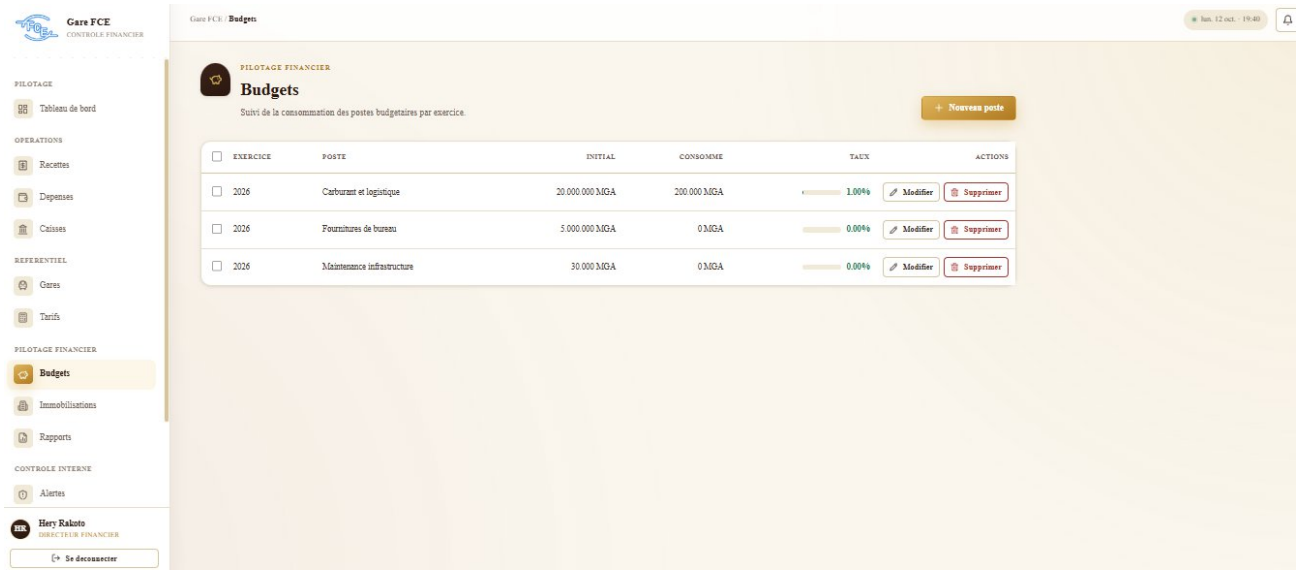


Figure 35. budget

Et aussi le rapport financier généré par l'application. Ce rapport récapitule les recettes totales, les dépenses payées, le résultat net et les écarts de caisse cumulés sur une période donnée. Il fournit également le détail des recettes par type et des dépenses payées, facilitant ainsi le suivi et le contrôle des opérations financières de la Gare FCE. La igure 36 montre le rapport financier de ces actions.

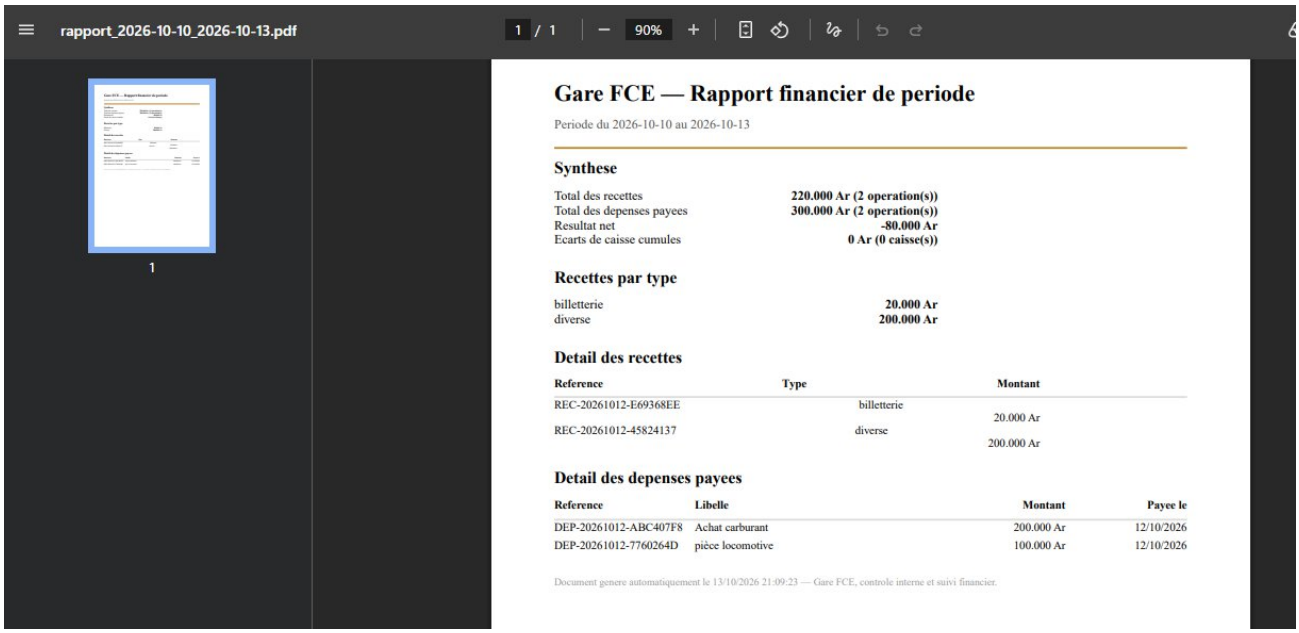


Figure 36. rapports financier

CONCLUSION

Le projet de conception et de développement d'une application web de contrôle interne et de suivi des opérations financières pour la gare FCE a permis de répondre aux besoins de la gare en matière de fiabilisation, de centralisation et de traçabilité de ses recettes et de ses dépenses.

L'utilisation de la méthodologie agile **Scrum** a assuré une planification itérative et flexible, permettant de livrer les fonctionnalités progressivement tout en intégrant les retours des utilisateurs. Le langage **UML**, utilisé avec Visual Paradigm, a permis de structurer et de formaliser l'analyse et la conception de l'application, garantissant ainsi une architecture claire et évolutive.

La phase de réalisation a été marquée par l'implémentation technique avec **ReactJS** côté client et **ExpressJS** (Node.js) côté serveur, ainsi que par l'utilisation de **MySQL** pour la gestion des données. L'application développée offre aux utilisateurs un circuit de validation des dépenses fondé sur la séparation des tâches, une gestion des recettes et des caisses, des alertes automatiques, une piste d'audit non modifiable et des rapports PDF et Excel, complétés par des tableaux de bord avec diagrammes. Ces fonctionnalités, sécurisées par l'authentification **JWT** et le contrôle d'accès par rôle, améliorent la fiabilité, la rapidité de validation et la transparence de la gestion financière au sein de la gare.

Ce projet m'a permis de renforcer mes compétences en développement logiciel, en gestion de projet agile et en conception de bases de données relationnelles. L'application développée constitue un outil pratique et adapté aux besoins des utilisateurs de la gare FCE, contribuant à optimiser le contrôle interne et le suivi des opérations financières. Son déploiement et son enrichissement futur (double authentification, export CSV, version mobile) permettront d'étendre encore son apport.

Malgré ces résultats, l'application présente certaines limites : elle n'a pas encore été déployée en production dans la Gare FCE, les tests ont été réalisés avec des données de démonstration et l'export CSV est limité à la piste d'audit. Parmi les perspectives d'évolution figurent : le déploiement sur un serveur de la gare, une version mobile avec React Native, l'intégration du paiement mobile (mobile money), l'envoi de notifications par e-mail ou SMS pour les alertes, la sauvegarde automatique de la base de données et l'extension du système aux autres gares du réseau FCE.

BIBLIOGRAPHIE

[1] Artemij Fedosejev. (2018). React.js essentials. Packt Publishing

[2] Thoms Erl. (2013). Service-Oriented Architecture

[3] Pascal Roques, 5 éme édition. UML 2 par la pratique, Eyrolles

[4] Christian Soutoun, 2013. UML 2 pour les bases des données, Eyrolles

[5] Jim Highsmith, avril 2004: Agile Project Management: Creating Innovative Products

[6] R. LEBLOND, « Vers une architecture n-tiers », p. 45, 2003.

WEBOGRAPHIE

[7] ***https://wfriends.org/fr/downloads.htmlww.apache /***, Site d'apprentissage d'installation de XAMPP Consulté le 02/07/26

[8] ***https://www.visual-paradigm.com/documents/vpuserguide***, Guide d'installation et d'utilisation de Visual Paradigm CE Consulté le 04/08/26

[9] ***https://wikimemoires.net/***, Site de publications des ouvrages pour les mémoires , Consulté le 10/09/26

GLOSSAIRE

Audit : enrégistrement chronologique des actions sensibles effectuées dans l'application, servant à la traçabilité.

Framework : espace de travail modulaire. C'est un ensemble de bibliothèques et de conventions permettant le développement rapide d'applications, fournissant suffisamment de briques logicielles et impose suffisamment de rigueur pour pouvoir produire une application aboutie et facile à maintenir.

Plateforme : Ensemble d'outils (logiciels, matériels, systèmes d'exploitations, etc.) destinés au stockage et au partage de contenus virtuels (audio, vidéo ou autres).

Gestion d'un projet : La gestion de projet, ou le management de projet, consiste à organiser le déroulement d'un projet d'A à Z, de sa phase de conception à sa phase finale. Pour ce faire, il faut définir les objectifs, les ressources humaines et matérielles nécessaires, le budget, les délais et les contraintes éventuelles.

Hachage : transformation irreversible d'un mot de passeen empreinte, pour qu'il ne soit jamais stockée en clair.

Contrôle interne : ensemble de procedure mises en place pour sécuriser les ipérations et détecter les anomalies.

Tableau de bord : écran de synthèse qui présente les principaux indicateurs et graphiques.

ANNEXE

TABLE DES MATIERES

CURRICULUM VITAE I
SOMMAIRE V
REMERCIEMENTS VII
LISTE DES FIGURES VIII
LISTES DES TABLEAUX X
LISTES DES ABREVIATIONS XI
INTRODUCTION 1
PARTIE I: PRESENTATIONS 2
Chapitre 1. Présentation de l'Ecole Nationale d'Informatique 3
1.1. Information d'ordre générale 3
1.2. Missions et historiques 3
1.3. Organigramme institutionnel 5
1.4. Domaine de spécialisation 6
1.5. Architecture des formations pédagogiques 7
1.6. Relation de l'ENI avec les organismes externes 8
1.7. Débouchés professionnels et diplômés 9
1.8. Ressources humaines 11
Chapitre 2. Présentation de la gare FCE 12
2.1. Historique 13
2.2. Statut 13
2.3. Etat des lieux 13
2.4. Gare et batiments 16
2.5. Présentation de la DTR 16
2.6. Organigramme 17
2.7. Organisation du voyage 19
Chapitre 3. Description du projet 20
3.1. Formulation 20
3.2. Objectif et besoin d'utilisateur 20
3.2.1. Objectif 20
3.2.2. Besoin d'utilisateur 21
3.3. Moyens nécessaires à la réalisation du projet 21
3.3.1. Moyens humains 21

3.3.2. Moyens matériels 21
3.3.3. Moyens logiciels 22
3.4. Résultats attendus 23
3.5. Chronogramme des travaux 24
PARTIE II: ANALYSE ET CONCEPTION 25
Chapitre 4. Analyse et conception 26
4.1. Analyse de l'existant 26
4.1.1. Organisation actuelle 26
4.2. Critique de l'existant 27
4.3. Conception avant-projet 28
4.3.1. Proposition des solutions 28
4.3.2. Méthodes de conception et outils utilisés 29
Chapitre 5. Analyse Conceptuelle 46
5.1. Désignation des rôles de l'équipe Scrum 46
5.2. Etapes de l'élaboration du product backlog 47
5.2.1. Etapes de l'élaboration du product backlog 47
5.2.2. Identification des acteurs 47
5.2.3. Thèmes 50
5.2.4. Vision de prémiere release 52
5.2.4. User Story 53
5.3. Product backlog 55
5.4. Sprint backlog 57
5.4.1. Présentation du travail à faire 57
5.4.2 Planification du sprint 58
5.5. Dictionnaire des données 59
5.6. Règles de gestion 66
5.7. Modèle du domaine 67
5.8. Diagramme de classe de conception pour chaque sprint 67
5.9. Diagramme de classe de conception globale 70
5.10. Diagramme de paquetage 71
5.11. Diagramme de déploiement 71
PARTIE III: REALISATION 74
Chapitre 6. Mise en place de l'environnement et de développement 75

6.1. Installation et configuration des outils 75
6.1.1. Visual Paradigm 75
6.1.2. DB XAMP 75
6.1.3. Visual Studio Code 76
6.1.4. Node.js 77
6.1.5. Express.js 77
6.1.6. React.js 78
6.2. Architecture de l'application 78
Chapitre 7. Développement de l'application 80
7.1. Création de la base de données 80
7.2. Codage de l'application 80
7.2.1. Codage du côté Back-end 80
7.2.2. Codage du côté vu utilisateur 84
7.3. Présentation de l'application 85
CONCLUSION 89
BIBLIOGRAPHIE XIII
WEBOGRAPHIE XIV
GLOSSAIRE XV
ANNEXE XVI
TABLE DES MATIERES XVII
RESUME XX
ABSTRACT XX

RESUME

Ce mémoire présente la conception et la réalisation d'une application web de contrôle interne et de suivi des opérations financières pour la gare FCE (Fianarantsoa Côte-Est). La gestion financière de la gare reposait sur des documents papier et des fichiers Excel, ce qui exposait l'entreprise aux erreurs de saisie, aux pertes d'information, à une traçabilité insuffisante et à des rapports longs à produire. Pour y répondre, j'ai développé une plateforme centralisée qui couvre la gestion des recettes (billetterie, fret, recettes diverses), le circuit de validation des dépenses de l'agent au chef comptable puis au directeur financier, l'ouverture et la fermeture des caisses avec calcul des écarts, les budgets, les immobilisations, les gares et les grilles tarifaires, les alertes de contrôle interne, une piste d'audit non modifiable, des rapports PDF et Excel et des tableaux de bord avec diagrammes. Le projet a été conduit avec la méthode agile Scrum, en cinq sprints, et modélisé en UML avec Visual Paradigm. L'application suit une architecture 3-tiers : une interface React, une API REST Express.js et une base de données MySQL. L'accès est sécurisé par une authentification JWT et par un contrôle d'accès à six rôles.

Mots clés : Scrum, Plateforme, Gestion de projet. Contrôle interne, Opérations financières.

ABSTRACT

This thesis presents the design and development of a web application for internal control and financial operations monitoring for the FCE railway station (Fianarantsoa Côte-Est). The previous process, based on paper documents and Excel files, caused errors, data loss and poor traceability. I built a centralized platform covering revenue management, a multi-level expense approval workflow, cash register opening and closing with discrepancy detection, budgets, fixed assets, tariffs, internal-control alerts, an immutable audit trail, PDF and Excel reports, and dashboards. The project followed the Scrum agile method over five sprints and was modeled with UML. The application uses a 3-tier architecture (React, Express.js REST API, MySQL), secured by JWT authentication and role -based access control with six rôle s.

Keywords: Scrum, Platform, Project Management, Internal control, Financial operations.